

Este nuevo capital, al final del 4o. año, se habrá convertido en

$$c(1+r)^3(1+r) = c(1+r)^4,$$

y así sucesivamente; luego, al final de t años, el capital se habrá convertido en

$$c(1+r)^t,$$

y designándolo por C , tendremos que

$$C = c(1+r)^t \quad (1)$$

fórmula fundamental del interés compuesto.

Esta fórmula es calculable por logaritmos. Aplicando logaritmos, tenemos:

$$\log C = \log c + t \log(1+r).$$

FORMULAS DERIVADAS

La ecuación (1) nos da una relación entre cuatro cantidades; conociendo tres de ellas, podemos hallar la cuarta.

Despejando c en (1), se tiene:

$$c = \frac{C}{(1+r)^t},$$

y aplicando logaritmos:

$$\log c = \log C - t \log(1+r),$$

t puede despejarse en esta última fórmula. Pasando $-t \log(1+r)$ al primer miembro y $\log c$ al segundo, se tiene:

$$t \log(1+r) = \log C - \log c,$$

y de aquí:

$$t = \frac{\log C - \log c}{\log(1+r)}$$

Para hallar r . En la fórmula (1), despejando $(1+r)^t$, se tiene:

$$(1+r)^t = \frac{C}{c}.$$

Extrayendo la raíz t : $1+r = \sqrt[t]{\frac{C}{c}}$

y aplicando logaritmos: $\log(1+r) = \frac{\log C - \log c}{t}.$

Hallado el valor de $1+r$, se le resta 1 y se tiene r .

Ejemplos

(1) ¿En cuánto se convertirán \$5800 al 5% anual de interés compuesto en 7 años?

Hay que tener presente que r representa el tanto por 1, lo que gana \$1 en la unidad de tiempo. Que el tanto por ciento es el 5 anual significa que

\$100 ganan \$5 al año, luego \$1 ganará $\frac{5}{100} = \$0.05$. Por tanto, aquí:

$$c = 5800, \quad r = 0.05, \quad t = 7.$$

Sustituyendo estos valores en la fórmula $C = c(1+r)^t$, se tiene:

$$C = 5800(1 + 0.05)^7$$

$$\text{o sea } C = 5800(1.05)^7$$

Aplicando logaritmos:

$$\begin{aligned}\log C &= \log 5800 + 7(\log 1.05) \\ &= 3.763428 + 7(0.021189) \\ &= 3.763428 + 0.148323 \\ &= 3.911751.\end{aligned}$$

Hallando el número a que corresponde este log se encuentra que es 8161.148, o sea 8161.15; luego el capital prestado se convertirá en \$8161.15. R.

- (2) ¿En cuánto se convertirán \$918.54 al 4% anual de interés compuesto en 1 año, capitalizando los intereses por trimestres?

Como los intereses se capitalizan, es decir, se suman al capital por trimestres, t representa el número de trimestres que hay en 1 año o sea 4.

Hallemos el tanto por 1 anual. Si \$100 ganan \$4 al año, \$1 ganará \$0.04 al año. Este tanto por 1 anual hay que hacerlo trimestral. Si \$1 gana \$0.04 al año, en un trimestre ganará $\$0.04 \div 4 = \0.01 , luego entonces tenemos:

$$c = 918.54, \quad t = 4, \quad r = 0.01.$$

Sustituyendo en la fórmula $C = c(1+r)^t$, tendremos:

$$C = 918.54(1 + 0.01)^4$$

$$\text{o sea } C = 918.54(1.01)^4.$$

Aplicando logaritmos:

$$\begin{aligned}\log C &= \log 918.54 + 4(\log 1.01) \\ &= 2.963098 + 4(0.004321) \\ &= 2.963098 + 0.017284 \\ &= 2.980382.\end{aligned}$$

Hallando el antilogaritmo se encuentra que es 955.83.

Luego los \$918.54 se convertirán en \$955.83. R.

- (3) Una suma prestada al $3\frac{1}{2}\%$ de interés compuesto durante 9 años se ha convertido en 3254.60 sucres. ¿Cuál fue la suma prestada? Hay que hallar c .

$$c = \frac{C}{(1+r)^t}.$$

Aquí $C = 3254.60$, $r = 3.5 \div 100 = 0.035$, $t = 9$, luego

$$c = \frac{3254.60}{(1.035)^9}.$$

Aplicando logaritmos:

$$\begin{aligned}\log c &= \log 3254.60 + 9(\log 1.035) \\ &= 3.512498 + 9(1.985060) \\ &= 3.512498 + 1.865540 \\ &= 3.378038.\end{aligned}$$

Hallando el antilogaritmo se encuentra que es 2388.02. Luego la suma prestada fue 2388.02 sucres.

- (4) ¿En cuántos años una suma de 834 soles prestada al 8% anual de interés compuesto se convertirá en 1323.46 soles?

La fórmula es

$$t = \frac{\log C - \log c}{\log (1 + r)}$$

Aquí $C = 1323.46$, $c = 834$, $1 + r = 1.08$, luego

$$t = \frac{\log 1323.46 - \log 834}{\log 1.08} = \frac{3.121711 - 2.921166}{0.033424} = \frac{0.200545}{0.033424} = 6 \text{ años. R.}$$

- (5) Una suma de 700 bolívars prestada a interés compuesto durante 5 años se ha convertido en bs. 851.65. ¿A qué % anual se prestó?

La fórmula es

$$\log (1 + r) = \frac{\log C - \log c}{t}$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} \log (1 + r) &= \frac{\log 851.65 - \log 700}{5} \\ &= \frac{2.930262 - 2.845098}{5} \\ &= 0.017033. \end{aligned}$$

Hallando el antilogaritmo se encuentra que es: 1.04.

Luego $1 + r = 1.04$ y por tanto $r = 0.04$. Si el tanto por 1 es 0.04 el % es 4. R.

EJERCICIO 303

- Una suma de \$500 se impone al 6% de interés compuesto durante 3 años. ¿En cuánto se convertirá?
- Se prestan 3500 soles al 7% de interés compuesto durante 5 años. ¿En cuánto se convertirá esa suma?
- Un capital de 8132 bolívars se impone al 9% durante 10 años. ¿En cuánto se convertirá?

Hallar en cuanto se convertirán:

- \$930 al $3\frac{1}{2}\%$ anual en 7 años.
- \$12318 al $4\frac{1}{4}\%$ anual en 6 años.
- 24186 sucres al $5\frac{1}{2}\%$ anual en 7 años.
- \$54293 al $3\frac{3}{4}\%$ anual en 5 años.
- ¿En cuánto se convertirán \$800 al 3% anual, en 2 años, capitalizando los intereses por semestres?
- ¿En cuánto se convertirían \$900 al 4% anual en 1 año, capitalizando los intereses por trimestres?
- Una suma prestada al 5% anual de interés compuesto se ha convertido en \$972.60 en 4 años. ¿Cuál fue la suma prestada?

11. Se presta cierta suma al 4% anual y en 6 años se convierte en \$1893.50. ¿Cuál fue la suma prestada?
12. Un suma prestada al 8% anual de interés compuesto durante 7 años se ha convertido en 54198.16 quetzales. ¿Cuál fue la suma prestada?
13. Una suma de \$600 prestada al 3% anual se ha convertido en \$695.56. ¿Cuántos años estuvo prestada?
14. 1215 colones se han convertido en 1709.61 habiendo estado impuestos al 5% anual de interés compuesto. ¿Cuántos años duró la imposición?
15. Una suma de 800 balboas prestada durante 4 años a interés compuesto se ha convertido en 1048.63 balboas. ¿A qué % anual se impuso?
16. ¿A qué % anual se impuso una suma de \$6354 que en 4 años se ha convertido en \$7151.46?
17. Hallar los intereses que han producido 900 lempiras colocados al 5% de interés compuesto durante 2 años y 4 meses sabiendo que los intereses se han capitalizado por años.

501 AMORTIZACION DE UNA DEUDA POR ANUALIDADES

Un capital c se presta a interés compuesto, siendo r el tanto por 1, durante t años. El capital prestado y sus intereses compuestos durante el tiempo que dura el préstamo deben amortizarse mediante t pagos iguales, que se verifican al final de cada año.

Se llama **anualidad** a la cantidad fija que hay que pagar al final de cada año para amortizar un capital prestado y sus intereses compuestos en cierto número de años.

502 DEDUCCION DE LA FORMULA APLICABLE

Sea c un capital prestado a interés compuesto, a un tanto por uno r durante t años. Este capital en t años se convertirá en $c(1+r)^t$.

Sea a la anualidad que tiene que pagar el deudor. La primera anualidad se paga al final del primer año; esta anualidad produce interés compuesto, a favor del deudor, al mismo tanto por uno r que el capital prestado, durante $t-1$ años; luego, se convertirá en $a(1+r)^{t-1}$.

La segunda anualidad se paga al final del segundo año y produce interés compuesto durante $t-2$ años; luego, se convertirá en $a(1+r)^{t-2}$.

La tercera anualidad, pagada al final del tercer año, se convertirá en $a(1+r)^{t-3}$.

Del propio modo, la cuarta, quinta, etc. anualidades se convierten en $a(1+r)^{t-4}$, $a(1+r)^{t-5}$, ..., etc.

La penúltima anualidad se convierte en $a(1+r)$.

y la última anualidad, que se paga al final del último año, no produce ya interés a favor del deudor porque se paga al cumplirse los t años; luego, el valor de la última anualidad es a .

La suma de los valores que adquieren las diversas anualidades junto con el valor a de la última anualidad debe ser igual al capital prestado con su interés compuesto; luego,

$$c(1+r)^t = a + a(1+r) + \dots + a(1+r)^{t-3} + a(1+r)^{t-2} + a(1+r)^{t-1}.$$

El 2o. miembro de esta igualdad es la suma de los términos de una progresión geométrica cuya razón es $(1+r)$; luego, aplicando la fórmula

$$S = \frac{ur - a}{r - 1}, \text{ tendremos: } c(1+r)^t = \frac{a(1+r)^{t+1}(1+r) - a}{(1+r) - 1},$$

$$\text{o sea: } c(1+r)^t = \frac{a(1+r)^t - a}{r}.$$

$$\text{Quitando denominadores: } cr(1+r)^t = a(1+r)^t - a.$$

Sacando a factor común:

$$cr(1+r)^t = a[(1+r)^t - 1]$$

y despejando a , queda:

$$a = \frac{cr(1+r)^t}{(1+r)^t - 1}$$

que es la fórmula de las anualidades.

Ejemplo

Una ciudad toma un empréstito de \$500000 al 4%, interés compuesto, para amortizarlo en 15 años. ¿Qué anualidad deberá pagar?

Aquí, $c = 500000$, $r = 0.04$, $t = 15$, luego sustituyendo en la fórmula anterior tenemos:

$$a = \frac{500000 \times 0.04 \times (1.04)^{15}}{(1.04)^{15} - 1} \quad (1)$$

Halleemos el valor de $(1.04)^{15}$. Una tabla de interés compuesto nos lo da en seguida. Nosotros vamos a calcularlo por logaritmos. Tendremos:

$$\log (1.04)^{15} = 15 (\log 1.04) = 15 (0.017033) = 0.255495.$$

Hallando el antilogaritmo se encuentra que es 1.8009, luego $(1.04)^{15} = 1.8009$.

$$\text{Sustituyendo este valor en (1), tenemos: } a = \frac{500000 \times 0.04 \times 1.8009}{1.8009 - 1}$$

o sea

$$a = \frac{500000 \times 0.04 \times 1.8009}{0.8009}$$

Aplicando logaritmos:

$$\begin{aligned} \log a &= \log 500000 + \log 0.04 + \log 1.8009 + \text{colog } 0.8009 \\ &= 5.698970 + 2.602060 + 0.255495 + 0.096422 \\ &= 4.652947. \end{aligned}$$

Hallando el antilogaritmo se encuentra que $a = \$44972.47$. R.

EJERCICIO 304

1. ¿Qué anualidad hay que pagar para amortizar una deuda de \$40000 al 5% en 10 años?
2. Se ha tomado a préstamo una suma de 85000 soles al 3%. ¿Qué anualidad habrá que pagar para amortizar la deuda en 12 años?
3. Una ciudad toma un empréstito de \$600000 al 5%. ¿Qué anualidad deberá pagar para amortizar la deuda en 20 años?
4. Para amortizar un empréstito de 5000000 bolívares al 6% en 30 años, ¿qué anualidad hay que pagar?

Resuelva los siguientes problemas aplicando la tabla de interés compuesto decreciente que aparece en las páginas 532-533. Compruébelos usando la fórmula de la anualidad. (1)

5. Una deuda de 3000 bolívares con el 6% de interés, se debe pagar en 5 años. ¿Cuál será el importe de la anualidad?
6. Se constituye una hipoteca sobre un bien inmueble por la cantidad de 12000 bolívares al 7% de interés, pagadera en 12 años. Determinar la anualidad a pagar.
7. Una industria tiene necesidad de comprar equipos para incrementar su producción, pero no tiene efectivo suficiente para su adquisición. La gerencia decide tomar un préstamo del banco por la suma de 350000 sucres al $4\frac{1}{2}\%$ de interés, por 3 años. ¿Qué anualidad le corresponde pagar?
8. Una compañía exportadora de nitratos necesita ampliar su negocio, y toma una hipoteca sobre la propiedad por 425000 soles al 6% de interés, debiendo amortizarla en 10 años. ¿Cuál será la anualidad que debe pagar?
9. Una compañía vendedora de bienes inmuebles a plazos vende al Sr. José Antonio Arraíz una casa en la cantidad de 90750 bolívares, al 5% de interés, amortizable en 25 años. ¿Qué anualidad deberá abonar?
10. La misma compañía vende al Sr. Simón Irrigorri una casa a plazos con un valor de 73550 bolívares, al $5\frac{1}{2}\%$ de interés, que deberá amortizar en 30 años. ¿A cuánto ascenderá la anualidad a pagar?
11. Un hombre de negocios invierte 473000 sucres en un préstamo hipotecario al $3\frac{1}{2}\%$ de interés por 9 años. ¿Qué anualidad se le deberá abonar?
12. Se constituye una hipoteca por la cantidad de 45800 soles al 4% de interés, liquidable en 30 años. ¿Cuál será la anualidad a pagar?

503 FORMACION DE UN CAPITAL MEDIANTE IMPOSICIONES SUCESIVAS IGUALES

Se trata de constituir un capital c en cierto número de años imponiendo al principio de cada año una cantidad fija a a interés compuesto.

(1) En algunos de los problemas puede haber una diferencia de centavos, cuya importancia es nula; esta diferencia la motivan los decimales usados en los cálculos.

504 DEDUCCION DE LA FORMULA DE LAS IMPOSICIONES

Sea c el capital que se quiere constituir en t años. Sea i la imposición anual fija que hay que hacer al principio de cada uno de los t años, a un tanto por uno r , para constituir el capital.

La primera imposición, hecha al principio del primer año, produce interés compuesto durante t años; luego, se convertirá en $i(1+r)^t$.

La segunda imposición, hecha al principio del 2o. año, produce interés compuesto durante $t-1$ años; luego, se convertirá en $i(1+r)^{t-1}$.

Del propio modo, la tercera, cuarta, etc. imposiciones se convertirán en

$$i(1+r)^{t-2}, i(1+r)^{t-3}, \dots, \text{etc.},$$

y la última, hecha al principio del último año, se convierte en

$$i(1+r).$$

La suma de los valores de todas las imposiciones al cabo de t años tiene que ser igual al capital que se quiere constituir; luego, tendremos:

$$c = i(1+r) + \dots + i(1+r)^{t-2} + i(1+r)^{t-1} + i(1+r).$$

El segundo miembro de esta igualdad es la suma de los términos de una progresión geométrica cuya razón es $1+r$; luego, aplicando la fórmula

$$S = \frac{ur - a}{r - 1}, \text{ tenemos: } c = \frac{i(1+r)^t(1+r) - i(1+r)}{(1+r) - 1}.$$

$$\text{Simplificando: } c = \frac{i(1+r)^{t+1} - i(1+r)}{r}$$

$$\text{Quitando denominadores: } cr = i(1+r)^{t+1} - i(1+r).$$

Sacando i factor común en el segundo miembro, tenemos:

$$cr = i[(1+r)^{t+1} - (1+r)].$$

Despejando i , se tiene:

$$i = \frac{cr}{(1+r)^{t+1} - (1+r)}$$

que es la fórmula de las imposiciones.

Ejemplo

- (1) ¿Qué imposición anual al 5% habrá que hacer para constituir en 20 años un capital de \$80000?

Aquí $c = 80000$, $r = 0.05$, $t = 20$, luego
sustituyendo en la fórmula, tenemos:

$$i = \frac{80000 \times 0.05}{(1.05)^{21} - 1.05} \quad (1)$$

Halleemos el valor de $(1.05)^{21}$. Tendremos:

$$\log (1.05)^{21} = 21 (\log 1.05) = 21 (0.021189) = 0.444969.$$

Hallando el antilogaritmo se encuentra que $(1.05)^{21} = 2.7859$.

Entonces, sustituyendo en (1) este valor:

$$i = \frac{80000 \times 0.05}{2.7859 - 1.05}$$

o sea

$$i = \frac{80000 \times 0.05}{1.7359}$$

Aplicando logaritmos:

$$\begin{aligned} \log i &= \log 80000 + \log 0.05 + \text{colog } 1.7359 \\ &= 4.903090 + 2.698970 + 1.760476 \\ &= 3.362536. \end{aligned}$$

Hallando el antilogaritmo se encuentra que $i = \$2304.28$. R.

EJERCICIO 305

1. ¿Qué imposición anual al 6% habrá que hacer para tener en 9 años \$30000?
2. Para constituir un capital de 90000 sucres en 20 años, ¿qué imposición anual al 4% habrá que hacer?
3. Se ha constituido un capital de \$200000 en 40 años, mediante imposiciones anuales fijas al 5%. ¿Cuál ha sido la imposición anual?
4. Un padre de familia quiere que cuando su hijo cumpla 25 años tenga constituido un capital de \$40000. ¿Qué imposición anual al 6%, a partir del nacimiento del hijo, deberá hacer para constituir dicho capital?

APENDICE

I	Tabla de interés compuesto	530-531
II	Tabla de interés compuesto decreciente	532-533
III	Cuadro de las formas básicas de descomposición factorial	534-535
IV	Tabla de potencias y raíces	536

- Hemos incluido en este Apéndice tres tablas y un cuadro que han de ser manejados continuamente por los estudiantes.
- Al resolver los problemas de interés compuesto suelen presentarse operaciones en las cuales debemos conocer el valor adquirido por \$1 a interés compuesto, al cabo de un número determinado de años. En la Tabla I el estudiante encontrará este valor hasta los 30 años, cuando el interés es creciente.
- Si se trata de problemas en los cuales se aplica el interés decreciente, la Tabla II es un auxiliar poderoso.
- Nuestra experiencia profesoral nos ha puesto de manifiesto las múltiples dificultades que se le presentan a los alumnos para comprender y dominar la descomposición en factores. Por esto hemos incluido un Cuadro, que resume las formas básicas de la descomposición factorial; mediante el cual el alumno puede visualizar y recordar fácilmente los casos de factoración.
- Muy a menudo en las operaciones algebraicas se nos presentan casos en los cuales tenemos que aplicar inevitablemente potencias, raíces, y también el inverso de un número determinado. Es por ello que creemos de gran utilidad la Tabla IV, que contiene el cuadrado, la raíz cuadrada, el cubo, la raíz cúbica y el inverso de los cien primeros números.

I TABLA DE

INTERES COMPUESTO

Valor adquirido por \$1 a interés compuesto, de 1 a 30 años, o sea valor de $(1 + r)^t$

AÑOS	½ %	1 %	1 ½ %	2 %	2 ½ %	3 %	3 ½ %	4 %
1	1.005000	1.010000	1.015000	1.020000	1.025000	1.030000	1.035000	1.040000
2	1.010025	1.020100	1.030225	1.040400	1.050625	1.060900	1.071225	1.081600
3	1.015075	1.030301	1.045678	1.061208	1.076891	1.092727	1.108718	1.124864
4	1.020151	1.040604	1.061364	1.082432	1.103813	1.125509	1.147523	1.169859
5	1.025251	1.051010	1.077284	1.104081	1.131408	1.159274	1.187686	1.216653
6	1.030378	1.061520	1.093443	1.126162	1.159693	1.194052	1.229255	1.265319
7	1.035529	1.072135	1.109845	1.148686	1.188686	1.229874	1.272279	1.315932
8	1.040707	1.082857	1.126493	1.171659	1.218403	1.266770	1.316809	1.368569
9	1.045911	1.093685	1.143390	1.195093	1.248863	1.304773	1.362897	1.423312
10	1.051140	1.104622	1.160541	1.218994	1.280085	1.343916	1.410599	1.480244
11	1.056396	1.115668	1.177949	1.243374	1.312087	1.384234	1.459970	1.539454
12	1.061678	1.126825	1.195618	1.268242	1.344889	1.455761	1.511069	1.601032
13	1.066986	1.138093	1.213552	1.293607	1.378511	1.468534	1.563956	1.665074
14	1.072321	1.149474	1.231756	1.319479	1.412974	1.512590	1.618695	1.731676
15	1.077683	1.160969	1.250232	1.345868	1.448298	1.557967	1.675349	1.800944
16	1.083071	1.172579	1.268986	1.372786	1.484506	1.604706	1.733986	1.872981
17	1.088487	1.184304	1.288020	1.400241	1.521618	1.652848	1.794676	1.947901
18	1.093929	1.196147	1.307341	1.428246	1.559659	1.702433	1.857489	2.025817
19	1.099399	1.208109	1.326951	1.456811	1.598650	1.753506	1.922501	2.106849
20	1.104896	1.220190	1.346855	1.485947	1.638616	1.806111	1.989789	2.191123
21	1.110420	1.232392	1.367058	1.515666	1.679582	1.860295	2.059431	2.278768
22	1.115972	1.244716	1.387564	1.545980	1.721571	1.916103	2.131512	2.369919
23	1.121552	1.257163	1.408377	1.576899	1.764611	1.973587	2.206114	2.464716
24	1.127160	1.269735	1.429503	1.608437	1.808726	2.032794	2.283328	2.563304
25	1.132796	1.282432	1.450945	1.640606	1.853944	2.093778	2.363245	2.665836
26	1.138460	1.295256	1.472710	1.673418	1.900293	2.156591	2.445959	2.772470
27	1.144152	1.308209	1.494800	1.706886	1.947800	2.221289	2.531567	2.883369
28	1.149873	1.321291	1.517222	1.741024	1.996495	2.287928	2.620172	2.998703
29	1.155622	1.334504	1.539981	1.775845	2.046407	2.356566	2.711878	3.118651
30	1.161400	1.347849	1.563080	1.811362	2.097568	2.427262	2.806794	3.243398

4 ½ %	5 %	5 ½ %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %
1.045000	1.050000	1.055000	1.060000	1.070000	1.080000	1.090000	1.100000
1.092025	1.102500	1.113025	1.123600	1.144900	1.166400	1.188100	1.210000
1.141166	1.157625	1.174241	1.191016	1.225043	1.259712	1.295029	1.331000
1.192519	1.215506	1.238825	1.262477	1.310796	1.360489	1.411582	1.464100
1.246182	1.276282	1.306960	1.338226	1.402552	1.469328	1.538624	1.610510
1.302260	1.340096	1.378843	1.418519	1.500730	1.586874	1.677100	1.771561
1.360862	1.407100	1.454679	1.503630	1.605781	1.713824	1.828039	1.948717
1.422101	1.477455	1.534687	1.593848	1.718186	1.850930	1.992563	2.143589
1.486095	1.551328	1.619094	1.689479	1.838459	1.999005	2.171893	2.357948
1.552969	1.628895	1.708144	1.790848	1.967151	2.158925	2.367364	2.593742
1.622853	1.710339	1.802092	1.898299	2.104852	2.331639	2.580426	2.853117
1.695881	1.795856	1.901207	2.012196	2.252192	2.518170	2.812665	3.138428
1.772196	1.885649	2.005774	2.132928	2.409845	2.719624	3.065805	3.452271
1.851945	1.979932	2.116091	2.260904	2.578534	2.937194	3.341727	3.797498
1.935282	2.078928	2.232476	2.396558	2.759032	3.172169	3.642482	4.177248
2.022370	2.182875	2.355263	2.540352	2.952164	3.425943	3.970306	4.594973
2.113377	2.292018	2.484802	2.692773	3.158815	3.700018	4.327633	5.054470
2.208479	2.406619	2.621466	2.854339	3.379932	3.996020	4.717120	5.559917
2.307860	2.526950	2.765647	3.025600	3.616528	4.315701	5.141661	6.115909
2.411714	2.653298	2.917757	3.207135	3.869684	4.660957	5.604411	6.727500
2.520241	2.785963	3.078234	3.399564	4.140562	5.033834	6.108808	7.400250
2.633652	2.925261	3.247537	3.603537	4.430402	5.436540	6.658600	8.140275
2.752166	3.071524	3.426152	3.819750	4.740530	5.871464	7.257874	8.954302
2.876014	3.225100	3.614590	4.048935	5.072367	6.341181	7.911083	9.849733
3.005434	3.386355	3.813392	4.291871	5.427433	6.848475	8.623081	10.834706
3.140679	3.555673	4.023129	4.549383	5.807353	7.396353	9.399158	11.918177
3.282010	3.733456	4.244401	4.822346	6.213868	7.988061	10.245082	13.109994
3.429700	3.920129	4.477843	5.111687	6.648838	8.627106	11.167140	14.420994
3.584036	4.116136	4.724124	5.418388	7.114257	9.317275	12.172182	15.863093
3.745318	4.321942	4.983951	5.743491	7.612255	10.062657	13.267678	17.449402

II TABLA DE INTERES COMPUESTO DECRECIENTE

Anualidad cuyo valor actual es \$1 a interés compuesto de 1 a 30 años

AÑOS	½ %	1 %	1 ½ %	2 %	2 ½ %	3 %	3 ½ %	4 %	4 ½ %	5 %	5 ½ %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %
1	1.005000	1.010000	1.015000	1.020000	1.025000	1.030000	1.035000	1.040000	1.045000	1.050000	1.055000	1.060000	1.070000	1.080000	1.090000	1.100000
2	0.503753	0.507512	0.511278	0.515050	0.518827	0.522611	0.526400	0.530196	0.533998	0.537805	0.541618	0.545437	0.553092	0.560769	0.568469	0.576190
3	0.336672	0.340022	0.343383	0.346755	0.350137	0.353530	0.356934	0.360349	0.363773	0.367209	0.370654	0.374110	0.381052	0.388034	0.395055	0.402115
4	0.253133	0.256281	0.259445	0.262624	0.265818	0.269027	0.272251	0.275490	0.278744	0.282012	0.285294	0.288591	0.295228	0.301921	0.308669	0.315471
5	0.203010	0.206040	0.209089	0.212158	0.215247	0.218355	0.221481	0.224627	0.227792	0.230975	0.234176	0.237396	0.243891	0.250456	0.257092	0.263797
6	0.169595	0.172548	0.175525	0.178526	0.181550	0.184598	0.187668	0.190762	0.193878	0.197017	0.200179	0.203363	0.209796	0.216315	0.222920	0.229607
7	0.145729	0.148628	0.151556	0.154512	0.157495	0.160506	0.163544	0.166610	0.169701	0.172820	0.175964	0.179135	0.185553	0.192072	0.198691	0.205406
8	0.127829	0.130690	0.133584	0.136510	0.139467	0.142456	0.145477	0.148528	0.151610	0.154722	0.157864	0.161036	0.167468	0.174015	0.180674	0.187444
9	0.113907	0.116740	0.119610	0.122515	0.125457	0.128434	0.131446	0.134493	0.137574	0.140690	0.143839	0.147022	0.153486	0.160080	0.166799	0.173641
10	0.102771	0.105582	0.108434	0.111327	0.114259	0.117231	0.120241	0.123291	0.126379	0.129505	0.132668	0.135868	0.142378	0.149029	0.155820	0.162745
11	0.093659	0.096454	0.099294	0.102178	0.105106	0.108077	0.111092	0.114149	0.117248	0.120389	0.123571	0.126793	0.133357	0.140076	0.146947	0.153963
12	0.086066	0.088849	0.091680	0.094560	0.097487	0.100462	0.103484	0.106552	0.109666	0.112825	0.116029	0.119277	0.125902	0.132695	0.139651	0.146763
13	0.079642	0.082415	0.085240	0.088118	0.091048	0.094030	0.097062	0.100144	0.103275	0.106456	0.109684	0.112960	0.119651	0.126522	0.133567	0.140779
14	0.074136	0.076901	0.079723	0.082602	0.085537	0.088526	0.091571	0.094669	0.097820	0.101024	0.104279	0.107585	0.114345	0.121297	0.128433	0.135746
15	0.069364	0.072124	0.074944	0.077825	0.080766	0.083767	0.086825	0.089941	0.093114	0.096342	0.099626	0.102963	0.109795	0.116830	0.124059	0.131474
16	0.065189	0.067945	0.070765	0.073650	0.076599	0.079611	0.082685	0.085820	0.089015	0.092270	0.095583	0.098952	0.105858	0.112977	0.120300	0.127817
17	0.061506	0.064258	0.067080	0.069970	0.072928	0.075953	0.079043	0.082199	0.085418	0.088699	0.092042	0.095445	0.102425	0.109629	0.117046	0.124664
18	0.058232	0.060982	0.063806	0.066702	0.069670	0.072709	0.075817	0.078993	0.082237	0.085546	0.088920	0.092357	0.099413	0.106702	0.114212	0.121930
19	0.055303	0.058052	0.060878	0.063782	0.066761	0.069814	0.072940	0.076139	0.079407	0.082745	0.086150	0.089621	0.096753	0.104128	0.111730	0.119547
20	0.052666	0.055415	0.058246	0.061157	0.064147	0.067216	0.070361	0.073582	0.076876	0.080243	0.083679	0.087185	0.094393	0.101852	0.109546	0.117460
21	0.050282	0.053031	0.055866	0.058785	0.061787	0.064872	0.068037	0.071280	0.074601	0.077996	0.081465	0.085005	0.092289	0.099832	0.107617	0.115624
22	0.048114	0.050864	0.053703	0.056631	0.059647	0.062747	0.065932	0.069199	0.072547	0.075971	0.079471	0.083046	0.090406	0.098032	0.105905	0.114005
23	0.046135	0.048886	0.051731	0.054668	0.057696	0.060814	0.064019	0.067309	0.070682	0.074137	0.077670	0.081278	0.088714	0.096422	0.104382	0.112572
24	0.044321	0.047073	0.049924	0.052871	0.055913	0.059047	0.062273	0.065587	0.068987	0.072471	0.076036	0.079679	0.087189	0.094978	0.103023	0.111300
25	0.042652	0.045407	0.048263	0.051220	0.054276	0.057428	0.060674	0.064012	0.067439	0.070952	0.074549	0.078227	0.085811	0.093679	0.101806	0.110168
26	0.041112	0.043869	0.046732	0.049699	0.052769	0.055938	0.059205	0.062567	0.066021	0.069564	0.073193	0.076904	0.084561	0.092507	0.100715	0.109159
27	0.039686	0.042446	0.045315	0.048293	0.051377	0.054564	0.057852	0.061239	0.064719	0.068292	0.071952	0.075697	0.083426	0.091448	0.099735	0.108258
28	0.038362	0.041124	0.044001	0.046990	0.050088	0.053293	0.056603	0.060013	0.063521	0.067123	0.070814	0.074593	0.082392	0.090489	0.098852	0.107451
29	0.037129	0.039895	0.042779	0.045778	0.048891	0.052115	0.055445	0.058880	0.062415	0.066046	0.069769	0.073580	0.081449	0.089619	0.098056	0.106728
30	0.035979	0.038748	0.041639	0.044650	0.047778	0.051019	0.054371	0.057830	0.061392	0.065051	0.068805	0.072649	0.080586	0.088827	0.097336	0.106079

III CUADRO DE LAS FORMAS BASICAS DE DESCOMPOSICION FACTORIAL

FORMAS SIEMPRE FACTORABLES

BINOMIOS

DIFERENCIA DE CUADRADOS

$$\begin{aligned}a^2 - b^2 &= (a + b)(a - b) \\ 16x^2 - 25y^2 &= (4x + 5y)(4x - 5y) \\ 4x^2 - 5y^2 &\end{aligned}$$

SUMA O DIFERENCIA DE CUBOS

$$\begin{aligned}a^3 + b^3 &= (a + b)(a^2 - ab + b^2) \\ a^3 - b^3 &= (a - b)(a^2 + ab + b^2) \\ 27a^3 + b^6 &= (3a + b^2)[(3a)^2 - 3a(b^2) + (b^2)^2] = (3a + b^2)(9a^2 - 3ab^2 + b^4) \\ a^3 - 8 &= (a - 2)(a^2 + 2(a) + 2^2) = (a - 2)(a^2 + 2a + 4)\end{aligned}$$

SUMA O DIFERENCIA DE DOS POTENCIAS IMPARES IGUALES

$$\begin{aligned}m^5 + n^5 &= (m + n)(m^4 - m^3n + m^2n^2 - mn^3 + n^4) \\ a^5 - b^5 &= (a - b)(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4)\end{aligned}$$

TRINOMIOS

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO

$$\begin{array}{c}m^2 + 2m + 1 \\ m \quad 1\end{array} = (m + 1)(m + 1) = (m + 1)^2$$

POLINOMIOS

FACTOR COMUN

$$\begin{aligned}\frac{x(a+b) + m(a+b)}{x(a+b) + m(a+b)} &= x \quad y \quad \frac{m(a+b)}{(a+b)} = m \\ \frac{x(a+b) + m(a+b)}{(a+b)} &= x + m\end{aligned}$$

NOTA PARA EL ESTUDIANTE

La descomposición factorial es de suma importancia en el estudio del Álgebra. Generalmente, la factoración es un paso previo para cualquier operación algebraica, y su dominio requiere mucha práctica. Conocer las formas básicas y las formas derivadas de éstas es indispensable para saber descomponer cualquier expresión algebraica. Queremos recordar que una expresión cualquiera puede pertenecer a varias formas básicas a la vez, o no pertenecer a ninguna de ellas. Por otra parte, si pertenece a algunas de estas formas no quiere decir que sea descomponible, salvo, naturalmente, que pertenezca a una de las cuatro formas que siempre son factorables. Recomendamos al estudiante que al descomponer en factores una expresión algebraica, siga los siguientes pasos: 1). Observe si hay factor común; 2). ordene la expresión; 3). averigüe si la expresión dada pertenece a alguna de las formas que siempre se puede descomponer; 4). si pertenece a formas que no siempre son descomponibles, averigüe si cumple las condiciones necesarias para que lo sea; 5). al verificar una descomposición, observe si los factores hallados son factorizables a su vez, es decir, si son primos o no. Recuerde que muchas expresiones se pueden descomponer de distintas maneras, pero siempre se llega a un mismo resultado.

FORMAS NO SIEMPRE FACTORABLES

BINOMIOS

SUMA DE DOS CUADRADOS

$$\begin{aligned}a^4 + 4b^4 &= a^4 + 4a^2b^2 + 4b^4 - 4a^2b^2 \\ &= (a^2 + 2b^2)^2 - 4a^2b^2 \\ &= (a^2 + 2b^2 + 2ab)(a^2 + 2b^2 - 2ab) \\ &= (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)\end{aligned}$$

TRINOMIOS

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO POR ADICION Y SUSTRACCION

$$\begin{aligned}x^4 + x^2y^2 + y^4 &= x^4 + x^2y^2 + y^4 - x^2y^2 \\ &= (x^2 + y^2)^2 - x^2y^2 \\ &= (x^2 + y^2 + xy)(x^2 + y^2 - xy) \\ &= (x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)\end{aligned}$$

TRINOMIO DE LA FORMA $x^2 + bx + c$

$$\begin{array}{c}x^2 + 5x + 6 \\ x^2 + 5x + 6 \\ x^2 + 5x + 6\end{array} = (x + 2)(x + 3)$$

TRINOMIO DE LA FORMA $ax^2 + bx + c$

$$\begin{aligned}6x^2 - 7x - 3 &= \frac{36x^2 - 6(7x) - 18}{(6x)^2 - 7(6x) - 18} = \frac{(6x - 9)(6x + 2)}{6} \quad (1) \quad (2) \quad (3) \\ &= \frac{(6x - 9)(6x + 2)}{2 \times 3} = (2x - 3)(3x + 1) \quad (4) \\ 6x^2 - 7x - 3 &= (2x - 3)(3x + 1)\end{aligned}$$

POLINOMIOS

POLINOMIO ENTERO Y RACIONAL EN X (EVALUACION)

$$x^3 + 2x^2 - x - 2.$$

Coeficientes del polinomio	1	+ 2	- 1	- 2	+ 1	$x = 1$
		$1 \times 1 = +1$	$3 \times 1 = +3$	$2 \times 1 = +2$		
Coeficientes del cociente	1	+ 3	+ 2	0		

$$\begin{aligned}x^3 + 2x^2 - x - 2 &= (x - 1)(x^2 + 3x + 2) \\ &= (x - 1)(x + 1)(x + 2)\end{aligned}$$

(factorando el trinomio)

POLINOMIO DE CUATRO O MAS TERMINOS (AGRUPACION)

$$\begin{aligned}ax + bx + ay + by &= (ax + bx) + (ay + by) \\ &= x(a + b) + y(a + b) \\ &= (a + b)(x + y)\end{aligned}$$

IV TABLA DE POTENCIAS Y RAICES

No.	(No.) ²	$\sqrt[3]{\text{No.}}$	(No.) ²	$\sqrt[3]{\text{No.}}$	Inverso	No.	(No.) ²	$\sqrt[3]{\text{No.}}$	(No.) ²	$\sqrt[3]{\text{No.}}$	Inverso
1	1	1.000	1	1.000	1.000000000	51	2,601	7.141	132,651	3.708	.019607843
2	4	1.414	8	1.260	.500000000	52	2,704	7.211	140,608	3.733	.019230769
3	9	1.732	27	1.442	.333333333	53	2,809	7.280	148,877	3.756	.018867925
4	16	2.000	64	1.587	.250000000	54	2,916	7.348	157,464	3.780	.018518519
5	25	2.236	125	1.710	.200000000	55	3,025	7.416	166,375	3.803	.018181818
6	36	2.449	216	1.817	.166666667	56	3,136	7.483	175,616	3.826	.017857143
7	49	2.646	343	1.913	.142857143	57	3,249	7.550	185,193	3.849	.017543860
8	64	2.828	512	2.000	.125000000	58	3,364	7.616	195,112	3.871	.017241379
9	81	3.000	729	2.080	.111111111	59	3,481	7.681	205,379	3.893	.016949153
10	100	3.162	1,000	2.154	.100000000	60	3,600	7.746	216,000	3.915	.016666667
11	121	3.317	1,331	2.224	.090909091	61	3,721	7.810	226,981	3.936	.016393443
12	144	3.464	1,728	2.289	.083333333	62	3,844	7.874	238,328	3.958	.016129032
13	169	3.606	2,197	2.351	.076923077	63	3,969	7.937	250,047	3.979	.015873016
14	196	3.742	2,744	2.410	.071428571	64	4,096	8.000	262,144	4.000	.015625000
15	225	3.873	3,375	2.466	.066666667	65	4,225	8.062	274,625	4.021	.015384615
16	256	4.000	4,096	2.520	.062500000	66	4,356	8.124	287,496	4.041	.015151515
17	289	4.123	4,913	2.571	.058823529	67	4,489	8.185	300,763	4.062	.014925373
18	324	4.243	5,832	2.621	.055555556	68	4,624	8.246	314,432	4.082	.014705882
19	361	4.359	6,859	2.668	.052631579	69	4,761	8.307	328,509	4.102	.014492754
20	400	4.472	8,000	2.714	.050000000	70	4,900	8.367	343,000	4.121	.014285714
21	441	4.583	9,261	2.759	.047619048	71	5,041	8.426	357,911	4.141	.014084507
22	484	4.690	10,648	2.802	.045454545	72	5,184	8.485	373,248	4.160	.013888889
23	529	4.796	12,167	2.844	.043478261	73	5,329	8.544	389,017	4.179	.013698630
24	576	4.899	13,824	2.884	.041666667	74	5,476	8.602	405,224	4.198	.013513514
25	625	5.000	15,625	2.924	.040000000	75	5,625	8.660	421,875	4.217	.013333333
26	676	5.099	17,576	2.962	.038461538	76	5,776	8.718	438,976	4.236	.013157895
27	729	5.196	19,683	3.000	.037037037	77	5,929	8.775	456,533	4.254	.012987013
28	784	5.291	21,952	3.037	.035714286	78	6,084	8.832	474,552	4.273	.012820513
29	841	5.385	24,389	3.072	.034482759	79	6,241	8.888	493,039	4.291	.012658228
30	900	5.477	27,000	3.107	.033333333	80	6,400	8.944	512,000	4.309	.012500000
31	961	5.568	29,791	3.141	.032258065	81	6,561	9.000	531,441	4.327	.012345679
32	1,024	5.657	32,768	3.175	.031250000	82	6,724	9.055	551,368	4.344	.012195122
33	1,089	5.745	35,937	3.208	.030303030	83	6,889	9.110	571,787	4.362	.012048193
34	1,156	5.831	39,304	3.240	.029411765	84	7,056	9.165	592,704	4.380	.011904762
35	1,225	5.916	42,875	3.271	.028571429	85	7,225	9.220	614,125	4.397	.011764706
36	1,296	6.000	46,656	3.302	.027777778	86	7,396	9.274	636,056	4.414	.011627907
37	1,369	6.083	50,653	3.332	.027027027	87	7,569	9.327	658,503	4.431	.011494253
38	1,444	6.164	54,872	3.362	.026315789	88	7,744	9.381	681,472	4.448	.011363636
39	1,521	6.245	59,319	3.391	.025641026	89	7,921	9.434	704,969	4.465	.011235958
40	1,600	6.325	64,000	3.420	.025000000	90	8,100	9.487	729,000	4.481	.011111111
41	1,681	6.403	68,921	3.448	.024390244	91	8,281	9.539	753,571	4.498	.010989011
42	1,764	6.481	74,088	3.476	.023809524	92	8,464	9.592	778,688	4.514	.010869565
43	1,849	6.557	79,507	3.503	.023255814	93	8,649	9.644	804,357	4.531	.010759288
44	1,936	6.633	85,184	3.530	.022727273	94	8,836	9.695	830,584	4.547	.010638298
45	2,025	6.708	91,125	3.557	.022222222	95	9,025	9.747	857,375	4.563	.010526316
46	2,116	6.782	97,336	3.583	.021739130	96	9,216	9.798	884,736	4.579	.010416667
47	2,209	6.856	103,823	3.609	.021276596	97	9,409	9.849	912,673	4.595	.010309278
48	2,304	6.928	110,592	3.634	.020833333	98	9,604	9.899	941,192	4.610	.010204082
49	2,401	7.000	117,649	3.659	.020408163	99	9,801	9.950	970,299	4.626	.010101010
50	2,500	7.071	125,000	3.684	.020000000	100	10,000	10.000	1,000,000	4.642	.010000000

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL TEXTO

EJERCICIO 1. 1. +260 bs. 2. -345 sucres. 3. +\$67. 4. +437 soles. 5. -\$30.
6. -\$9. 7. -70 colones. 8. 0.

EJERCICIO 2. 1. -3° . 2. -1° . 3. 18° . 4. 13° . 5. -6° . 6. $-4^\circ, 0^\circ, +12^\circ$.
7. $-5^\circ, -7^\circ, -4^\circ, +2^\circ$. 8. -49° . 9. Long. -66° ; lat. -20° . 10. Long. $+21^\circ$;
lat. $+61^\circ$. 11. +60 años.

EJERCICIO 3. 1. +32 m; -16 m. 2. +10 m; -4 m. 3. -35 m. 4. -66 m.
5. -48 m; +54 m. 6. Corredor +800 m; yo -1200 m. 7. +12 p; -28 pies.
8. +3 m. 9. -17 m. 10. -12 m. 11. +17 m. 12. -4 m. 13. +42 m; +12 m;
-18 m, -48 m. 14. -60 Km; 0; +60 Km; +120 Km.

EJERCICIO 7. 1. $3x$. 2. $17a$. 3. $20b$. 4. $-6b$. 5. $-9m$. 6. $-16m$. 7. $9a^x$.
8. $14a^{x+1}$. 9. $-6m^{x+1}$. 10. $-4a^{x-2}$. 11. a . 12. $\frac{7}{10}ab$. 13. $\frac{1}{2}xy$. 14. $-xy$.
15. $-\frac{23}{24}a^2b$. 16. $-\frac{15}{8}a$. 17. $23a$. 18. $36x$. 19. $-24m$. 20. $-5a^2b$. 21. $12a^x$.
22. $-13a^{x+1}$. 23. $\frac{13}{6}a$. 24. $-\frac{11}{6}x$. 25. $\frac{3}{2}ax$. 26. $-\frac{31}{12}a^2x$. 27. $39a$. 28. $14m^{x+1}$.
29. $-38x^2y$. 30. $-23a^m$. 31. $\frac{15}{8}a$. 32. $\frac{21}{20}ax$. 33. $2.6m$. 34. $-\frac{5}{4}ab$. 35. $-\frac{37}{36}x^3y$.
36. $39ab^2$. 37. $-20m$. 38. $-19x^{a+1}$. 39. $\frac{29}{20}a$. 40. $-\frac{43}{36}ab$.

EJERCICIO 8. 1. $2a$. 2. $-2a$. 3. $-6ab$. 4. $6ab$. 5. 0. 6. 0. 7. $18xy$. 8. $7x^2y$.
9. $-11x^3y$. 10. $5m^2n$. 11. $25xy$. 12. $-26a^3b^2$. 13. 0. 14. 0. 15. 0. 16. $17mn$.
17. $97ab$. 18. $-6x$. 19. 0. 20. $-\frac{1}{4}a$. 21. $\frac{1}{4}a$. 22. $\frac{5}{12}a^2b$. 23. $\frac{1}{14}x^2y$. 24. $-\frac{7}{8}am$.
25. $-\frac{2}{5}am$. 26. $-\frac{1}{24}mn$. 27. $-\frac{8}{11}a^2b$. 28. $-2.2a^4b^3$. 29. $2.2yz$. 30. $2a^x$. 31. 0.
32. $-7m^{a-1}$. 33. 0. 34. $\frac{1}{4}a^{m-2}$. 35. $\frac{1}{4}a^{m+1}$. 36. $\frac{11}{3}a^2$. 37. $-\frac{17}{4}mn$. 38. $-17a^{x+2}b^{x+3}$.
39. $\frac{1}{8}a^mb^n$. 40. $0.35mxy$.

EJERCICIO 9. 1. $11a$. 2. 0. 3. $-16mn$. 4. 0. 5. $15m$. 6. 0. 7. $-31a^x$. 8. 0.
9. 0. 10. $-\frac{17}{20}m$. 11. $-\frac{3}{8}a^2b$. 12. a . 13. $-15ab$. 14. 0. 15. $12xy$. 16. $-53ab$.
17. $-36xy^2$. 18. $157ax$. 19. 0. 20. 0. 21. $\frac{13}{60}x$. 22. $\frac{1}{12}y$. 23. $-\frac{7}{30}a^2b$. 24. $-\frac{3}{8}ab^2$.
25. $-64a$. 26. $80c$. 27. mn . 28. 0. 29. $3a$. 30. $-\frac{1}{2}x$. 31. $-\frac{5}{6}x$. 32. 0. 33. a^{x+1} .
34. $88a$. 35. $-9b$. 36. $-162a^2b$. 37. $-1340m^2x$. 38. $\frac{37}{8}a^3b^2$. 39. $-28a$. 40. 0.

EJERCICIO 10. 1. $13a-13b$. 2. 0. 3. $25x-12y-10$. 4. $-13m+7n-6$. 5. $2a$. 6. $-30z$.
7. $8a^2-12ab-11$. 8. $21a-30b$. 9. $-48a^3b$. 10. $-2a-14$. 11. $7m^3-129m^2+6mn$.
12. $14x^4y-7x^3y^2-y^3+31$. 13. -25 . 14. $-a^{m+2}-x^{m+3}-3$. 15. $2.7a-3.3b-3.4c$.
16. $\frac{7}{4}a-\frac{17}{6}b+\frac{1}{4}$. 17. $-\frac{13}{10}m^2-\frac{1}{3}mn$. 18. $\frac{19}{12}a^2-\frac{9}{4}ab-b^2$. 19. $\frac{7}{40}xy^2-\frac{7}{20}y^3+25$.
20. $\frac{13}{25}a^{m-1}+\frac{1}{50}b^{m-2}$.

EJERCICIO 11. 1. 6. 2. 120. 3. $\frac{2}{3}$. 4. $\frac{1}{18}$. 5. $\frac{1}{3}$. 6. $\frac{63}{128}$. 7. $\frac{1}{432}$. 8. $\frac{5}{12}$. 9. 6.
10. 12. 11. $\frac{4}{3}$. 12. $\frac{2}{9}$. 13. 60. 14. 1. 15. 3. 16. 24. 17. 216. 18. $\frac{2}{25}$.

EJERCICIO 12. 1. 1. 2. $\frac{25}{36}$. 3. 17. 4. $-21\frac{1}{3}$. 5. 1. 6. $-\frac{4}{5}$. 7. $49\frac{2}{3}$. 8. $8\frac{1}{2}$.
9. $-6\frac{1}{2}$. 10. 3456. 11. $\frac{1}{8}$. 12. 0. 13. 1. 14. 23. 15. $1\frac{23}{24}$. 16. 4. 17. $\frac{3}{4}$. 18. $7\frac{5}{8}$.

EJERCICIO 13. 1. 5. 2. 3. 3. $7\frac{1}{2}$. 4. 15. 5. 0. 6. $\frac{1}{4}$. 7. $26\frac{5}{6}$. 8. 14. 9. $2\frac{2}{3}$.
10. 31. 11. $5\frac{2}{5}$. 12. 176. 13. $2\frac{1}{6}$. 14. $2\frac{1}{2}$. 15. 162. 16. 312. 17. $14\frac{2}{3}$. 18. $\frac{4}{7}$. 19. -3.
20. $\frac{11}{12}$. 21. $73\frac{2}{3}$. 22. $17\frac{1}{2}$. 23. $20\frac{5}{9}$. 24. $\frac{26}{63}$.

EJERCICIO 14. 1. $a+b+m$. 2. $m^2+b^3+x^4$. 3. $a+1, a+2$. 4. $x-1, x-2$. 5. $y+2, y+4, y+6$. 6. $\$(a+x+m)$. 7. $m-n$. 8. $\text{bs.}(x-6)$. 9. $(x-m)$ Km. 10. $\$(x+a-m)$.
11. $[m-(a+b+c)]$ Km. 12. $\$(n-300)$. 13. $(365-x)$ ds. 14. $\$8a; \$15a; \$ma$.
15. $2a+3b+\frac{c}{2}$. 16. $a \times b m^2$. 17. $23n m^2$. 18. $x^2 m^2$. 19. $\$(3a+6b); \$(ax+bm)$.
20. $(a+b)(x+y)$. 21. $\$(x+6)8$. 22. $\text{bs.}(a-8)(x+4)$. 23. $\frac{75}{x}$ sucres. 24. $\frac{\$a}{m}$.
25. $\frac{3000}{n-1}$ colones. 26. $\frac{x}{a-3}$ soles. 27. $\frac{m}{14}$ m. 28. $\frac{x+1}{a}$ Km. 29. $\frac{\$a+b}{m-2}$. 30. $(x+2x+\frac{x}{2})$ hab.
31. $[1000-(a+\frac{a}{3}+\frac{a}{2})]$ sucres.

EJERCICIO 15. 1. $m+n$. 2. $m-n$. 3. $4b-3a$. 4. $5b-6a$. 5. 1. 6. 3. 7. $3y-2x$.
8. $5mn-m$. 9. $12a$. 10. $-13x$. 11. $-3m$. 12. $-6ab$. 13. $-10xy$. 14. $-10mn$.
15. $\frac{1}{2}a-\frac{2}{3}b$. 16. $\frac{3}{5}b+\frac{3}{4}c$. 17. b . 18. $-xy$. 19. $-abc$. 20. $-\frac{29}{8}x^2y$. 21. $-\frac{3}{8}mn$.
22. $a+b+c$. 23. $a-b+c$. 24. $a-b+2c$. 25. $3m-2n+4p$. 26. $a^2-7ab-5b^2$.
27. $x^2-3xy-4y^2$. 28. x^3-x^2y+6 . 29. $5a-b$. 30. $-m-4n$. 31. $a-b$. 32. $\frac{2}{3}y-\frac{1}{4}x$.
33. $-\frac{8}{5}m-\frac{2}{3}mn$. 34. $3b^2+5ab-8a^2$. 35. $10mn^2-9m$. 36. $5-4x^2y-6x^3$.
37. $4x^2+3xy+7y^2$. 38. $-9a^2b-6ab^2-7b^3$. 39. $m^3-m^2n+7mn^2-n^3$. 40. $\frac{1}{4}a+\frac{13}{15}b-6$.
41. b . 42. $m^3-8m^2n-7mn^2$. 43. $8x-17y-2z$. 44. $15a^2-5ab-15b^2-11$. 45. $2xy^3-4y^4-8$.
46. $\frac{5}{2}a-\frac{1}{2}b+2$. 47. $\frac{5}{4}x^2+\frac{1}{3}xy$. 48. $8a^{x+2}$. 49. $\frac{7}{4}x^2-xy+\frac{16}{3}y^2$. 50. $\frac{3}{2}a^2b+\frac{1}{6}ab^2$.

EJERCICIO 16. 1. $5a+5b$. 2. $-c$. 3. 0. 4. $3x$. 5. $2b$. 6. $-4r$. 7. $-2x$.
8. $-4m-4n-8$. 9. $-6a-c$. 10. $-2ab$. 11. $ay+az$. 12. $-2x+23$. 13. $am-4mn$.
14. $a+9b+4c$. 15. $5m-7n$. 16. $10a+3b+12c-7$. 17. $8x+5z$. 18. $19a+3c$.
19. $15x+7y-3z-10$. 20. $-m+3n+2p-9$. 21. $-14a^x+7a^m$. 22. $5m^{a+1}-11m^{a+2}+6m^{a+3}$.
23. $y+3z+2u$. 24. $-3a+2c$. 25. $2ab$. 26. $2a$.

EJERCICIO 17. 1. $2x^2-x$. 2. a^2-ab+b^2 . 3. x^3-x^2+2x+4 . 4. $a^4+a^3-3a^2+4a$.
5. x^3-x^2+3x+6 . 6. $4x^2-11x+1$. 7. $-4m^2-3mn$. 8. $3x-1$. 9. $x^2+3xy-2y^2$. 10. $-b^2$.
11. $-4x^2+6x-1$. 12. $2a^3-a^2-11a+15$. 13. $-8x^2+9x-6$. 14. $2a^3+5a^2b-11ab^2-2b^3$.
15. $4x^3-5x^2y-3xy^2-5y^3$. 16. $6mn^2+8n^3$. 17. $x^4+x^3+2x^2-3x+11$. 18. $a^6+a^5+a^4-2a^3-a^2$.
19. $x^5+3x^4-3x^3-7x^2-3x+2$. 20. a^3+5a-1 . 21. $x^4-5x^3y-5x^2y^2+2xy^3+y^4-6$.
22. $-7x^2+7xy-y^2$. 23. $5a^3-2x^3$. 24. $-3a^3+3a^2m-6am^2-6$. 25. $2x^5+2x^4y+2x^3y^2+3x^2y^3$.
26. $a^6+a^4+a^3+4$. 27. $-2a^4-ab^3-4b^4$. 28. $11mn^2$. 29. $a^x+6a^{x-1}-3a^{x-2}+a^{x-4}$.
30. $a^{x+3}-3a^{x+2}+a^{x+1}-2a^x$.

EJERCICIO 18. 1. $\frac{1}{2}x^2+\frac{5}{6}xy+\frac{1}{4}y^2$. 2. $a^2+\frac{3}{10}b^2$. 3. $x^2-\frac{1}{3}xy+\frac{5}{3}y^2$. 4. $\frac{3}{4}x^2-\frac{3}{10}xy$.
5. $\frac{17}{12}a^2+\frac{3}{20}ab-\frac{2}{3}b^2$. 6. $\frac{1}{3}x^2+\frac{13}{12}xy-\frac{7}{24}y^2$. 7. $\frac{5}{4}a^3+\frac{1}{3}a^2b-\frac{7}{8}ab^2-\frac{8}{5}b^3$. 8. $\frac{2}{5}x^4+\frac{3}{2}x^3-x^2-\frac{9}{8}x+2$.
9. $\frac{5}{3}m^3-\frac{1}{3}m^2n-\frac{1}{8}mn^2-\frac{6}{5}n^3$. 10. $\frac{1}{6}x^4-\frac{5}{6}x^3y+\frac{17}{8}x^2y^2-\frac{1}{6}xy^3+\frac{5}{14}y^4$.
11. $-2x^5-\frac{2}{3}x^4-\frac{7}{12}x^3+\frac{1}{8}x^2+\frac{13}{10}x-4$. 12. $-\frac{4}{9}a^3+\frac{1}{14}a^2x-\frac{7}{24}ax^2-\frac{4}{9}x^3$.
13. $a^6+\frac{3}{5}a^5-\frac{10}{7}a^4-\frac{3}{8}a^3+\frac{3}{8}a^2-\frac{7}{8}a$. 14. $x^5+\frac{13}{5}x^4y-\frac{3}{10}x^3y^2-\frac{5}{6}x^2y^3-\frac{3}{4}xy^4-\frac{29}{18}y^5$.

- EJERCICIO 19.** 1. $2y-8$; 0. 2. $-6x^2+10x-72$; -172 . 3. $-x^4+7x^3y-5x^2y^2+10xy^3-y^4-8$; 3811. 4. $9m-45n+2$; -1 . 5. $10nx-3ab-cn-5$; -15 . 6. $-4a^3+2ab^2-2b^3+8$; -42 .
7. $27m^3+m^2n+22mn^2+125n^3-8$; $1\frac{152}{225}$. 8. $3x^{a-1}+2y^{b-2}-3m^{x-4}$; 21. 9. m^{x-3} ; $\frac{4}{9}$.
10. $x^4+6x^3y-4xy^3-y^4+2$; 2091. 11. $\frac{3}{4}a^2-\frac{1}{6}ab+\frac{4}{9}b^2$; 6. 12. $\frac{9}{17}m^2-45mn+\frac{35}{34}n^2+3$; $-2\frac{123}{170}$.
13. $\frac{7}{8}b^2m+\frac{67}{50}cn+8\frac{3}{5}$; $16\frac{53}{100}$. 14. $-0.1a^2b+ab^2+0.1b^3+6$; 25.5.

- EJERCICIO 20.** 1. -13 . 2. -11 . 3. -3 . 4. 3. 5. 8. 6. $2a-3b$. 7. $3b-2$.
8. $4x-6b$. 9. $-5a-6b$. 10. $3-8x$. 11. $-9a^2-5b^2$. 12. $5yz-7xy$. 13. $-a$. 14. $-14m^2$.
15. $-5x^2y$. 16. $18a^3m^2$. 17. 0. 18. $77x^2y$. 19. 0. 20. $3a^{x+1}-5b^{x+2}$. 21. $-8x^{n+2}-11$.
22. $11a^n$. 23. $15a^{x-1}$. 24. $140b^{n-1}$. 25. $25m^a$. 26. $5\frac{1}{2}$. 27. $-\frac{17}{12}$. 28. x^2 . 29. $\frac{49}{30}x^3y$.
30. $\frac{5}{8}ab^2$. 31. -5 . 32. 8. 33. -3 . 34. 9. 35. 0. 36. $5+2a$. 37. $-b-3x$.
38. $-5m-2n$. 39. $6a+3b$. 40. $5a^3+8b$. 41. $9-7a$. 42. $25ab+25$. 43. $4a$. 44. $-b$.
45. $65x^3$. 46. $64a^2b$. 47. $-11a^2y$. 48. $-10ab$. 49. 0. 50. $-4a^x$. 51. $318a^{x+1}$.
52. $96m^x$. 53. $-49a^{x-1}$. 54. $-217m^a$. 55. $-139a^{x+2}$. 56. $6a+\frac{1}{4}$. 57. $\frac{13}{3}$. 58. $-\frac{43}{40}m^3$.
59. $\frac{7}{4}a^2b^2$. 60. $-45\frac{1}{9}a^3b^2$.

- EJERCICIO 21.** 1. $2b$. 2. $3x-5y$. 3. $11a+b-4$. 4. x^2+2x-6 . 5. $a^3-8a^2b-9ab^2$.
6. 0. 7. $2x+2y-2z$. 8. $-2x^2+xy+2y^2$. 9. x^3-6x^2+4x . 10. $-2y^4+6y^3+4y^2-6y-8$.
11. $a^3-15a^2b-6ab^2+17a-5$. 12. $x^4+8x^3y+6x^2y^2+9xy^3-31y^4$. 13. $2a+2b$.
14. $-7ab+6ac+2cd-10de$. 15. $-5x^3+17x^2-30x+24$. 16. $y^5+11y^4-40y^3+14y^2+19y-31$.
17. $27m^2n-22mn^2-9n^3+18$. 18. $x^4+29x^3y-38x^2y^2+32xy^3+y^4$. 19. $m^6+m^4n^2+13m^3n^3+21m^2n^4-16mn^5+80$.
20. $8a^6-a^5b+11a^4b^2+6a^3b^3+11a^2b^4-18ab^5-9b^6+42$. 21. $x^6-6x^5-7x^4-x^3+29x^2-12x+25$. 22. $8x^5+28x^4y+101x^3y^2-6x^2y^3-9xy^4+y^5-98$.
23. $m^6+23m^5n-8m^4n^2-14m^3n^3+21m^2n^4+18mn^5-8n^6+22$. 24. $x^7+8x^6+16x^5-25x^4+30x^3-23x^2-59x+3$.
25. $9a^6-25a^5b-53a^4b^2+31a^3b^3+9ab^5-4b^6+14$. 26. $-4a^x+7a^{x+1}$. 27. $-3m^{a+1}+5m^a-m^{a-1}-2m^{a-2}-8m^{a-3}$.
28. $a^{m+4}+5a^{m+3}+7a^{m+2}+11a^{m+1}-8a^m+14a^{m-1}$. 29. $x^{a+2}+11x^{a+1}-26x^a-36x^{a-1}+25x^{a-2}-60x^{a-3}$.
30. $m^{n+1}-8m^n-11m^{n-2}+2m^{n-3}-m^{n-4}-28m^{n-5}$.

- EJERCICIO 22.** 1. $-2a+2b$. 2. $x+4y$. 3. $-2a-b+5$. 4. $-2x^2+5x+6$. 5. $-x^3+x^2y+6xy^2$.
6. $8a^3+a^2b+5ab^2$. 7. $-2a+3b-5c$. 8. $3m-2n+4p$. 9. $2x+2y-5z$. 10. $-2a^2+7ab+b^2$.
11. $-6m^2+9mn$. 12. $x^3-8x^2+6x-10$. 13. $-m^3-8n+7$. 14. $7ab+6bc$. 15. $a^3-34a^2b+8ab^2$.
16. $6x^3-8x^2y-7xy^2+6y^3-4$. 17. $-16n+19c-d+14$. 18. $5a^4+2a^3b+8a^2b^2-45ab^3+5b^4$.
19. $x^6-8x^4-6x^3+19x^2+9x+22$. 20. $-x^6-8x^3y^2+x^2y^3-9xy^4-44y^5+18$. 21. $11x^5-6x^4-24x^3+26x^2-10x+37$.
22. $a^5-8a^4b-27a^3b^2+15a^2b^3+53ab^4-b^5+14$. 23. $y^6+15y^5-8y^4-22y^3+y^2+8y+14$. 24. $x^8-7x^7-x^6-5x^5+3x^4+23x^3-5x^2-51x-45$.
25. $x^7-3x^5y^2+95x^4y^3-90x^3y^4-7x^2y^5+50xy^6-y^7+60$. 26. $a^{x+3}-a^{x+2}-3a^{x+1}+6a^x-5$. 27. $-15a^n-8a^{n-1}+10a^{n-2}+16a^{n-4}$.
28. $x^{a+4}+15x^{a+3}+14x^{a+2}-31x^{a+1}-6x^a+59x^{a-1}$. 29. $a^m+14a^{m-1}-33a^{m-2}+26a^{m-3}+8a^{m-4}+14a^{m-5}$.
30. $m^{x+4}-15m^{x+3}+23m^{x+2}+56m^{x+1}-14m^x-5m^{x-1}+8m^{x-2}$.

- EJERCICIO 23.** 1. $2-a$. 2. $8-a$. 3. $-a^2-3a-4$. 4. x^2-5xy . 5. $-a^3+a^2b-ab^2+1$.
6. $2x^3+8x^2y+6xy^2$. 7. $a^3+8a^2b-6ab^2+b^3$. 8. $y^4+8xy^3-7x^2y^2+5x^3y$. 9. $a^4-a^3m-7a^2m^2+18am^3-4m^4$.
10. $a-b-c-d+30$. 11. x^2-xy-y^2-1 . 12. $a^3-5a^2b+8ab^2-b^3+6$.
13. $x^3+5x^2y-17xy^2+y^3+5$. 14. $x^4-9x^3y+8x^2y^2+15xy^3-1$. 15. $a^5+11a^4b-8a^3b^2-2a^2b^3+4ab^4+b^5$.
16. $x^4-5x^3+x^2+25x+50$. 17. $y^6-9y^5-17y^4+y^3-18y^2+y-41$. 18. $a^6+15a^5b+9a^4b^2-17a^3b^3+a^2b^4+14ab^5+b^6$.
19. $x^4+x^3+x^2-16x+34$. 20. $m^3-m^2n-7mn^2+3n^3-1$.

- EJERCICIO 24.** 1. $\frac{3}{4}a^2+\frac{1}{3}ab-\frac{2}{5}b^2$. 2. $-\frac{4}{5}xy-\frac{2}{3}yz+15\frac{5}{9}$. 3. $\frac{3}{4}ab+\frac{13}{30}bc+\frac{2}{9}cd$.
4. $-\frac{3}{10}a-\frac{8}{9}b+\frac{1}{2}$. 5. $\frac{5}{9}x^2-\frac{5}{7}xy-\frac{19}{40}y^2+\frac{3}{11}$. 6. $\frac{5}{6}m^3+\frac{1}{2}m^2n-\frac{3}{8}mn^2+\frac{19}{45}n^3$. 7. $\frac{1}{14}a^2-\frac{1}{6}ab-\frac{3}{5}b^2+\frac{1}{8}$.
8. $\frac{39}{40}x^2+\frac{17}{15}xy-\frac{21}{10}y^2$. 9. $a^3+\frac{15}{8}a^2-\frac{19}{10}a-\frac{1}{24}$. 10. $m^3+\frac{5}{21}m^2n+\frac{1}{36}mn^2-\frac{11}{7}n^3+\frac{1}{8}$.
11. $-\frac{2}{5}x^4+\frac{3}{4}x^3y-\frac{5}{8}x^2y^2-\frac{8}{21}xy^3-\frac{1}{6}y^4$. 12. $\frac{1}{2}a+\frac{19}{20}b-c+d-\frac{7}{8}$.

EJERCICIO 25. 1. $-\frac{11}{24}a^2 - \frac{5}{6}a$. 2. $\frac{15}{2}a + \frac{33}{5}b - 5$. 3. $x^3 - \frac{1}{9}x^2y - 6$. 4. $\frac{1}{2}a + \frac{7}{4}b - \frac{5}{3}c$.
 5. $-\frac{1}{3}m - \frac{1}{6}n + \frac{3}{2}p$. 6. $-\frac{5}{6}a^3 + \frac{5}{8}a^2b + \frac{9}{8}ab^2 - \frac{19}{3}$. 7. $m^4 + \frac{2}{11}m^3n - \frac{29}{56}m^2n^2 + \frac{5}{9}mn^3 - 6$.
 8. $\frac{1}{2}x^5 - \frac{7}{8}x^4y - \frac{5}{14}x^3y^2 + \frac{2}{3}x^2y^3 + \frac{11}{24}xy^4 - \frac{7}{9}$. 9. $-x^6 + \frac{7}{9}x^5y + \frac{13}{9}x^4y^2 - \frac{1}{8}x^3y^3 - \frac{12}{11}x^2y^4 + \frac{15}{13}y^6$.
 10. $x^3 - \frac{11}{18}x^2y - \frac{1}{8}xy^2 - \frac{7}{11}y^3 - \frac{32}{5}$. 11. $\frac{2}{13}m^6 + \frac{13}{20}m^4n^2 - \frac{11}{14}m^2n^4 + \frac{2}{9}n^6 + \frac{8}{5}$. 12. $\frac{3}{8}c^5 + \frac{17}{22}c^4d + \frac{17}{12}c^3d^2 + \frac{1}{2}c^2d^3 - \frac{3}{4}cd^4 - \frac{22}{39}d^5 - 35$.

EJERCICIO 26. 1. $a^2 - 4ab - b^2$; -11 . 2. $a^3 + 5a^2b - 6ab^2 + 3b^3$; 11 . 3. $-\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b + \frac{5}{3}c$; $3\frac{1}{2}$.
 4. $2m^2 - 8mn - 15n^2$; $-\frac{27}{10}$. 5. $x^4 + 16x^3y - 18x^2y^2 + 6xy^3 + 6y^4$; 4926 . 6. $a^3 - 8a^2m - 2am^2 + 6m^3$; $\frac{19}{4}$. 7. $\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{8}ab - \frac{1}{10}b^2$; $-\frac{3}{20}$. 8. $m^3 + \frac{5}{6}m^2n + mn^2$; $\frac{873}{200}$. 9. $a^5 - a^4b^2 + 5a^3b^3 - 3a^2b^4 + b^5$; 21 . 10. $-16ab + 10mn - 8mx$; -74 . 11. $a^3 - 11a^2b + 9ab^2 - b^3$; 7 . 12. $\frac{1}{64}x^4 - \frac{2}{3}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{3}{8}$; $-9\frac{5}{8}$. 13. $\frac{1}{4}x^3 + \frac{3}{16}x^2y + \frac{1}{5}xy^2 + \frac{1}{25}y^3$; 56 . 14. $a^x - \frac{3}{5}a^{x-1} + \frac{49}{6}a^{x-3}$; $\frac{17}{30}$.

EJERCICIO 27. 1. $-ab + 4b^2$. 2. -13 . 3. $x^3 - 12x^2y - 4xy^2 - y^3$. 4. $5m^4 - 4n^3$. 5. $5a$.
 6. $2a + b - c$. 7. 0 . 8. $-24x^2 - 5ax - 3a^2$. 9. $-a^3 - 5a^2 + 2a - 3$. 10. $12x^4 + 2x^3 + 9x^2 + 6x - 5$.
 11. $8a^3 - ab^2 + b^3 + 5$. 12. $n^5 + 11n^4 - 26n^3 - 8n^2 + 20n - 4$. 13. $-6a^4 + 11a^3m + 3a^2m^2 - 5am^3 + 7m^4 + 6$. 14. $7x^5 + 4x^4y - 38x^3y^2 - 13x^2y^3 + 48xy^4 + 3y^5$. 15. b . 16. $8x + 6y + 6$. 17. $x^2 - 7xy + 43y^2 - 16$. 18. $a^2 + 2b^2$. 19. $4x^3 - 14x^2y + 5xy^2 - 20y^3$. 20. 0 . 21. $n^6 - 6n^5 + 4n^4 + 15n^3 - 8n - 25$.
 22. $a^5 + 17a^4b + 7a^3b^2 + 7a^2b^3 - 5ab^4 - 2b^5$. 23. $m^4 - 3m^3 - 5m^2 + 6m - 1$. 24. $2b^2 - 4$.
 25. $-6a + 7b - 11$. 26. $a^5 - 2a^4 + 8a^3 + 17a^2 - 10a + 1$. 27. $5m^4 + 11m^3n + 11m^2n^2 + 11mn^3 - 17n^4$.
 28. $2a^5 + 7a^4b - 3a^3b^2 - 24a^2b^3 + ab^4 - 2b^5 - 6$. 29. $29x^4y - 47x^3y^2 - 2xy^4 + y^5$. 30. $8a^{x+2} - 7a^{x+1} - 5a^x + 13a^{x-1} - a^{x-2}$.

EJERCICIO 28. 1. $x^2 + 2x - 3$. 2. $-3a + b + c$. 3. $6x^3 + 2x^2 - 8x + 3$. 4. $-a^4 + a^3 + a^2 - a$.
 5. $-3ab - 6bc - 9$. 6. $10a^2x - 14ax^2$. 7. $x^4 + 6x^3 - 12x^2 + 4x + 1$. 8. $m^4 + 17m^3n + 3m^2n^2 - 8mn^3 - 81n^4 - 2$. 9. $a^5 - 11a^3 - 4a^2 - 3a + 42$. 10. $17x^2 + 14$. 11. $a^2 - 2a + 1$. 12. $-ab + 5b^2$.
 13. $m^5 - 17m^4 + m^3 + 13m - 24$. 14. $-x^5 + 9x^4y + x^3y^2 + 7x^2y^3 + 4xy^4 + 4y^5 + 7$. 15. $a^6 + 8a^5 - 4a^4 - 2a^3 + 44a^2 - 44a$. 16. $11a^4x - a^3x^2 - 10a^2x^3 + 26ax^4 - 5x^5 + 99$.

EJERCICIO 29. 1. $\frac{5}{12}a - \frac{5}{4}b$. 2. $\frac{4}{3}a^3 - \frac{3}{8}a + 6$. 3. $\frac{2}{5}a + \frac{5}{2}b + 6$. 4. $-\frac{7}{6}x^3 + \frac{5}{14}x^2 + \frac{2}{9}x - \frac{31}{5}$.
 5. $\frac{4}{3}a^4 - \frac{3}{7}a^3 + \frac{2}{5}a^2 - \frac{1}{5}a - \frac{17}{3}$. 6. $\frac{1}{2}x + \frac{13}{20}z - \frac{17}{5}$. 7. $\frac{1}{2}a^3 + \frac{11}{8}a^2b + \frac{1}{12}ab^2$. 8. $\frac{1}{2}a - \frac{7}{10}c$.
 9. $\frac{1}{12}a + \frac{1}{40}$. 10. $\frac{37}{18}y^2 + \frac{3}{4}$. 11. $-\frac{2}{7}a^3 - \frac{7}{5}b^3 - \frac{7}{10}$. 12. $-\frac{1}{4}m^3n - \frac{11}{60}m^2n^2 + \frac{1}{4}mn^3 - \frac{2}{5}n^4$.
 13. $-\frac{1}{2}x - \frac{13}{12}y - \frac{7}{30}z + \frac{1}{4}m - \frac{1}{3}n + \frac{37}{8}$. 14. $-\frac{13}{24}a^4 - \frac{1}{2}a^2 + \frac{1117}{264}$.

EJERCICIO 30. 1. $-x^3 + x^2 + 3x - 11$. 2. $5a - 9b + 6c + 8x + 9$. 3. $-a^3 - 8a^2b + 5ab^2 - 3b^3$.
 4. $x^3 - 4x^2 - x + 13$. 5. $m^4 - 4m^2n^2 - 3mn^3 + 6n^4 + 8$. 6. $4x^3 + 5x^2 - 5x - 2$. 7. De $5a^3 + 8ab^2 - b^3 - 11$. 8. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y - 4$. 9. $-5x^2 + 7xy + 8y^2 + 1$. 10. $10m^3 - 8m^2n + 5mn^2 - 2n^3$. 11. De 0 .

EJERCICIO 31. 1. y . 2. $5 - 3x$. 3. $3a + b - 3$. 4. $6m + n$. 5. $-2x$. 6. a . 7. $2a^2$.
 8. 4 . 9. $-x^2 - 2xy + y^2$. 10. $5 - 6m$. 11. $x - y + 2z$. 12. $-2b$. 13. $2y^2 + 3xy - 3x^2$.
 14. $8x^2 + 4y^2$. 15. 0 .

EJERCICIO 32. 1. $2a - b$. 2. $4x$. 3. $2m + 2n$. 4. $6x^2 + 3xy - 4y^2$. 5. $a + c$. 6. $2 - 5n$.
 7. $y - 2x$. 8. $2x^2 + 4xy + 3y^2$. 9. $a - 2b$. 10. $-3x + y$. 11. $3a - 7b$. 12. $7m^2 + 2n - 5$.
 13. b . 14. $5x - 5y + 6$. 15. $6a + 7c$. 16. $-6m + 2n + 1$. 17. $-a - 5b - 6$. 18. -4 . 19. b .
 20. $-3a - 3b$. 21. $-a + b + 2c$. 22. $-2m + 4n - 7$. 23. $2y - z$. 24. $3a + b + c$.

EJERCICIO 33. 1. $a+(-b+c-d)$. 2. $x^2+(-3xy-y^2+6)$. 3. $x^3+(4x^2-3x+1)$.
4. $a^3+(-5a^2b+3ab^2-b^3)$. 5. $x^4-x^3+(2x^2-2x+1)$. 6. $2a-(-b+c-d)$. 7. $x^3-(-x^2-3x+4)$. 8. $x^3-(5x^2y-3xy^2+y^3)$. 9. $a^2-(x^2+2xy+y^2)$. 10. $a^2-(-b^2+2bc+c^2)$.

EJERCICIO 34. 1. $x-[-2y-(x-y)]$. 2. $4m-[2n-3+(-m+n)-(2m-n)]$. 3. $x^2-\{3xy-[(x^2-xy)+y^2]\}$. 4. $x^3-\{3x^2-[-4x+2]+3x+(2x+3)\}$. 5. $2a-(-3b+\{-2a+[a+(b-a)]\})$.
6. $-[2a-(-3a+b)]$. 7. $-[-2x^2-3xy+(y^2+xy)-(-x^2+y^2)]$. 8. $-\{-x^3+[-3x^2+4x-2]\}$.
9. $-\{-[m^4-(3m^2+2m+3)]-(-2m+3)\}$.

EJERCICIO 35. 1. -6 . 2. 32 . 3. -240 . 4. $-a^2b^2$. 5. $-6x^3$. 6. $4a^3b^3$. 7. $-5x^4y^3$.
8. $3a^4b^3x$. 9. $20m^3n^2p$. 10. $-30a^2x^2y$. 11. $4x^2y^6z^4$. 12. abc^2d . 13. $240a^2x^7y^3$.
14. $-12a^2b^3x^2y$. 15. $21a^2b^4x^6$. 16. $72a^2m^3n^3x^4$. 17. $-a^{m+1}b^{n+1}$. 18. $30a^{m+2}b^{n+3}x$.
19. $-c^{x+1}x^{2m}y^{2n}$. 20. $6m^{x+2}n^{y+1}$.

EJERCICIO 36. 1. a^{2m+1} . 2. x^{2a+2} . 3. $-4a^{n+1}b^{2x+1}$. 4. $-a^{2n+3}b^{2n+2}$. 5. $12a^{2n+6}b^{2n+4}$.
6. $12x^{m+3}y^{m+5}$. 7. $-20x^{2a+7}b^{2a+5}$. 8. $-a^{2m}b^{3n}c$. 9. $4c^2x^{2m-2}y^{2a-3}$. 10. $35cm^{3a-3}n^{2b-5}$.

EJERCICIO 37. 1. $\frac{2}{5}a^5b$. 2. $\frac{3}{14}a^2m^5n$. 3. $-\frac{2}{5}a^2x^6y^4$. 4. $\frac{1}{10}a^3m^5n^5$. 5. $-\frac{1}{4}a^4bc$.
6. $\frac{1}{2}a^2bx^3y^9$. 7. $\frac{1}{5}a^{m+1}$. 8. $\frac{3}{10}a^{m+1}b^3$. 9. $-\frac{1}{4}a^{m+1}b^{n+2}c$. 10. $\frac{2}{15}a^{2x-1}b^{2m+1}$. 11. $-\frac{3}{10}a^3mb^{2n}$.
12. $\frac{8}{7}a^{2x-2}b^{x-1}c^2$.

EJERCICIO 38. 1. $-3a^4$. 2. $3a^2x^6y$. 3. $-15m^5n^4$. 4. $20a^6x^2y^2$. 5. $-6a^{m+3}b^{x+1}$.
6. $\frac{1}{5}a^6mx^4$. 7. $-\frac{3}{2}a^{m+6}b^{x+5}$. 8. $-\frac{3}{10}a^{x+2}m^{a+4}$. 9. $24a^7$. 10. $-60a^6b^4x$. 11. $-6a^{m+5}b^{x+1}x$.
12. $\frac{3}{4}x^8y^4$.

EJERCICIO 39. 1. $-6x^4+2x^3$. 2. $16ax^5y-6ax^3y^2$. 3. $-2x^3+8x^2-6x$. 4. $3a^4b-12a^3b+18a^2b$. 5. $-a^3b+2a^2b^2-ab^3$. 6. $3a^2x^7-18a^2x^5-24a^2x^3$. 7. $-4m^7x+12m^5n^2x-28m^3n^4x$. 8. $ax^6y-4ax^5y^2+6ax^4y^3$. 9. $-4a^7m^2+20a^6bm^2+32a^5b^2m^2$. 10. $-2a^{m+1}+2a^m-2a^{m-1}$. 11. $3x^{3m+1}+9x^{3m}-3x^{3m-1}$. 12. $3a^{m-2}b^{n+1}+3a^{m+1}b^{n+2}-3a^mb^{n+3}$. 13. $-4x^5+12x^4-20x^3+24x^2$. 14. $3a^4bx^3-18a^3bx^4+27a^2bx^5-24bx^3$. 15. $-a^{2n+3}x^2+3a^{2n+2}x^2+4a^{2n+1}x^2+a^{2n}x^2$. 16. $-3a^2x^7+18a^2x^6-24a^2x^5+21a^2x^4-15a^2x^3$. 17. $-15a^2x^4y^2+25a^2x^3y^3-35a^2x^2y^4-20a^2xy^5$. 18. $-2x^{n+7}+6x^{n+6}-2x^{n+5}+10x^{n+3}$. 19. $-5a^{11}y^2+15a^9b^2y^2-5a^7b^4y^2+15a^5b^6y^2-5a^3b^8y^2$. 20. $4a^{2m}b^{n+3}+12a^{2m-1}b^{n+5}-4a^{2m-2}b^{n+7}+4a^{2m-3}b^{n+9}$.

EJERCICIO 40. 1. $\frac{1}{5}a^3-\frac{4}{15}a^2b$. 2. $-\frac{4}{9}a^4b+\frac{1}{2}a^3b^2$. 3. $-a^2c^2+\frac{5}{18}abc^2-\frac{2}{3}ac^3$. 4. $\frac{6}{5}a^4x+a^3bx-\frac{2}{3}a^2b^2x$. 5. $\frac{1}{2}x^2y^3-\frac{3}{5}xy^4-\frac{3}{8}y^5$. 6. $-\frac{9}{10}a^3x^3+\frac{3}{2}a^2bx^3-\frac{9}{5}a^2cx^3$. 7. $\frac{2}{21}x^7y^4-\frac{3}{7}x^5y^6+\frac{1}{7}x^3y^8$. 8. $-\frac{5}{16}a^4m+\frac{5}{24}a^2b^2m-\frac{5}{32}a^2mx^2+\frac{1}{8}a^2my^2$. 9. $\frac{1}{2}m^5n^3+\frac{3}{8}m^4n^4-\frac{5}{8}m^3n^5-\frac{1}{12}m^2n^6$. 10. $-\frac{2}{7}a^3x^{10}y^3+\frac{5}{21}a^3x^8y^5-\frac{3}{7}a^3x^6y^7+\frac{1}{14}a^3x^4y^9$.

EJERCICIO 41. 1. a^2+2a-3 . 2. a^2-2a-3 . 3. x^2+x-20 . 4. $m^2-11m+30$. 5. $x^2-8x+15$. 6. a^2+5a+6 . 7. $6x^2-xy-2y^2$. 8. $-15x^2+22xy-8y^2$. 9. $5a^2+8ab-21b^2$. 10. $14x^2+22x-12$. 11. $-8a^2+12ab-4b^2$. 12. $6m^2-11mn+5n^2$. 13. $32n^2+12mn-54m^2$. 14. $-14y^2+71y+33$.

EJERCICIO 42. 1. $x-y^3$. 2. $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$. 3. $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$. 4. x^4-9x^2+x+3 . 5. a^4-2a^2+a . 6. m^6-n^6 . 7. $2x^4-x^3+7x-3$. 8. $3y^5+5y^2-12y+10$. 9. $am^4-am-2a$. 10. $12a^5-35a^2b+33ab^2-10b^3$. 11. $15m^5-5m^4n-9m^3n^2+3m^2n^3+3mn^4-n^5$. 12. a^4-a^2-2a-1 . 13. x^5+12x^2-5x . 14. $m^5-5m^4n+20m^2n^3-16mn^4$. 15. x^4-x^2-2x-1 . 16. $x^6-2x^5+6x^3-7x^2-4x+6$. 17. $m^6+m^5-4m^4+m^2-4m-1$. 18. $a^5-a^4+7a^2-27a+10$. 19. $-x^4+3x^3y-$

- $5xy^3+3y^4$. 20. n^4-2n^3+2n-1 . 21. $a^5b-5a^4b^2+22a^2b^4-40ab^5$. 22. $16x^4-24x^2y^2-27y^4$.
 23. $4y^4+4y^3-13y^2-3y-20$. 24. $-3x^5-11ax^4+5a^3x^2+3a^4x-2a^5$. 25. $-x^6+2x^5y-3x^2y^4-xy^5$.
 26. $a^6-5a^5+31a^2-8a+21$. 27. $m^6-m^5+5m^3-6m+9$. 28. $a^6-a^5b-4a^4b^2+6a^3b^3-3ab^5+b^6$.
 29. $x^6-2x^4y^2+2x^3y^3-2x^2y^4+3xy^5-2y^6$. 30. $y^6-2y^5-y^4+4y^3-4y+2$. 31. $3m^7-11m^5+m^4+18m^3-3m^2-8m+4$.
 32. $a^6+2a^5-2a^4-3a^3+2a^2-a-1$. 33. $24x^5-52x^4y+38x^3y^2-33x^2y^3-26xy^4+4y^5$.
 34. $5a^8-4a^7-8a^6+5a^5+5a^4-2a^3+6a^2-6a-2$. 35. $x^7-3x^6+6x^5+x^2-3x+6$.
 36. $3a^6+5a^5-9a^4-10a^3+8a^2+3a-4$. 37. $5y^8-3y^7-11y^6+11y^5-17y^4-3y^3-4y^2-2y$.
 38. $-m^7+5m^6n-14m^5n^2+20m^4n^3-13m^3n^4-9m^2n^5+20mn^6-4n^7$. 39. $x^{11}-5x^9y^2+8x^7y^4-6x^5y^6-5x^3y^8+3xy^{10}$.
 40. $3a^9-15a^7+14a^6-28a^4+47a^3-28a^2+23a-10$. 41. $a^2-b^2+2bc-c^2$.
 42. $x^2+xy-2y^2+3yz-z^2$. 43. $-2x^2+5xy-xz-3y^2-yz+10z^2$. 44. $x^3-3xyz+y^3+z^3$.

- EJERCICIO 43.** 1. $a^{x+3}+a^x$. 2. $x^{n+2}+3x^{n+3}+x^{n+4}-x^{n+5}$. 3. $m^{a+4}-m^{a+3}+6m^{a+1}-5m^a+3m^{a-1}$.
 4. $a^{2n+3}+4a^{2n+2}+a^{2n+1}-2a^{2n}$. 5. $x^{2a+5}+2x^{2a+4}-3x^{2a+3}-4x^{2a+2}+2x^{2a+1}$. 6. $a^{x+2}-2a^x+8a^{x-1}-3a^{x-2}$.
 7. $a^{2x}+2a^{2x-1}-4a^{2x-2}+5a^{2x-3}-2a^{2x-4}$. 8. $m^{2a-2}-m^{2a-1}-4m^{2a}+2m^{2a+1}+2m^{2a+2}-m^{2a+3}$.
 9. $x^{2a-2}+x^{2a-3}-4x^{2a-4}-x^{2a-7}$. 10. $a^{2n}b^3-a^{2n-1}b^4+a^{2n-2}b^5-2a^{2n-4}b^7+a^{2n-5}b^8$. 11. $a^{m+x}+a^{mb}x+a^{xb}m+b^{m+x}$.
 12. $a^x-ab^{n-1}-a^{x-1}b+b^n$. 13. $3a^{5m-3}-23a^{5m-2}+5a^{5m-1}+46a^{5m}-30a^{5m+1}$.
 14. $-2x^{3a+1}y^{2x-3}+4x^{3a}y^{2x-2}+28x^{3a-2}y^{2x}-30x^{3a-3}y^{2x+1}$

- EJERCICIO 44.** 1. $\frac{1}{6}a^2+\frac{5}{36}ab-\frac{1}{6}b^2$. 2. $\frac{1}{3}x^2+\frac{7}{10}xy-\frac{1}{3}y^2$. 3. $\frac{1}{3}x^3-\frac{85}{36}x^2y+\frac{2}{3}xy^2-\frac{8}{9}y^3$.
 4. $\frac{1}{16}a^3-\frac{5}{8}a^2b+\frac{5}{3}ab^2-b^3$. 5. $\frac{3}{5}m^4+\frac{1}{10}m^3n-\frac{17}{60}m^2n^2+\frac{7}{6}mn^3-n^4$. 6. $\frac{3}{4}x^5+\frac{1}{2}x^4-\frac{37}{40}x^3+\frac{2}{3}x^2+\frac{19}{30}x-\frac{4}{5}$.
 7. $a^4-\frac{23}{18}a^3x+\frac{19}{12}a^2x^2+ax^3-\frac{3}{4}x^4$. 8. $\frac{1}{14}x^5-\frac{101}{420}x^4y+\frac{139}{280}x^3y^2-\frac{1}{2}x^2y^3+\frac{5}{12}xy^4$.
 9. $\frac{3}{8}x^5+\frac{21}{40}x^4-\frac{47}{120}x^3+\frac{79}{120}x^2+\frac{1}{10}x-\frac{1}{10}$. 10. $\frac{1}{2}m^5-\frac{5}{6}m^4n+\frac{99}{40}m^3n^2-\frac{101}{60}m^2n^3+\frac{7}{6}mn^4-\frac{5}{8}n^5$.

- EJERCICIO 45.** 1. $x^5-x^4+x^2-x$. 2. $x^7+x^6-11x^5+3x^4-13x^3+19x^2-56$. 3. $a^6+a^5b-7a^4b^2+12a^3b^3-13a^2b^4+7ab^5-b^6$.
 4. $m^6-5m^5n+2m^4n^2+20m^3n^3-19m^2n^4-10mn^5-n^6$.
 5. $x^8-2x^6-50x^4+58x^2-15$. 6. $a^{14}-7a^{12}+9a^{10}+23a^8-52a^6+42a^4-20a^2$. 7. $3x^{15}-20x^{12}+51x^9-70x^6+46x^3-20$.
 8. $m^{28}-12m^{24}+53m^{20}-127m^{16}+187m^{12}-192m^8+87m^4-45$.
 9. $2x^7-6x^6y-8x^5y^2-20x^4y^3-24x^3y^4-18x^2y^5-4y^7$. 10. $6a^9-12a^7+2a^6-36a^5+6a^4-16a^3+38a^2-44a+14$.
 11. $n^{10}-6n^8+5n^7+13n^6-23n^5-8n^4+44n^3-12n^2-32n+16$. 12. $3x^7-4x^6y-15x^5y^2+29x^4y^3-13x^3y^4+5xy^6-3y^7$.
 13. $x^{16}-4x^{14}y^2-10x^{12}y^4+21x^{10}y^6+28x^8y^8-23x^6y^{10}+9x^4y^{12}+33x^2y^{14}-6y^{16}$. 14. $a^{m+2}-3a^{m+1}-5a^m+20a^{m-1}-25a^{m-3}$.
 15. $7a^{2x+5}-35a^{2x+4}+6a^{2x+3}-78a^{2x+2}-5a^{2x+1}-42a^{2x}-7a^{2x-1}$. 16. $6x^{2a+3}-4x^{2a+2}-28x^{2a+1}+21x^{2a}-46x^{2a-1}+19x^{2a-2}-12x^{2a-3}-6x^{2a-4}$.
 17. $6a^{5x+3}-23a^{5x+2}+12a^{5x+1}-34a^{5x}+22a^{5x-1}-15a^{5x-2}$.

- EJERCICIO 46.** 1. $4a^2+8a-60$. 2. $3a^2x^2-3a^2$. 3. $2a^3-26a+24$. 4. $x^6+x^4-x^2-1$.
 5. $3m^4-28m^3+52m^2+48m$. 6. $a^4-2a^3b+2ab^3-b^4$. 7. $3x^5-6x^4+6x^2-3x$. 8. $x^5-2x^4-x^3+4x^2-5x+2$.
 9. $a^{3m-2}+a^{2m-1}-3a^{2m-2}-2a^m-3a^{m-1}+6$. 10. $a^4-6a^3+11a^2-6a$.
 11. $x^4-3x^3-21x^2+43x+60$. 12. $x^7+x^6-x^5-x^4-9x^3-9x^2+9x+9$. 13. $108a^6-180a^5+45a^4+45a^3-18a^2$.
 14. $a^{3x+2}b^x-a^x b^{3x+4}$.

- EJERCICIO 47.** 1. $9x+22$. 2. $8x^2+31$. 3. $10a^2+ax$. 4. $x^2-x^2y^2+y^2$. 5. $3m^4+m^3+3m^2n^2-2mn^2$.
 6. $-y^3+3y^2$. 7. $-x^2-6x+6$. 8. $-2a^2+5a+7$. 9. $-14a^2+5ab+5b^2$.
 10. $4ac$. 11. $2x^2+14xy-4y^2$. 12. $-2m^2-10mn+16n^2$. 13. $-2x^2+x+5ax-a-a^2$.
 14. $a^2+b^2+c^2-2ab-2ac-6bc$. 15. $x^4-2x^3-7x^2+4x+14$. 16. $3x^2+5y^2+z^2+5xy+2xz+2yz$.
 17. $5x^2-5x+3$. 18. $-x^2-6x+16$. 19. $2m^2n-3mn^2-10n^3$. 20. $-2x^3y+10x^2y^2-10xy^3+2y^4$.

- EJERCICIO 48.** 1. $3x-3a-2$. 2. $3ab-7a-7b$. 3. $4x+6y+3$. 4. $3x^2+4x-5$.
 5. $-4a+4b-3x-8$. 6. $a-2x+10y$. 7. $15m-7n+3$. 8. $-17a+12b+8$. 9. $-x-8y+4$.
 10. $-8m+n-5$. 11. $36x+29y$. 12. $80a-50b$. 13. $a+7b$. 14. $a-9b+3$.

- EJERCICIO 49.** 1. -3 . 2. 9 . 3. $5a$. 4. $-7a^2b^2$. 5. $-c$. 6. a . 7. $-9x$. 8. -5 .
 9. 1 . 10. $-\frac{1}{2}xy$. 11. $-\frac{5}{6}y^4$. 12. $-\frac{1}{8}a^8b^9$. 13. $-\frac{16}{5}m^6n$. 14. $\frac{27}{5}a^7$. 15. $\frac{2}{3}m$. 16. a^{x-2} .
 17. $3a^{x-1}b^{m-2}$. 18. $-\frac{5}{6}a^{m-3}b^{n-4}$. 19. $-\frac{1}{4}a^{x-m}b^{m-n}$. 20. $\frac{3}{5}m^{a-x}n^{x-2}$.

EJERCICIO 50. 1. a . 2. $-2x^2$. 3. $\frac{3}{5}a^3$. 4. $-\frac{1}{4}x^{n-1}$. 5. $\frac{4}{5}a^{x-5}b^{n-2}$. 6. $\frac{7}{8}x^{m-1}y^{m-3}$.

7. $-\frac{5}{6}ab$. 8. $-\frac{4}{5}$. 9. $a^n b^x$. 10. $-\frac{5}{6}a^{1-m}b^{2-n}c^{3-x}$.

EJERCICIO 51. 1. $\frac{3}{4}x^2$. 2. $\frac{3}{4}a$. 3. $-4xy^5$. 4. $\frac{7}{6}a^{m-1}b^{n-2}$. 5. $\frac{1}{9}x^4y^5$. 6. $-9n^4p$.

7. $\frac{7}{20}a$. 8. $-\frac{10}{9}a^{x-1}b^{m-2}$. 9. $-\frac{1}{2}c^3d^{5-x}$. 10. $-\frac{1}{2}a^mb^{n-3}$. 11. $4a^xb^{m-6}$. 12. $-\frac{1}{9}ab^6c^2$.

EJERCICIO 52. 1. $a-b$. 2. $-y^3+\frac{5}{3}a^2x^2$. 3. $-\frac{3}{2}a^2+\frac{5}{2}b^2+3ab^3$. 4. x^2-4x+1 .

5. $2x^5-5x^3-\frac{5}{2}x$. 6. $-3m^2+4mn-10n^2$. 7. $2a^6b^5-a^4b^3-\frac{1}{3}$. 8. $-\frac{1}{5}x^3+x^2+2x-3$.

9. $4m^7n^2-5m^5n^4-10m^3n^6+6mn^8$. 10. $a^{x-2}+a^{m-3}$. 11. $-\frac{2}{3}a^{m-3}+a^{m-1}-2a^{m+1}$.

12. $a^{m-2}b^{n-3}+a^{m-3}b^{n-1}-a^{m-1}b^{n+1}$. 13. $x^4+6x^3-5x^2-x$. 14. $-2a^2b^3+3ab^2-4b$.

EJERCICIO 53. 1. $\frac{3}{4}x-1$. 2. $-\frac{5}{9}a^3+a^2-\frac{5}{12}a$. 3. $m^2-\frac{8}{3}mn+\frac{3}{2}n^2$. 4. $-\frac{10}{3}x^3+x^2y-$

$\frac{5}{4}xy^2+5y^3$. 5. $\frac{2}{25}a^4-\frac{1}{15}a^2b^3-\frac{1}{5}b^5$. 6. $\frac{2}{3}a^{m-1}+\frac{1}{2}a^{m-2}$. 7. $4a^3-\frac{12}{5}a^2-\frac{3}{2}a$.

8. $\frac{15}{8}a^{n-4}x^m-\frac{5}{16}a^{n-3}x^{m-1}+\frac{5}{3}a^{n-2}x^{m-2}$.

EJERCICIO 54. 1. $a-1$. 2. $a-3$. 3. $x-4$. 4. $m-5$. 5. $5-x$. 6. $a+3$. 7. $3x-2y$.
8. $5x-4y$. 9. $5a-7b$. 10. $2x+4$. 11. $8a-4b$. 12. $6m-5n$. 13. $4n+6m$. 14. $2y-11$.

15. x^2+xy+y^2 . 16. $a^2-2ab+b^2$. 17. x^3-3x^2+1 . 18. a^3-a^2+a . 19. $m^4+m^2n^2+n^4$.

20. x^3-2x^2+3x-1 . 21. $3y^3-6y+5$. 22. m^3-m^2+m-2 . 23. $3a^2-5ab+2b^2$.

24. $5m^4-3m^2n^2+n^4$.

EJERCICIO 55. 1. a^2-a-1 . 2. x^3+2x^2-x . 3. $m^3-3m^2n+2mn^2$. 4. x^2+x+1 .

5. x^2-2x+3 . 6. m^3+1 . 7. a^3-5a+2 . 8. $3y^2+xy-x^2$. 9. n^2-1 . 10. $a^3-3a^2b+4ab^2$.

11. $2x+3y$. 12. $2y^3-3y^2+y-4$. 13. $2a^2-3ax-x^2$. 14. $-x^2-xy-y^2$. 15. a^3-5a^2+2a-3 .

16. m^2-2m+5 . 17. $a^4+a^3b-3a^2b^2-ab^3+b^4$. 18. $x^4-x^3y+x^2y^2-xy^3+y^4$. 19. y^2-2y+1 .

20. $3m^3-2m+1$. 21. a^3+a^2-2a-1 . 22. $3x^2-2xy+4y^2$. 23. $5a^4-4a^3+2a^2-3a$.

24. $x^4-x^3+x^2-x+1$. 25. a^3+a^2-2a+1 . 26. y^4-3y^2-1 . 27. $m^4-2m^3n+3m^2n^2-4n^4$.

28. $x^6-3x^4y^2-x^2y^4+y^6$. 29. a^4-3a^2+4a-5 . 30. $a-b+c$. 31. $-x+y+2z$. 32. $x+y+z$.

33. $a^4-a^3b+a^2b^2-ab^3+b^4$. 34. $7x^4+7x^3y+7x^2y^2+7xy^3+7y^4$. 35. $8x^6-8x^4y^2+8x^2y^4-8y^6$.

36. $x^8+x^6y^2+x^4y^4+x^2y^6+y^8$. 37. $x^{12}-x^9y^3+x^6y^6-x^3y^9+y^{12}$. 38. $x+y-1$. 39. $x+y$.

EJERCICIO 56. 1. $a^x-a^{x+1}+a^{x+2}$. 2. $x^{n+1}+2x^{n+2}-x^{n+3}$. 3. $m^{a+2}+m^{a+1}-m^a+m^{a-1}$.

4. $a^{n+2}+3a^{n+1}-2a^n$. 5. $x^{a+2}+2x^{a+1}-x^a$. 6. a^2+2a-1 . 7. $a^x+3a^{x-1}-2a^{x-2}$. 8. $m^{a+1}-2m^{a+2}-$

$m^{a+3}+m^{a+4}$. 9. $x^{a-1}+2x^{a-2}-x^{a-3}+x^{a-4}$. 10. $a^nb^2-a^{n-2}b^4$. 11. a^m+b^m . 12. $a^{x-1}-b^{n-1}$.

13. $3a^{2m}+a^{2m+1}-5a^{2m+2}$. 14. $-2x^{2a-1}y^{x-2}-4x^{2a-2}y^{x-1}-10x^{2a-3}y^x$.

EJERCICIO 57. 1. $\frac{1}{2}a-\frac{1}{3}b$. 2. $\frac{1}{3}x+\frac{5}{6}y$. 3. $\frac{2}{3}x-\frac{3}{2}y$. 4. $\frac{1}{4}a^2-ab+\frac{2}{3}b^2$. 5. $\frac{2}{5}m^2+$

$\frac{1}{3}mn-\frac{1}{2}n^2$. 6. $\frac{3}{8}x^2+\frac{1}{4}x-\frac{2}{5}$. 7. $\frac{3}{2}a^2+\frac{1}{3}ax-\frac{1}{2}x^2$. 8. $\frac{1}{4}x^2-\frac{2}{3}xy+\frac{5}{6}y^2$. 9. $\frac{3}{2}x^2+\frac{1}{10}x-\frac{1}{5}$.

10. $\frac{2}{3}m^2-\frac{2}{3}mn+\frac{5}{2}n^2$.

EJERCICIO 58. 1. x^2-1 . 2. $x^4+3x^3-5x^2+8$. 3. $a^4+3a^3b-2a^2b^2+5ab^3-b^4$.

4. $m^3-5m^2n+6mn^2+n^3$. 5. x^4-8x^2+3 . 6. $a^6-3a^4-6a^2+10$. 7. $x^9-4x^6+3x^3-2$.

8. $m^{16}-5m^{12}+9m^8-4m^4+3$. 9. $x^5-3x^4y-6x^3y^2-4x^2y^3-y^5$. 10. $6a^5-4a^2+6a-2$.

11. n^4-3n^2+4 . 12. $3x^4-4x^3y-y^4$. 13. $x^{10}-5x^6y^4+3x^2y^8-6y^{10}$. 14. $a^m-3a^{m-1}+5a^{m-3}$.

15. $a^{x+2}-5a^{x+1}-7a^{x-1}$. 16. $x^{a+2}-5x^a-6x^{a-2}$. 17. $3a^{3x-1}-5a^{3x}+6a^{3x+1}$.

EJERCICIO 59. 1. $1 + \frac{b^2}{a^2}$. 2. $a + \frac{2}{a^3}$. 3. $3x + 2 + \frac{7}{3x^2}$. 4. $4a^2 - 5ab + 2b^2 + \frac{7b^3}{4a}$.
 5. $x + 1 + \frac{4}{x+6}$. 6. $x - 1 + \frac{3}{x-4}$. 7. $m^2 - 8 + \frac{10}{m^2-3}$. 8. $x - 7y + \frac{8y^2}{x+y}$. 9. $x + \frac{2x+2}{x^2-x+1}$.
 10. $x^2 + xy + y^2 + \frac{2y^3}{x-y}$. 11. $x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4 + \frac{2y^5}{x-y}$. 12. $x + 6 + \frac{6x+2}{x^2-2x+1}$.
 13. $4a^2 + 3ab + 7b^2 + \frac{12b^3}{2a-3b}$. 14. $x^3 - 2x + 3 + \frac{20x-10}{x^2-3x+2}$.

EJERCICIO 60. 1. 9. 2. -31. 3. 8. 4. $-\frac{31}{32}$. 5. 15. 6. $-14\frac{1}{2}$. 7. $3\frac{1}{4}$. 8. $-6\frac{1}{2}$.
 9. 3. 10. 2. 11. $18\frac{1}{2}$. 12. $-21\frac{1}{2}$. 13. $60\frac{1}{2}$. 14. $25\frac{2}{3}$. 15. $84\frac{1}{2}$. 16. $-21\frac{1}{6}$.

EJERCICIO 61. 1. $+2^\circ$, -1° , -4° . 3. y^2 . 4. $-3x^2 + 8x - 6$. 5. $2a^2 + 5a + 13$.
 6. $6x + 6$. 7. $-2y^2 - 2xy$. 8. 24. 9. $3x^2 + 3xy$. 10. $\frac{1}{3}a^4 + \frac{1}{4}a^3b - \frac{193}{120}a^2b^2 + \frac{23}{20}ab^3 - \frac{2}{5}b^4$.
 11. $x^3 - x + 5$. 12. $\frac{4}{3}ab$. 13. $a^5 - 4a^4b + 4a^3b^2 - 3ab^4 + 3b^5$. 14. $x + 4$. 16. 15.
 17. $4x^2 - 8x - 3$. 18. $2a - 7b$. 19. $15x^2 - 2xy - y^2$. 20. $-\frac{9}{2}x + \frac{2}{3}y$. 22. $4x^3y - 7xy^3$.
 23. $x^4 + 4x^3y + 3x^2y^2 + 2xy^3 - y^4$. 24. $-2y^3$. 25. $-56\frac{3}{10}$. 26. Entre $x + 2$. 27. 33.
 28. De $x^4 - 11x^3 + 21x$. 30. $x^3 + 5x^2 + x - 2$.

EJERCICIO 62. 1. $m^2 + 6m + 9$. 2. $25 + 10x + x^2$. 3. $36a^2 + 12ab + b^2$. 4. $81 + 72m + 16m^2$.
 5. $49x^2 + 154x + 121$. 6. $x^2 + 2xy + y^2$. 7. $1 + 6x^2 + 9x^4$. 8. $4x^2 + 12xy + 9y^2$. 9. $a^4x^2 + 2a^2bxy^2 + b^2y^4$. 10. $9a^6 + 48a^3b^4 + 64b^8$. 11. $16m^{10} + 40m^5n^6 + 25n^{12}$. 12. $49a^4b^6 + 70a^2b^3x^4 + 25x^8$. 13. $16a^2b^4 + 40ab^2xy^3 + 25x^2y^6$. 14. $64x^4y^2 + 144m^3x^2y + 81m^6$. 15. $x^{20} + 20x^{10}y^{12} + 100y^{24}$. 16. $a^{2m} + 2a^{m+n} + a^{2n}$. 17. $a^{2x} + 2a^xb^{x+1} + b^{2x+2}$. 18. $x^{2a+2} + 2x^{a+1}y^{x-2} + y^{2x-4}$.

EJERCICIO 63. 1. $a^2 - 6a + 9$. 2. $x^2 - 14x + 49$. 3. $81 - 18a + a^2$. 4. $4a^2 - 12ab + 9b^2$.
 5. $16a^2x^2 - 8ax + 1$. 6. $a^6 - 2a^3b^3 + b^6$. 7. $9a^8 - 30a^4b^2 + 25b^4$. 8. $x^4 - 2x^2 + 1$. 9. $x^{10} - 6ax^5y^2 + 9a^2y^4$. 10. $a^{14} - 2a^7b^7 + b^{14}$. 11. $4m^2 - 12mn + 9n^2$. 12. $100x^6 - 180x^4y^5 + 81x^2y^{10}$.
 13. $x^{2m} - 2x^my^n + y^{2n}$. 14. $a^{2x-4} - 10a^{x-2} + 25$. 15. $x^{2a+2} - 6x^{2a-1} + 9x^{2a-4}$.

EJERCICIO 64. 1. $x^2 - y^2$. 2. $m^2 - n^2$. 3. $a^2 - x^2$. 4. $x^4 - a^4$. 5. $4a^2 - 1$. 6. $n^2 - 1$.
 7. $1 - 9a^2x^2$. 8. $4m^2 - 81$. 9. $a^6 - b^4$. 10. $y^4 - 9y^2$. 11. $1 - 64x^2y^2$. 12. $36x^4 - m^4x^2$.
 13. $a^{2m} - b^{2n}$. 14. $9x^{2a} - 25y^{2m}$. 15. $a^{2x+2} - 4b^{2x-2}$.

EJERCICIO 65. 1. $x^2 + 2xy + y^2 - z^2$. 2. $x^2 - y^2 + 2yz - z^2$. 3. $x^2 - y^2 - 2yz - z^2$.
 4. $m^2 + 2mn + n^2 - 1$. 5. $m^2 - 2mn + n^2 - 1$. 6. $x^2 - y^2 + 4y - 4$. 7. $n^4 - 4n^2 - 4n - 1$.
 8. $a^4 + 2a^2 + 9$. 9. $m^4 - 3m^2 + 1$. 10. $4a^2 - 4ab + b^2 - c^2$. 11. $4x^2 - y^2 + 2yz - z^2$.
 12. $x^4 - 25x^2 + 60x - 36$. 13. $a^4 + a^2b^2 + b^4$. 14. $x^6 - x^4 - 2x^3 - x^2$.

EJERCICIO 66. 1. $a^3 + 6a^2 + 12a + 8$. 2. $x^3 + 3x^2 + 3x - 1$. 3. $m^3 + 9m^2 + 27m + 27$.
 4. $n^3 - 12n^2 + 48n - 64$. 5. $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$. 6. $1 - 9y + 27y^2 - 27y^3$. 7. $8 + 12y^2 + 6y^4 + y^6$.
 8. $1 - 6m + 12m^2 - 8m^3$. 9. $64n^3 + 144n^2 + 108n + 27$. 10. $a^6 - 6a^4b + 12a^2b^2 - 8b^3$.
 11. $8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$. 12. $1 - 3a^2 + 3a^4 - a^6$.

EJERCICIO 67. 1. $a^2 + 3a + 2$. 2. $x^2 + 6x + 8$. 3. $x^2 + 3x - 10$. 4. $m^2 - 11m + 30$.
 5. $x^2 + 4x - 21$. 6. $x^4 + x - 2$. 7. $x^2 - 4x + 3$. 8. $x^2 - x - 20$. 9. $a^2 - a - 110$. 10. $n^2 - 9n - 190$.
 11. $a^4 - 4a^2 - 45$. 12. $x^4 - 8x^2 + 7$. 13. $n^4 + 19n^2 - 20$. 14. $n^6 - 3n^3 - 18$. 15. $x^6 + x^3 - 42$.
 16. $a^8 + 7a^4 - 8$. 17. $a^{10} + 5a^5 - 14$. 18. $a^{12} - 2a^6 - 63$. 19. $a^2b^2 - ab - 30$. 20. $x^2y^4 + 3xy^2 - 108$.
 21. $a^4b^4 + 6a^2b^2 - 7$. 22. $x^6y^6 + 2x^3y^3 - 48$. 23. $a^{2x} + 5a^x - 24$. 24. $a^{2x+2} - 11a^{x+1} + 30$.

EJERCICIO 68. 1. $x^2 + 4x + 4$. 2. $x^2 + 5x + 6$. 3. $x^2 - 1$. 4. $x^2 - 2x + 1$. 5. $n^2 + 8n + 15$.
 6. $m^2 - 9$. 7. $a^2 + 2ab + b^2 - 1$. 8. $1 + 3b + 3b^2 + b^3$. 9. $a^4 - 16$. 10. $9a^2b^2 - 30abx^2 + 25x^4$.
 11. $9 - a^2b^2$. 12. $1 - 8ax + 16a^2x^2$. 13. $a^4 + a^2 - 56$. 14. $x^2 - y^2 - 2y - 1$. 15. $1 - a^2$.

16. $m^2+4m-96$. 17. x^4+2x^2-3 . 18. x^6-2x^3-48 . 19. $25x^6+60m^4x^3+36m^8$.
 20. x^8+3x^4-10 . 21. $a^2-2ab+b^2-1$. 22. $a^{2x}-b^{2n}$. 23. $x^{2a+2}+x^{a+1}-72$. 24. $a^4b^4-c^4$.
 25. $8a^3+12a^2x+6ax^2+x^3$. 26. x^4-13x^2+22 . 27. $4a^6-20a^3b^4+25b^8$. 28. a^6-3a^3-180 .
 29. $m^4+2m^2n+n^2-m^2$. 30. x^8-4x^4-77 . 31. $121-22ab+a^2b^2$. 32. $x^4y^6-2x^2y^3-48$.
 33. $a^4-2a^2b^2+b^4$. 34. x^4-3x^2+2 . 35. a^4-81 . 36. x^4-24x^2-25 . 37. a^4-5a^2+4 .
 38. a^4-13a^2+36 .

- EJERCICIO 69.** 1. $x-1$. 2. $1+x$. 3. $x-y$. 4. $x+y$. 5. $x-2$. 6. $3+x^2$. 7. $a-2b$.
 8. $5+6x^2$. 9. $2x-3mn^2$. 10. $6m+7nx^2$. 11. $9a^3-10b^4$. 12. $a^2b^3-2x^4y^5$. 13. x^n-y^n .
 14. $a^{x+1}+10$. 15. $1-3x^{m+2}$. 16. $x+y+z$. 17. $1-a-b$. 18. $2-m-n$. 19. y . 20. $a+x-3$.

- EJERCICIO 70.** 1. $1-a+a^2$. 2. $1+a+a^2$. 3. x^2-xy+y^2 . 4. $4a^2+2a+1$. 5. $4x^2-6xy+9y^2$.
 6. $9m^2+15mn+25n^2$. 7. $16a^2-28a+49$. 8. $36+30y+25y^2$. 9. $1-ab+a^2b^2$. 10. $81+$
 $72b+64b^2$. 11. $a^2x^2-abx+b^2$. 12. $n^2+mnx+m^2x^2$. 13. $x^4+3x^2y+9y^2$. 14. $4a^6-2a^3y^3+y^6$.
 15. $1+x^4+x^8$. 16. $9x^4-3x^2+1$. 17. $16a^2-4ab^3+b^6$. 18. $a^4+a^2b^2+b^4$. 19. $25+35x^5+49x^{10}$.
 20. n^4-n^2+1 .

- EJERCICIO 71.** 1. $x^3+x^2y+xy^2+y^3$. 2. $m^4-m^3n+m^2n^2-mn^3+n^4$. 3. $a^4+a^3n+a^2n^2+an^3+n^4$.
 4. $x^5-x^4y+x^3y^2-x^2y^3+xy^4-y^5$. 5. $a^5+a^4b+a^3b^2+a^2b^3+ab^4+b^5$. 6. $x^6-x^5y+x^4y^2-x^3y^3+x^2y^4-xy^5+y^6$. 7. $a^6+a^5m+a^4m^2+a^3m^3+a^2m^4+am^5+m^6$. 8. $a^7-a^6b+a^5b^2-a^4b^3+a^3b^4-a^2b^5+ab^6-b^7$.
 9. $x^9+x^8y+x^7y^2+x^6y^3+x^5y^4+x^4y^5+x^3y^6+x^2y^7+xy^8+y^9$. 10. $m^8-m^7n+m^6n^2+m^5n^3+m^4n^4-m^3n^5+m^2n^6-mn^7+n^8$. 11. $m^8+m^7n+m^6n^2+m^5n^3+m^4n^4+m^3n^5+m^2n^6+mn^7+n^8$.
 12. $a^9-a^8x+a^7x^2-a^6x^3+a^5x^4-a^4x^5+a^3x^6-a^2x^7+ax^8-x^9$. 13. $1+n+n^2+n^3+n^4$. 14. $1+a+a^2+a^3+a^4+a^5$. 15. $1-a+a^2-a^3+a^4-a^5+a^6$. 16. $1-m+m^2-m^3+m^4-m^5+m^6-m^7$.
 17. x^3+2x^2+4x+8 . 18. $x^5-2x^4+4x^3-8x^2+16x-32$. 19. $x^6+2x^5+4x^4+8x^3+16x^2+32x+64$. 20. $a^4-3a^3+9a^2-27a+81$. 21. $x^5+3x^4+9x^3+27x^2+81x+243$.
 22. $125-25x+5x^2-x^3$. 23. $m^7+2m^6+4m^5+8m^4+16m^3+32m^2+64m+128$. 24. $x^9+x^8+x^7+x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$. 25. $x^4-3x^3y+9x^2y^2-27xy^3+81y^4$. 26. $8a^3+12a^2b+18ab^2+27b^3$.
 27. $32m^5-48m^4n+72m^3n^2-108m^2n^3+162mn^4-243n^5$. 28. $512x^9+256x^8+128x^7+64x^6+32x^5+16x^4+8x^3+4x^2+2x+1$. 29. $256a^8-128a^7b+64a^6b^2-32a^5b^3+16a^4b^4-8a^3b^5+4a^2b^6-2ab^7+b^8$. 30. $a^5+3a^4+9a^3+27a^2+81a+243$.

- EJERCICIO 72.** 1. $x^4-x^2y^2+y^4$. 2. $a^6-a^4b^2+a^2b^4-b^6$. 3. $m^8+m^6n^2+m^4n^4+m^2n^6+n^8$.
 4. $a^9-a^6b^3+a^3b^6-b^9$. 5. $a^9+a^6x^3+a^3x^6+x^9$. 6. $x^{12}-x^9y^3+x^6y^6-x^3y^9+y^{12}$. 7. m^8-m^4+1 .
 8. $m^{12}+m^8n^4+m^4n^8+n^{12}$. 9. $a^{15}-a^{12}b^3+a^9b^6-a^6b^9+a^3b^{12}-b^{15}$. 10. $x^{15}-x^{10}y^5+x^5y^{10}-y^{15}$.
 11. $m^{18}-m^{15}n^3+m^{12}n^6-m^9n^9+m^6n^{12}-m^3n^{15}+n^{18}$. 12. $x^{18}+x^{12}+x^6+1$. 13. $a^{20}-a^{15}b^5+a^{10}b^{10}-a^5b^{15}+b^{20}$. 14. $a^{24}+a^{18}m^6+a^{12}m^{12}+a^6m^{18}+m^{24}$.

- EJERCICIO 73.** 1. x^2-1 . 2. $4m^2-2mn^2+n^4$. 3. $1+a+a^2+a^3+a^4$. 4. $x^4+3x^2y+9y^2$. 5. x^3-7y^3 .
 6. $a^{12}+a^{10}b^2+a^8b^4+a^6b^6+a^4b^8+a^2b^{10}+b^{12}$. 7. $1-a+a^2$. 8. $4xy^2-5m^3$.
 9. $x^{24}-x^{21}y^3+x^{18}y^6-x^{15}y^9+x^{12}y^{12}-x^9y^{15}+x^6y^{18}-x^3y^{21}+y^{24}$. 10. $a^{18}-a^9y^9+y^{18}$. 11. $a^2b^2-8x^3$.
 12. $1+ab^2c^4$. 13. $16x^4-24x^3y+36x^2y^2-54xy^3+81y^4$. 14. $4-a$. 15. $1+x^4+x^8$. 16. $16x^4+28x^2y^3+49y^6$.
 17. $a^{15}-a^{12}b^3+a^9b^6-a^6b^9+a^3b^{12}-b^{15}$. 18. $a+x+y$. 19. $1-x+x^2-x^3+x^4-x^5+x^6-x^7+x^8-x^9+x^{10}$. 20. $x^{32}+x^{24}y^8+x^{16}y^{16}+x^8y^{24}+y^{32}$. 21. $3-6x^5$. 22. $x^7+2x^6+4x^5+8x^4+16x^3+32x^2+64x+128$.

- EJERCICIO 74.** 1. 2. 2. -8. 3. 13. 4. 228. 5. 309. 6. 98. 7. 2881. 8. 3.
 9. 81. 10. 2. 11. 13. 12. $-\frac{419}{64}$.

- EJERCICIO 75.** 1. Coc. $x-4$; res. -7. 2. Coc. $a-7$; res. 15. 3. Coc. x^2-2x+4 ; res. -6.
 4. Coc. x^2+1 ; res. 0. 5. Coc. $a^2-6a+18$; res. -60. 6. Coc. $n^3-7n^2+14n-24$; res. 0.
 7. Coc. x^3+x^2+x-2 ; res. 3. 8. Coc. x^4-3x^3-x ; res. -2. 9. Coc. $a^4+2a^3+a^2+2a+8$; res. 10.
 10. Coc. $x^4+5x^3+25x^2-83x-415$; res. 1. 11. Coc. $x^5-6x^4+22x^3-69x^2+206x-618$; res. 1856.
 12. Coc. x^2-x+3 ; res. -2. 13. Coc. a^2-2a+3 ; res. 0. 14. Coc. x^3-x^2+x-3 ; res. 5.
 15. Coc. $\frac{1}{2}x^5-\frac{3}{4}x^4+\frac{5}{8}x^3-\frac{1}{2}x-\frac{3}{4}$; res. $\frac{5}{4}$.

EJERCICIO 76. 1. Exacta. 2. Exacta. 3. Inexacta. 4. Inexacta. 5. Exacta. 6. Inexacta. 11. Exacta; coc. $2a^2-6a+8$. 12. Exacta; coc. a^3-a^2+2 . 13. Exacta; coc. x^3+x^2+x+6 . 14. Exacta; coc. $x^5+6x^4-3x^3+8x^2-4x+5$. 15. Inexacta; coc. a^5-a^3+a-4 ; res. 9. 16. Exacta; coc. $4x^3-5x^2+8x-4$. 17. Inexacta; coc. $5n^4-6n^2+4n-1$; res. -6. 18. -150. 19. -4. 20. -87. 21. 8.

EJERCICIO 77. 1. Inexacta; res. 2. 2. Inexacta; res. $2b^4$. 3. Exacta. 4. Inexacta; res. 2. 5. Inexacta; res. $2b^6$. 6. Exacta. 7. Inexacta; res. -16. 8. Exacta. 9. Inexacta; res. 64. 10. Inexacta; res. -256. 11. Exacta. 12. Exacta.

EJERCICIO 78. 1. $x=5$. 2. $x=\frac{1}{4}$. 3. $y=10$. 4. $x=\frac{1}{5}$. 5. $y=-\frac{1}{3}$. 6. $x=3$. 7. $x=\frac{5}{7}$. 8. $x=6$. 9. $x=\frac{22}{3}$. 10. $y=-3$. 11. $x=7$. 12. $x=-4$. 13. $x=\frac{1}{3}$. 14. $x=1$.

EJERCICIO 79. 1. $x=3$. 2. $x=1$. 3. $x=-\frac{9}{2}$. 4. $x=-\frac{3}{7}$. 5. $x=-1$. 6. $x=1$. 7. $x=\frac{1}{2}$. 8. $x=4$. 9. $x=\frac{2}{3}$. 10. $x=3$. 11. $x=-5$.

EJERCICIO 80. 1. $x=-\frac{1}{4}$. 2. $x=-2$. 3. $x=3$. 4. $x=-7$. 5. $x=-4$. 6. $x=5$. 7. $x=5$. 8. $x=\frac{8}{13}$. 9. $x=\frac{1}{35}$. 10. $x=-1$. 11. $x=3$. 12. $x=-\frac{1}{12}$. 13. $x=4$. 14. $x=\frac{1}{5}$. 15. $x=1$. 16. $x=-\frac{9}{17}$. 17. $x=0$. 18. $x=\frac{2}{7}$. 19. $x=\frac{1}{2}$. 20. $x=-\frac{7}{3}$.

EJERCICIO 81. 1. $x=\frac{1}{7}$. 2. $x=\frac{29}{15}$. 3. $x=0$. 4. $x=11$. 5. $x=1$. 6. $x=-\frac{1}{2}$. 7. $x=-1$. 8. $x=-3$. 9. $x=-\frac{1}{9}$. 10. $x=\frac{4}{3}$.

EJERCICIO 82. 1. 57 y 49. 2. 286 y 254. 3. A, bs. 830; B, bs. 324. 4. 65 y 41. 5. A, 21 años; B, 35 años. 6. A, 1047 soles; B, 33 soles. 7. 51 y 52. 8. 67, 68 y 69. 9. 17, 18, 19 y 20. 10. 96 y 98. 11. 61, 62 y 63. 12. Coche, \$90; caballo, \$170; arreos, \$65. 13. 99, 67 y 34. 14. En el 1º, 200; en el 2º, 190; en el 3º, 185. 15. 193, 138 y 123. 16. 1^3 , 130; 2^3 , 110; 3^3 , 70 sucres. 17. 42, 24 y 22 años. 18. 339 y 303.

EJERCICIO 83. 1. P. 30 a.; J., 10 a. 2. Caballo, \$480; arreos, \$120. 3. 1er. piso, 32 hab.; 2º piso, 16 hab. 4. A, 50; B, 100; C, 150 colones. 5. A, 19; B, 38; C, 76 sucres. 6. 126 y 21. 7. A, 40; B, 20; C, 80 quetzales. 8. 1^3 , 85; 2^3 , 340; 3^3 , 425. 9. 111. 10. María, 48 a.; Rosa, 11 a. 11. 3. 12. 31 años. 13. 36, 12 y 48. 14. P, 22 a.; Enr., 11 a.; J., 33 a.; Eug., 66 a.

EJERCICIO 84. 1. 42, 126 y 86. 2. A, 23; B, 61; C, 46 balboas. 3. 104, 48, 86. 4. Traje, \$136; bastón, \$106; somb., \$17. 5. 36, 6, 30. 6. A, bs. 20; B, bs. 79. 7. Blanco, 20 cm; azul, 54 cm. 8. A, \$40; B, \$72; C, \$40. 9. 100. 10. 50 sucres. 11. 4.95 m y 4.15 m. 12. Padre, 63 a.; hijo, 20 a. 13. A, 3600 votos. 14. 8. 15. 39 años.

EJERCICIO 85. 1. 60 y 40. 2. Padre, 45 a.; hijo, 15 a. 3. 656 y 424. 4. A, 98; B, 52 soles. 5. 75° y 105° . 6. 427 y 113. 7. 44 y 8. 8. Perro, \$48; collar, \$6. 9. A, \$60; B, \$24. 10. 45 señoritas, 15 jóvenes. 11. 116 y 44. 12. 164 y 342. 13. Estilográfica, bs. 14; lapicero, bs. 4. 14. De negro, 44 cm; de rojo, 40 cm.

EJERCICIO 86. 1. A, 40 años; B, 20. 2. A, 15 a.; B, 5 a. 3. A, \$50; B, \$25. 4. A, 82; B, 164 colones. 5. 12 s., 36 v. 6. Padre, 75 a.; hijo, 25 a. 7. 38 y 47. 8. Enrique, \$1.25; su hermano, \$0.25. 9. 900 y 500 sucres. 10. P., 48 ds.; E., 12 ds. 11. Padre, 42 a.; hijo, 14 a. 12. Juan, 66 a.; su hijo, 22 a. 13. A, \$46; B, \$38.

EJERCICIO 87. 1. 26 somb., 13 trajes. 2. 26 vacas, 32 caballos. 3. Resolvió 9, no resolvió 7. 4. Trabajó 38 ds., no trabajó 12 ds. 5. 28 de Q. 30 y 7 de Q. 25. 6. 35 y 28 balboas. 7. 7 cuad., 21 lápices. 8. 24 de azúcar, 77 de frijoles. 9. De cedro 24, de caoba 56. 10. Mayor, 785; menor, 265.

EJERCICIO 88. 1. 36, 72 y 88. 2. A, 45 años; B, 15 años. 3. Traje, 250 soles; zap., 100 soles. 4. 24000 bolívares. 5. 96 y 12. 6. 50 pies. 7. \$17. 8. A, 52 años; B, 32 años. 9. 15 monedas de 10 cts, 7 monedas de 5 cts. 10. 30. 11. \$80. 12. 72. 13. 81, 82 y 83. 14. En auto, 102 km.; a caballo, 34 km. y a pie, 14 km. 15. Hijo, 2500 colones; hija, 4500 colones. 16. 15 y 16. 17. A, 45 a.; B, 15; C, 3. 18. A, 40 años; B, 10 años. 19. L., \$31; m., \$62; miérc., \$124; j., \$248; v., \$218; s., \$228. 20. 36 y 18. 21. A, \$21; B, \$15. 22. A, \$114; B, \$38; C, \$19. 23. bs. 14000. 24. El mejor, \$90; el peor, \$30. 25. Q. 40. 26. A, con \$800; B, con \$400. 27. 40 cab., 10 vacas. 28. L., \$6; m., \$12; miérc., \$18; j., \$24. 29. 90 soles. 30. Largo, 24 m; ancho 12 m. 31. P., 35 a.; h., 15 a. 32. A, 32 a.; B, 8 a.

EJERCICIO 89. 1. $a(a+b)$. 2. $b(1+b)$. 3. $x(x+1)$. 4. $a^2(3a-1)$. 5. $x^3(1-4x)$. 6. $5m^2(1+3m)$. 7. $b(a-c)$. 8. $x^2(y+z)$. 9. $2ax(a+3x)$. 10. $4m(2m-3n)$. 11. $9ax^2(a^2-2x)$. 12. $15c^2d^2(c+4d)$. 13. $35m^2(n^3-2m)$. 14. $abc(1+c)$. 15. $12xy^2(2a^2-3xy^2)$. 16. $a(a^2+a+1)$. 17. $2(2x^2-4x+1)$. 18. $5y(3y^2+4y-1)$. 19. $a(a^2-ax+x^2)$. 20. $ax(2a+2x-3)$. 21. $x^3(1+x^2-x^4)$. 22. $14x^2(y^2-2x+4x^2)$. 23. $17a(2x^2+3ay-4y^2)$. 24. $48(2-mn^2+3n^3)$. 25. $a^2c^2(b^2-x^2+y^2)$. 26. $55m^2(n^3x+2n^3x^2-4y^3)$. 27. $31a^2x(3axy-2x^2y^2-4)$. 28. $x(1-x+x^2-x^3)$. 29. $a^2(a^4-3a^2+8a-4)$. 30. $5x^2(5x^5-2x^3+3x-1)$. 31. $x^6(x^9-x^6+2x^3-3)$. 32. $3a(3a-4b+5a^2b^2-8b^3)$. 33. $8x^2y(2xy-1-3x^2y-5y^2)$. 34. $12m^2n(1+2mn-3m^2n^2+4m^3n^3)$. 35. $50abc(2ab^2-3bc+b^2c^2-4c)$. 36. $x(x^4-x^3+x^2-x+1)$. 37. $a^2(1-2a+3a^2-4a^3+6a^4)$. 38. $ab(3a+6-5a^2b+8ax+4bm)$. 39. $a^2(a^{18}-a^{14}+a^{10}-a^6+a^2-1)$.

EJERCICIO 90. 1. $(x+1)(a+b)$. 2. $(a+1)(x-3)$. 3. $(x-1)(y+2)$. 4. $(a-b)(m+n)$. 5. $(n-1)(2x-3y)$. 6. $(n+2)(a+1)$. 7. $(a+1)(x-1)$. 8. $(a^2+1)(1-b)$. 9. $(x-2)(3x-2y)$. 10. $(1-x)(1+2a)$. 11. $(m-n)(4x-1)$. 12. $(m+n)(x-1)$. 13. $(a-b+1)(a^3-b^2)$. 14. $(a^2+x-1)(4m+3n)$. 15. $(2a+b+c)(x-1)$. 16. $(n+1)(x+y-3)$. 17. $(x-2)(x+3y+1)$. 18. $(a+1)(a-1)$. 19. $(m-n)(x^2+4)$. 20. $-2(x-1)$. 21. $(a^2+1)(6x+1)$. 22. $2b(a-b)$. 23. $2m(a-2)$. 24. $(x+1)(m+n)$. 25. $2x(x-3)$. 26. $(a^2+1)(a+b-2)$. 27. $2a(x-3)$. 28. $(x-1)(3x-2y+z)$. 29. $(n+1)(a-b-1)$. 30. $(a+2)(x+2)$. 31. $(x+1)(a+4)$. 32. $-z(3x+2)$.

EJERCICIO 91. 1. $(a+b)(a+x)$. 2. $(a-b)(m+n)$. 3. $(x-2y)(a-2b)$. 4. $(a^2-3b)(x^2+y^2)$. 5. $(1+x^4)(3m-2n)$. 6. $(x-a^2)(x+1)$. 7. $(a^2+1)(4a-1)$. 8. $(x-y^2)(1+x)$. 9. $(3ab-2)(x^2+y^2)$. 10. $(1-2x)(3a-b^2)$. 11. $(ax-b)(4a^2-3m)$. 12. $(2x+1)(3a+1)$. 13. $(3x^2-1)(x-3a)$. 14. $(a^2-3b)(2x-5y)$. 15. $(2x+y^2)(xy+z^2)$. 16. $(2m-3n)(3-7x)$. 17. $(5a^2+n^2)(x-y^2)$. 18. $(a+1)(3b+1)$. 19. $(m^2-3n)(4am-1)$. 20. $(4a-b)(5x+2y)$. 21. $(1-2ab)(3-x^2)$. 22. $(a+1)(a^2+1)$. 23. $(3a-7b^2)(a+x)$. 24. $(2a-1)(m-n+1)$. 25. $(3a-2b)(x+y-2)$. 26. $(a^2+1)(a+x^2+1)$. 27. $(3a-1)(a^2-ab+3b^2)$. 28. $(2x-n)(x^2+3y^2+z^2)$. 29. $(3x-2a)(x^2-xy-y^2)$. 30. $(a^2b^3-n^4)(1-3x+x^2)$.

EJERCICIO 92. 1. $(a-b)^2$. 2. $(a+b)^2$. 3. $(x-1)^2$. 4. $(y^2+1)^2$. 5. $(a-5)^2$. 6. $(3-x)^2$. 7. $(4+5x^2)^2$. 8. $(1-7a)^2$. 9. $(m^2+6)^2$. 10. $(1-a^3)^2$. 11. $(a^4+9)^2$. 12. $(a^3-b^3)^2$. 13. $(2x-3y)^2$. 14. $(3b-5a^2)^2$. 15. $(1+7x^2y)^2$. 16. $(1-a^5)^2$. 17. $(7m^3-5an^2)^2$. 18. $(10x^5-3a^4y^6)^2$. 19. $(11+9x^6)^2$. 20. $(a-12m^2x^2)^2$. 21. $(4-13x^2)^2$. 22. $(20x^5+1)^2$. 23. $\left(\frac{a}{2}-b\right)^2$. 24. $\left(1+\frac{b}{3}\right)^2$. 25. $\left(a^2-\frac{b^2}{2}\right)^2$. 26. $\left(\frac{1}{5}-\frac{5x^2}{6}\right)^2$. 27. $\left(4x^3-\frac{y^2}{4}\right)^2$. 28. $\left(\frac{n}{3}+3m\right)^2$. 29. $(2a+b)^2$. 30. $(1+a)^2$. 31. $(3m-n)^2$. 32. $(ni-n+3)^2$. 33. $(a-y)^2$. 34. $(2m+n-a)^2$. 35. $(2a-b+3)^2$. 36. $(5x-y)^2$.

EJERCICIO 93. 1. $(x+y)(x-y)$. 2. $(a+1)(a-1)$. 3. $(a+2)(a-2)$. 4. $(3+b)(3-b)$. 5. $(1+2m)(1-2m)$. 6. $(4+n)(4-n)$. 7. $(a+5)(a-5)$. 8. $(1+y)(1-y)$. 9. $(2a+3)(2a-3)$.

10. $(5+6x^2)(5-6x^2)$. 11. $(1+7ab)(1-7ab)$. 12. $(2x+9y^2)(2x-9y^2)$. 13. $(ab^4+c)(ab^4-c)$.
 14. $(10+xy^3)(10-xy^3)$. 15. $(a^5+7b^6)(a^5-7b^6)$. 16. $(5xy^2+11)(5xy^2-11)$. 17. $(10mn^2+13y^3)(10mn^2-13y^3)$. 18. $(am^2n^3+12)(am^2n^3-12)$. 19. $(14xy^2+15z^6)(14xy^2-15z^6)$.
 20. $(16a^6+17b^2m^5)(16a^6-17b^2m^5)$. 21. $(1+3ab^2c^3d^4)(1-3ab^2c^3d^4)$. 22. $(19x^7+1)(19x^7-1)$.
 23. $(\frac{1}{2}+3a)(\frac{1}{2}-3a)$. 24. $(1+\frac{a}{5})(1-\frac{a}{5})$. 25. $(\frac{1}{4}+\frac{2x}{7})(\frac{1}{4}-\frac{2x}{7})$.
 26. $(\frac{a}{6}+\frac{x^3}{5})(\frac{a}{6}-\frac{x^3}{5})$. 27. $(\frac{x}{10}+\frac{yz^2}{9})(\frac{x}{10}-\frac{yz^2}{9})$. 28. $(\frac{x^3}{7}+\frac{2a^5}{11})(\frac{x^3}{7}-\frac{2a^5}{11})$.
 29. $(10mn^2+\frac{1}{4}x^4)(10mn^2-\frac{1}{4}x^4)$. 30. $(a^n+b^n)(a^n-b^n)$. 31. $(2x^n+\frac{1}{3})(2x^n-\frac{1}{3})$. 32. $(a^{2n}+15b^2)(a^{2n}-15b^2)$.
 33. $(4x^{3m}+\frac{y^n}{7})(4x^{3m}-\frac{y^n}{7})$. 34. $(7a^{5n}+\frac{b^{6x}}{9})(7a^{5n}-\frac{b^{6x}}{9})$.
 35. $(a^n b^{2n}+\frac{1}{5})(a^n b^{2n}-\frac{1}{5})$. 36. $(\frac{1}{10}+x^n)(\frac{1}{10}-x^n)$.

EJERCICIO 94.

1. $(x+y+a)(x+y-a)$. 2. $(a+3)(1-a)$. 3. $(3+m+n)(3-m-n)$.
 4. $(m-n+4)(m-n-4)$. 5. $(x-y+2z)(x-y-2z)$. 6. $(a+2b+1)(a+2b-1)$. 7. $(1+x-2y)(1-x+2y)$.
 8. $(3x+2a)(2a-x)$. 9. $(a+b+c+d)(a+b-c-d)$. 10. $(a-b+c-d)(a-b-c+d)$.
 11. $(5x+1)(1-3x)$. 12. $(9m-2n)(7m+2n)$. 13. $(a-2b+x+y)(a-2b-x-y)$. 14. $3a(a-2c)$.
 15. $(3x+1)(1-x)$. 16. $(9x+a)(3x-a)$. 17. $(a^3+a-1)(a^3-a+1)$. 18. $(a+m-3)(a-m+1)$.
 19. $(3x-8)(x+2)$. 20. $(1+5a+2x)(1-5a-2x)$. 21. $(7x+y+9)(7x+y-9)$. 22. $(m^3+m^2-1)(m^3-m^2+1)$.
 23. $(4a^5+2a^2+3)(4a^5-2a^2-3)$. 24. $(x-y+c+d)(x-y-c-d)$. 25. $(3a+2b-c)(a-c)$.
 26. $(10+x-y+z)(10-x+y-z)$. 27. $y(2x-y)$. 28. $(7x+2)(4-3x)$. 29. $3x(2z-2y-x)$.
 30. $(3x+5)(x-3)$. 31. $(2a+3x)(x+2)$. 32. $(2x+2a+7y)(2x+2a-7y)$. 33. $(7x-3y)(3x-7y)$.
 34. $(17m-5n)(17n-5m)$.

EJERCICIO 95.

1. $(a+b+x)(a+b-x)$. 2. $(x-y+m)(x-y-m)$. 3. $(m+n+1)(m+n-1)$.
 4. $(a+b-1)(a-b-1)$. 5. $(n+c+3)(n-c+3)$. 6. $(a+x+2)(a+x-2)$. 7. $(a+3b-2)(a-3b-2)$.
 8. $(x-2y+1)(x-2y-1)$. 9. $(a+2x-3y)(a-2x-3y)$. 10. $(2x+5y+6)(2x+5y-6)$. 11. $(3x-4a+1)(3x-4a-1)$.
 12. $(1-8ab+x^2)(1-8ab-x^2)$. 13. $(a+b+c)(a-b-c)$. 14. $(1+a-x)(1-a+x)$.
 15. $(m+x+y)(m-x-y)$. 16. $(c+a-1)(c-a+1)$. 17. $-(n+8)(n+2)$. 18. $(2a+x-2)(2a-x+2)$.
 19. $(1+a+3n)(1-a-3n)$. 20. $(5+x-4y)(5-x+4y)$. 21. $(3x+a-2m)(3x-a+2m)$.
 22. $(4xy+2a-3b)(4xy-2a+3b)$. 23. $(5m+a+1)(5m-a-1)$. 24. $(7x^2+5x-3y)(7x^2-5x+3y)$.
 25. $(a-b+c+d)(a-b-c-d)$. 26. $(x+y+m-n)(x+y-m+n)$. 27. $(2a+2b+x)(2b-x)$.
 28. $(x-2a+y-3b)(x-2a-y+3b)$. 29. $(m+3n+x+2a)(m+3n-x-2a)$.
 30. $(3x-2y+a+5b)(3x-2y-a-5b)$. 31. $(a+m+x+3)(a+m-x-3)$. 32. $(x+1+3a^2-b)(x+1-3a^2+b)$.
 33. $(4a-3x+5m+1)(4a-3x-5m-1)$. 34. $(3m+a-cd-10)(3m+a+cd-10)$.
 35. $(2a-7b+3x+5y)(2a-7b-3x-5y)$. 36. $(15a+13b-c+1)(15a-13b+c+1)$. 37. $(x+y+3)(x-y+1)$.
 38. $(a+x+10)(a-x+2)$.

EJERCICIO 96.

1. $(a^2+a+1)(a^2-a+1)$. 2. $(m^2+mn+n^2)(m^2-mn+n^2)$. 3. $(x^4+x^2+2)(x^4-x^2+2)$.
 4. $(a^2+2a+3)(a^2-2a+3)$. 5. $(a^2+ab-b^2)(a^2-ab-b^2)$. 6. $(x^2+2x-1)(x^2-2x-1)$.
 7. $(2a^2+3ab+3b^2)(2a^2-3ab+3b^2)$. 8. $(2x^2+3x-5)(2x^2-3x-5)$. 9. $(x^4+2x^2y^2+4y^4)(x^4-2x^2y^2+4y^4)$.
 10. $(4m^2+mn-3n^2)(4m^2-mn-3n^2)$. 11. $(5a^2+4ab+7b^2)(5a^2-4ab+7b^2)$.
 12. $(6x^2+5xy-7y^2)(6x^2-5xy-7y^2)$. 13. $(9m^4+4m^2+1)(9m^4-4m^2+1)$. 14. $(c^2+5c-10)(c^2-5c-10)$.
 15. $(2a^4+5a^2b^2-7b^4)(2a^4-5a^2b^2-7b^4)$. 16. $(8n^2+6n+7)(8n^2-6n+7)$.
 17. $(5x^2+7xy-9y^2)(5x^2-7xy-9y^2)$. 18. $(7x^4+8x^2y^2+10y^4)(7x^4-8x^2y^2+10y^4)$. 19. $(2+8x-11x^2)(2-8x-11x^2)$.
 20. $(11x^2+xy^2-6y^4)(11x^2-xy^2-6y^4)$. 21. $(12+7n^3+3n^6)(12-7n^3+3n^6)$.
 22. $(4+c^2-c^4)(4-c^2-c^4)$. 23. $(8a^2+5ab^2-9b^4)(8a^2-5ab^2-9b^4)$. 24. $(15+5m+m^2)(15-5m+m^2)$.
 25. $(1+10ab^2-13a^2b^4)(1-10ab^2-13a^2b^4)$. 26. $(x^2y^2+xy+11)(x^2y^2-xy+11)$.
 27. $(7c^4+11c^2mn+14m^2n^2)(7c^4-11c^2mn+14m^2n^2)$. 28. $(9a^2b^4+2ab^2x^4-16x^8)(9a^2b^4-2ab^2x^4-16x^8)$.

EJERCICIO 97.

1. $(x^2+4xy+8y^2)(x^2-4xy+8y^2)$. 2. $(2x^4+2x^2y^2+y^4)(2x^4-2x^2y^2+y^4)$.
 3. $(a^2+6ab+18b^2)(a^2-6ab+18b^2)$. 4. $(2m^2+6mn+9n^2)(2m^2-6mn+9n^2)$. 5. $(2+10x^2+25x^4)$

$(2-10x^2+25x^4)$. 6. $(8+4a^3+a^6)(8-4a^3+a^6)$. 7. $(1+2n+2n^2)(1-2n+2n^2)$. 8. $(8x^4+4x^2y^2+y^4)(8x^4-4x^2y^2+y^4)$. 9. $(9a^2+12ab+8b^2)(9a^2-12ab+8b^2)$.

EJERCICIO 98.

1. $(x+5)(x+2)$. 2. $(x-3)(x-2)$. 3. $(x+5)(x-2)$. 4. $(x+2)(x-1)$.
5. $(a+3)(a+1)$. 6. $(m+7)(m-2)$. 7. $(y-5)(y-4)$. 8. $(x-3)(x+2)$. 9. $(x-8)(x-1)$.
10. $(c+8)(c-3)$. 11. $(x-2)(x-1)$. 12. $(a+6)(a+1)$. 13. $(y-3)(y-1)$. 14. $(n-6)(n-2)$.
15. $(x+7)(x+3)$. 16. $(a+9)(a-2)$. 17. $(m-11)(m-1)$. 18. $(x-10)(x+3)$. 19. $(n+8)(n-2)$.
20. $(a-20)(a-1)$. 21. $(y+6)(y-5)$. 22. $(a-7)(a-4)$. 23. $(n-10)(n+4)$. 24. $(x-9)(x+4)$.
25. $(a-7)(a+5)$. 26. $(x+13)(x+1)$. 27. $(a-11)(a-3)$. 28. $(m+15)(m-2)$. 29. $(c-14)(c+1)$.
30. $(x+8)(x+7)$. 31. $(x-9)(x-6)$. 32. $(a+12)(a-5)$. 33. $(x-20)(x+3)$. 34. $(x+18)(x-10)$.
35. $(m-30)(m+10)$. 36. $(x+12)(x-11)$. 37. $(m-14)(m+12)$. 38. $(c+15)(c+9)$. 39. $(m-25)(m-16)$.
40. $(a+20)(a-19)$. 41. $(x+26)(x-14)$. 42. $(a+24)(a+18)$. 43. $(m-45)(m+15)$.
44. $(y+42)(y+8)$. 45. $(x-24)(x+22)$. 46. $(n+27)(n+16)$. 47. $(c-20)(c+16)$. 48. $(m-36)(m+28)$.

EJERCICIO 99.

1. $(x^2+4)(x^2+1)$. 2. $(x^3-7)(x^3+1)$. 3. $(x^4-10)(x^4+8)$. 4. $(xy+4)(xy-3)$.
5. $(4x-5)(4x+3)$. 6. $(5x+7)(5x+6)$. 7. $(x+5a)(x-3a)$. 8. $(a-7b)(a+3b)$. 9. $(x-y+6)(x-y-4)$.
10. $(x+1)(5-x)$. 11. $(x^5+5)(x^5-4)$. 12. $(m+8n)(m-7n)$. 13. $(x^2+12a)(x^2-5a)$.
14. $(2x-3)(2x-1)$. 15. $(m-n+8)(m-n-3)$. 16. $(x^4+16)(x^4-15)$. 17. $(y+3)(5-y)$.
18. $(a^2b^2-11)(a^2b^2+9)$. 19. $(c+7d)(c+4d)$. 20. $(5x-12)(5x+7)$. 21. $(a-14b)(a-7b)$.
22. $(x^2y^2+12)(x^2y^2-11)$. 23. $(x^2+6)(8-x^2)$. 24. $(c+d-13)(c+d-5)$. 25. $(a+22xy)(a-20xy)$.
26. $(m^3n^3-13)(m^3n^3-8)$. 27. $(n+2)(7-n)$. 28. $(x^3+31)(x^3-30)$. 29. $(4x^2-15)(4x^2+7)$.
30. $(x^2+9ab)(x^2-4ab)$. 31. $(a^2-13b^2)(a^2+12b^2)$. 32. $(x+3a)(7a-x)$. 33. $(x^4y^4-20a)(x^4y^4+5a)$.
34. $(a+11)(a-10)$. 35. $(m+8abc)(m-7abc)$. 36. $(7x^2+16)(7x^2+8)$.

EJERCICIO 100.

1. $(2x-1)(x+2)$. 2. $(3x+1)(x-2)$. 3. $(2x+1)(3x+2)$. 4. $(5x-2)(x+3)$.
5. $(3x+2)(2x-3)$. 6. $(3x+2)(4x-3)$. 7. $(4a+3)(a+3)$. 8. $(2a+1)(5a+3)$. 9. $(3m-7)(4m+5)$.
10. $(4y+1)(5y-1)$. 11. $(2a-5)(4a+3)$. 12. $(7x+5)(x-7)$. 13. $(3m+5)(5m-3)$.
14. $(2a+1)(a+2)$. 15. $(3x-4)(4x+3)$. 16. $(a+1)(9a+1)$. 17. $(4n-5)(5n+4)$. 18. $(3x+2)(7x-1)$.
19. $(5m-3)(3m+2)$. 20. $(3a+2)(5a-6)$. 21. $(9x+1)(x+4)$. 22. $(10n-3)(2n+5)$.
23. $(7m+2)(2m-5)$. 24. $(x+10)(2x+9)$. 25. $(4a+5)(5a-8)$. 26. $(4n-11)(n+3)$.
27. $(6x+5)(5x-2)$.

EJERCICIO 101.

1. $(3x^2-2)(2x^2+3)$. 2. $(x^3+2)(5x^3-6)$. 3. $(2x^4+5)(5x^4+2)$.
4. $(3ax+7)(2ax-3)$. 5. $(4xy+5)(5xy-4)$. 6. $(5x-2a)(3x+a)$. 7. $(2x+3)(4-5x)$.
8. $(3x-8y)(7x+9y)$. 9. $(m-3a)(6m+5a)$. 10. $(2x^2-7)(7x^2+2)$. 11. $(6a+b)(5a-3b)$.
12. $(7x^3+2)(x^3-5)$. 13. $(3a+5)(6-a)$. 14. $(2x^4+1)(5-3x^4)$. 15. $(3a-5x)(2a+3x)$.
16. $(4x-5mn)(x+3mn)$. 17. $(9a-5y)(2a+3y)$. 18. $(4x^2+5)(3-2x^2)$. 19. $(5x^4+2)(3-5x^4)$.
20. $(10x^5+3)(3x^5-10)$. 21. $(5m-3a)(6m+7a)$. 22. $(3a-2)(2-5a)$. 23. $(4x-3y)(2y-x)$.
24. $(5a-3b)(3b-4a)$.

EJERCICIO 102.

1. $(a+1)^3$. 2. $(3-x)^3$. 3. $(m+n)^3$. 4. $(1-a)^3$. 5. $(a^2+2)^3$. 6. $(5x+1)^3$.
7. $(2a-3b)^3$. 8. $(3m+4n)^3$. 9. No es cubo perfecto. 10. No es. 11. $(5a+2b)^3$.
12. $(2+3x)^3$. 13. No es cubo perfecto. 14. $(a^2+b^3)^3$. 15. $(x^3-3y^4)^3$. 16. $(4x+5y)^3$.
17. $(6-7a^2)^3$. 18. $(5x^4+8y^5)^3$. 19. $(a^6+1)^3$. 20. $(m-an)^3$. 21. $(1+6a^2b^3)^3$. 22. $(4x^3-5y^4)^3$.

EJERCICIO 103.

1. $(1+a)(1-a+a^2)$. 2. $(1-a)(1+a+a^2)$. 3. $(x+y)(x^2-xy+y^2)$.
4. $(m-n)(m^2+mn+n^2)$. 5. $(a-1)(a^2+a+1)$. 6. $(y+1)(y^2-y+1)$. 7. $(y-1)(y^2+y+1)$.
8. $(2x-1)(4x^2+2x+1)$. 9. $(1-2x)(1+2x+4x^2)$. 10. $(x-3)(x^2+3x+9)$. 11. $(a+3)(a^2-3a+9)$.
12. $(2x+y)(4x^2-2xy+y^2)$. 13. $(3a-b)(9a^2+3ab+b^2)$. 14. $(4+a^2)(16-4a^2+a^4)$. 15. $(a-5)(a^2+5a+25)$.
16. $(1-6m)(1+6m+36m^2)$. 17. $(2a+3b^2)(4a^2-6ab^2+9b^4)$. 18. $(x^2-b^3)(x^4+b^3x^2+b^6)$.
19. $(2x-3y)(4x^2+6xy+9y^2)$. 20. $(1+7n)(1-7n+49n^2)$. 21. $(4a-9)(16a^2+36a+81)$.
22. $(ab-x^2)(a^2b^2+abx^2+x^4)$. 23. $(8+3a^3)(64-24a^3+9a^6)$. 24. $(x^2-2y^4)(x^4+2x^2y^4+4y^8)$.
25. $(1+9x^2)(1-9x^2+81x^4)$. 26. $(3m+4n^3)(9m^2-12mn^3+16n^6)$. 27. $(7x+8y^2)(49x^2-56xy^2+64y^4)$.
28. $(xy^2-6y^3)(x^2y^4+6xy^5+36y^6)$. 29. $(abx+1)(a^2b^2x^2-abx+1)$.
30. $(x^3+y^3)(x^6-x^3y^3+y^6)$. 31. $(10x-1)(100x^2+10x+1)$. 32. $(a^2+5b^4)(a^4-5a^2b^4+25b^8)$.

33. $(x^4+y^4)(x^8-x^4y^4+y^8)$. 34. $(1-3ab)(1+3ab+9a^2b^2)$. 35. $(2x^2+9)(4x^4-18x^2+81)$.
 36. $(a+2b^4)(a^2-2ab^4+4b^8)$. 37. $(2x^3-5yz^2)(4x^6+10x^3yz^2+25y^2z^4)$. 38. $(3m^2+7n^3)(9m^4-21m^2n^3+49n^6)$. 39. $(6-x^4)(36+6x^4+x^8)$.

- EJERCICIO 104.** 1. $(1+x+y)(1-x-y+x^2+2xy+y^2)$. 2. $(1-a-b)(1+a+b+a^2+2ab+b^2)$.
 3. $(3+m-n)(9-3m+3n+m^2-2mn+n^2)$. 4. $(x-y-2)(x^2-2xy+y^2+2x-2y+4)$. 5. $(x+2y+1)(x^2+4xy+4y^2-x-2y+1)$. 6. $(1-2a+b)(1+2a-b+4a^2-4ab+b^2)$. 7. $(2a+1)(a^2+a+1)$.
 8. $(a+1)(7a^2-4a+1)$. 9. $(2x+y)(13x^2-5xy+y^2)$. 10. $(2a-b-3)(4a^2-4ab+b^2+6a-3b+9)$.
 11. $(x^2-x-2)(x^4+x^3+3x^2+4x+4)$. 12. $(2a-2)(a^2-2a+13)$. 13. $-3(3x^2+3x+3)=-9$
 (x^2+x+1) . 14. $-2y(3x^2+y^2)$. 15. $(2m-5)(m^2-5m+7)$. 16. $5x(7x^2+3xy+3y^2)$. 17. $(3a+b)(3a^2+6ab+7b^2)$. 18. $(4m+4n-5)(16m^2+32mn+16n^2+20m+20n+25)$.

- EJERCICIO 105.** 1. $(a+1)(a^4-a^3+a^2-a+1)$. 2. $(a-1)(a^4+a^3+a^2+a+1)$. 3. $(1-x)(1+x+x^2+x^3+x^4)$. 4. $(a+b)(a^6-a^5b+a^4b^2-a^3b^3+a^2b^4-ab^5+b^6)$. 5. $(m-n)(m^6+m^5n+m^4n^2+m^3n^3+m^2n^4+mn^5+n^6)$. 6. $(a+3)(a^4-3a^3+9a^2-27a+81)$. 7. $(2-m)(16+8m+4m^2+2m^3+m^4)$. 8. $(1+3x)(1-3x+9x^2-27x^3+81x^4)$. 9. $(x+2)(x^6-2x^5+4x^4-8x^3+16x^2-32x+64)$.
 10. $(3-2b)(81+54b+36b^2+24b^3+16b^4)$. 11. $(a+bc)(a^4-a^3bc+a^2b^2c^2-ab^3c^3+b^4c^4)$.
 12. $(m-ax)(m^6+am^5x+a^2m^4x^2+a^3m^3x^3+a^4m^2x^4+a^5mx^5+a^6x^6)$. 13. $(1+x)(1-x+x^2-x^3+x^4-x^5+x^6)$. 14. $(x-y)(x^6+x^5y+x^4y^2+x^3y^3+x^2y^4+xy^5+y^6)$. 15. $(a+3)(a^6-3a^5+9a^4-27a^3+81a^2-243a+729)$. 16. $(1-2a)(1+2a+4a^2+8a^3+16a^4+32a^5+64a^6)$. 17. $(x^2+2y)(x^8-2x^6y+4x^4y^2-8x^2y^3+16y^4)$. 18. $(1+2x^2)(1-2x^2+4x^4-8x^6+16x^8-32x^{10}+64x^{12})$.

- EJERCICIO 106.** 1. $a(5a+1)$. 2. $(m+x)^2$. 3. $(a-b)(a+1)$. 4. $(x+6)(x-6)$. 5. $(3x-y)^2$.
 6. $(x-4)(x+1)$. 7. $(2x+1)(3x-2)$. 8. $(1+x)(1-x+x^2)$. 9. $(3a-1)(9a^2+3a+1)$. 10. $(x+m)(x^4-mx^3+m^2x^2-m^3x+m^4)$. 11. $a(a^2-3ab+5b^2)$. 12. $(x-3)(2y+z)$. 13. $(1-2b)^2$. 14. $(2x^2+xy+y^2)(2x^2-xy+y^2)$. 15. $(x^4+2x^2y^2-y^4)(x^4-2x^2y^2-y^4)$. 16. $(a-6)(a+5)$. 17. $(3m-2)(5m+7)$.
 18. $(a^2+1)(a^4-a^2+1)$. 19. $(2m-3y^2)(4m^2+6my^2+9y^4)$. 20. $(4a-3b)^2$. 21. $(1+a)(1-a+a^2-a^3+a^4-a^5+a^6)$. 22. $(2a-1)^3$. 23. $(1+m)(1-m)$. 24. $(x^2+7)(x^2-3)$. 25. $(5a^2+1)(25a^4-5a^2+1)$. 26. $(a+b+m)(a+b-m)$. 27. $8a^2b(1+2a-3b)$. 28. $(x^4+1)(x-1)$.
 29. $(6x-5)(x+4)$. 30. $(5x^2+9y)(5x^2-9y)$. 31. $(1-m)(1+m+m^2)$. 32. $(x+y+a-b)(x+y-a+b)$. 33. $7m^2n(3m^3-m^2n+mn^2-1)$. 34. $(x+1)(a-b+c)$. 35. $(2+x-y)^2$. 36. $(1+ab^2)(1-ab^2)$.
 37. $(6a+b)^2$. 38. $(x^3-7)(x^3+11)$. 39. $(5x^2+1)(3x^2-4)$. 40. $(1+a-3b)(1-a+3b+a^2-6ab+9b^2)$.
 41. $(x^2+3x+5)(x^2-3x+5)$. 42. $(a^4+4a^2-6)(a^4-4a^2-6)$. 43. $(7+2a)(49-14a+4a^2)$. 44. $3a^2b(4x-5y)$. 45. $(x-3y)(x+5y)$. 46. $(3m-2n)(2a+1)$. 47. $(9a^2+2bc^4)(9a^3-2bc^4)$. 48. $(4+2a+b)(4-2a-b)$. 49. $(5+x)(4-x)$. 50. $(n+7)(n-6)$. 51. $(a-n+c+d)(a-n-c-d)$. 52. $(1+6x^3)(1-6x^3+36x^6)$. 53. $(x-4)(x^2+4x+16)$. 54. $x^3(1-64x)$. 55. $18x^2y^3(ax^3-2x^2-3y^5)$.
 56. $(7ab-1)^2$. 57. $(x+10)(x-8)$. 58. $(a+b+c)(a-b-c)$. 59. $(m+n-3)^2$. 60. $(x+5)(7x-4)$.
 61. $9a(a^2-5a+7)$. 62. $(a-1)(x+1)$. 63. $(9x^2-5y)^2$. 64. $(1+5b-b^2)(1-5b-b^2)$. 65. $(m^2+mn+n^2)(m^2-mn+n^2)$. 66. $(c^2+2d^2)(c^2-2d^2)$. 67. $5x^2(3x^2-3x+4)$. 68. $(a+x)(a-x-1)$.
 69. $(x^2+12)(x^2-20)$. 70. $(2m^2+5)(3m^2-4)$. 71. $(2a-3n)^2=(3n-2a)^2$. 72. $2(x^2+1)$.
 73. $(x+y-1)(7a-3b)$. 74. $(x+6)(x-3)$. 75. $(a+m+b+n)(a+m-b-n)$. 76. $(x+2y)^3$.
 77. $(4a+3)(2a-7)$. 78. $(1+9ab)^2$. 79. $(2a^3+1)(2a^3-1)$. 80. $(x^3-24)(x^3+20)$. 81. $(a-b)(x+y-1)$. 82. $(3m-1)(2a-1)$. 83. $(3+4x)(5-2x)$. 84. $a^4(a^6-a^4+a^2+1)$. 85. $(2x-1)(a-1)$.
 86. $(m+4n)(m-n)$. 87. $(a^2-b^3)(1-2x^2)$. 88. $(m+1)(2a-3b-c)$. 89. $(x-\frac{1}{2})^2$. 90. $(2a^n+b^{2n})(2a^n-b^{2n})$. 91. $(10x+a)(8x-a)$. 92. $(a-3+4x)(a-3-4x)$. 93. $(3a+x-2)(3a-x+2)$.
 94. $(3x-y)(3x+y+1)$. 95. $(x-9)(x+8)$. 96. $(6a^2+6ab-7b^2)(6a^2-6ab-7b^2)$. 97. $(a+2b+m+3n)(a+2b-m-3n)$. 98. $(1+\frac{2}{3}a^4)(1-\frac{2}{3}a^4)$. 99. $(9a^4+12a^2b^3+8b^6)(9a^4-12a^2b^3+8b^6)$.
 100. $(7x-5)(7x-6)$. 101. $(x-7ab)(x+5ab)$. 102. $(5x-3)^3$. 103. $-5(2a+1)$. 104. $(4a^2-5b)(m+3n)$. 105. $(1+3x^3)^2$. 106. $(a^2-5b)(a^2+8b)$. 107. $(m+2ax)(m^2-2amx+4a^2x^2)$.
 108. $(1+3x-4y)(1-3x+4y)$. 109. $(3x+1)(8x+1)$. 110. $9x^2y^3(1-3x-x^3)$. 111. $(a^2+b^2-c^2+3xy)(a^2+b^2-c^2-3xy)$. 112. $(2a+1)(4a^2+10a+7)$. 113. $(10x^2y^3+11m^2)(10x^2y^3-11m^2)$.
 114. $(a^2+9)(a^2-2)$. 115. $(1+10x^2)(1-10x^2+100x^4)$. 116. $(7a+x-3y)(7a-x+3y)$. 117. $(x^2+2+y+2z)(x^2+2-y-2z)$. 118. $(a-4)(a^2+4a+16)$. 119. $(a+x)(a^4-a^3x+a^2x^2-ax^3+x^4)$.
 120. $(a^3+6b)(a^3-9b)$. 121. $(11+x)(15-x)$. 122. $(a^2+a+1)(a^2-a+1)$. 123. $(\frac{x}{2}+\frac{y^3}{9})(\frac{x}{2}-\frac{y^3}{9})$

124. $\left(4x + \frac{y}{5}\right)^2$. 125. $(a^2b^2+12)(a^2b^2-8)$. 126. $(8a^2x+7y)(1-a+3b)$. 127. $(x^2+26)(x^2-15)$.
 128. $(1+5m)(7-2m)$. 129. $(2a+2b+3c+3d)(2a+2b-3c-3d)$. 130. $(9-5xy^4)(81+45xy^4+25x^2y^8)$.
 131. $(x+y)(x+y+1)$. 132. $(2+a-b)(2-a+b)$. 133. $(x-y)(x^2+xy+y^2+1)$.
 134. $(a-b)(a^2+ab+b^2+a+b)$.

- EJERCICIO 107.** 1. $3a(x+1)(x-1)$. 2. $3(x+1)(x-2)$. 3. $2x(a-b)^2$. 4. $2(a-1)(a^2+a+1)$.
 5. $a(a-7)(a+4)$. 6. $(x+1)(x+2)(x-2)$. 7. $3a(x+y)(x^2-xy+y^2)$. 8. $a(2b-n)^2$. 9. $(x^2+1)(x+2)(x-2)$.
 10. $(a+1)(a-1)^2$. 11. $2a(x-1)^2$. 12. $(x+y)(x+1)(x-1)$. 13. $2a(a+4)(a-1)$.
 14. $4x(2x-3y)^2$. 15. $(3x-y)(x+y)(x-y)$. 16. $5a(a+1)(a^2-a+1)$. 17. $a(2x+1)(3x-2)$.
 18. $(n^2+9)(n+3)(n-3)$. 19. $2a(2x+1)(2x-1)$. 20. $ax(x+5)^2$. 21. $x(x-7)(x+1)$.
 22. $(m+3)(m+4)(m-4)$. 23. $(x-2y)^3$. 24. $(a+b)(a-b)(a+b-1)$. 25. $2ax(4a^2-3b)^2$.
 26. $x(x^2+1)(x-1)$. 27. $4(x+9)(x-1)$. 28. $(a^2+a+2)(a-2)(a+1)$. 29. $(x^3+2)(x-3)(x^2+3x+9)$.
 30. $a(a+1)(a^4-a^3+a^2-a+1)$. 31. $ab(a+x+y)(a+x-y)$. 32. $3ab(m+1)(m-1)$. 33. $3xy(3x+y)(9x^2-3xy+y^2)$.
 34. $(a+1)(a-1)(a^2-a+1)$. 35. $x(3x+1)(1-6x)$. 36. $2(3a-b)(x+b)$.
 37. $am(m-4)(m-3)$. 38. $4a^2(x-1)(x^2+x+1)$. 39. $7xy(2x+y)(2x-y)$. 40. $3ab(x-3)(x+2)$.
 41. $(x+4)(x-4)(x^2+8)$. 42. $2y(3x+5y)^2$. 43. $(a+1)(x-y)^2$. 44. $x(x+3y)(x-y)$. 45. $(a+2b)(a-2b)(x+2y)$.
 46. $5a^2(3x^2+2)(3x^2-2)$. 47. $(a+4)(a-3)(a^2-a+12)$. 48. $(b-1)(x+1)(x-1)$.
 49. $2x^2(x+7)(x-4)$. 50. $5(2a-5)(3a+2)$. 51. $(x-y)(3x-3y+1)(3x-3y-1)$. 52. $a(x-3a)(3a-x)$.
 53. $a(4-5a)(16+20a+25a^2)$. 54. $2x^2(7x-3)(5x+4)$. 55. $a^3(a^2+11)(a^2-5)$.
 56. $ab(4a^2-7b^2)^2$. 57. $x^2(7x^2-3a^2)(x^2+5a^2)$. 58. $x^2(x^m+y^n)(x^m-y^n)$. 59. $(2x+5)(x-3)(x^2+3x+9)$.
 60. $a(x-2)(x^2+xy+y^2)$. 61. $(x^2+2xy+y^2+1)(x+y+1)(x+y-1)$. 62. $3a(a^2+a+1)(a^2-a+1)$.

- EJERCICIO 108.** 1. $(1+a^4)(1+a^2)(1+a)(1-a)$. 2. $(a+1)(a-1)(a^2-a+1)(a^2+a+1)$.
 3. $(x+4)(x-4)(x+5)(x-5)$. 4. $(a+b)^2(a-b)^2$. 5. $x(x+1)(x-1)(x^2+2)$. 6. $2(x-1)(x+3)(x^2+x+1)$.
 7. $3(x^2+9)(x+3)(x-3)$. 8. $(2x+y)^2(2x-y)^2$. 9. $x(3x+1)(3x-1)(x+y)$.
 10. $3a(2x+1)(2x-1)(x^2+3)$. 11. $(x^4+y^4)(x^2+y^2)(x+y)(x-y)$. 12. $(x-2)(x^2+2x+4)(x+1)(x^2-x+1)$.
 13. $(2+x)(4-2x+x^2)(2-x)(4+2x+x^2)$. 14. $(a-b)^2(a+b)(a^2+ab+b^2)$. 15. $2(2x+1)(2x-1)(x^2+1)$.
 16. $(a+3)(a-3)(a+4)(a-4)$. 17. $a(a+2)(x-y)(x^2+xy+y^2)$. 18. $a(a+1)(a-1)(a+2)$.
 19. $(1-a)^2(1+a+a^2)^2$. 20. $(m+3)(m^2-3m+9)(m-3)(m^2+3m+9)$. 21. $x(x^2+1)(x+1)(x-1)$.
 22. $(x+y)^2(x-y)(x^2-xy+y^2)$. 23. $ab(a+b)(a-b)^2$. 24. $5(a^2+25)(a+5)(a-5)$.
 25. $(a+3)(a-1)(a+1)^2$. 26. $a(a+2)(x-2)(x^2+2x+4)$. 27. $(1+ab)(1-ab+a^2b^2)(1-ab)(1+ab+a^2b^2)$.
 28. $5a(x+1)(x-1)(x+2)$. 29. $(a+b)(a-b)(x+y)(x-y)$. 30. $(x^4+2)(x^2+1)(x+1)(x-1)$.
 31. $a(a+1)(a+3)(a-3)$. 32. $(a+1)(a-1)(x+3)(x-2)$. 33. $(m+1)(m-1)(4m+3)(4m-3)$.
 34. $3b(a+1)(x+2)(x-2)$. 35. $3(m+1)(a+5)(a-2)$. 36. $(a+1)(a^2-a+1)(x-3)(x-2)$.
 37. $(x-1)^2(x+y)(x-y)$. 38. $a(x+1)^3$.

- EJERCICIO 109.** 1. $x(x^4+y^4)(x^2+y^2)(x+y)(x-y)$. 2. $x(x+2)(x-2)(x+6)(x-6)$. 3. $a(a+b)(a^2-ab+b^2)(a+1)(a-1)$.
 4. $4(x+1)^2(x-1)^2$. 5. $a(a+b)(a^2-ab+b^2)(a-b)(a^2+ab+b^2)$.
 6. $2(a+b)(a-b)(a+1)(a-2)$. 7. $x(x^2+9)(x+3)(x-3)(x+5)$. 8. $3(1+a)(1-a+a^2)(1-a)(1+a+a^2)$.
 9. $a(a-x)^2(2x+1)(2x-1)$. 10. $(x^2+9)(x+3)(x-3)(x+1)(x^2-x+1)$. 11. $x(x^8+1)(x^4+1)(x^2+1)(x+1)(x-1)$.
 12. $3(x^2+4)(x+2)(x-2)(x+5)(x-5)$. 13. $x(a+1)(a^2-a+1)(a-1)(a^2+a+1)(x+1)$.
 14. $a(a-x)(x+9)(x-9)(x+1)(x-1)$.

- EJERCICIO 110.** 1. $(x-1)(x+1)^2$. 2. $(x+1)(x-2)(x-3)$. 3. $(a-2)(a+2)(a-3)$. 4. $(m-2)^2(m+4)$.
 5. $(x-3)(x+3)(2x-1)$. 6. $(a-4)(a^2+5a+7)$. 7. $(x+2)(x^2+1)$. 8. $(n-1)(n-2)(n+3)$.
 9. $(x+2)(x-4)^2$. 10. $(x+3)(3x-2)(2x+3)$. 11. $(x-1)(x+1)(x-2)^2$. 12. $(x+1)(x-2)(x+3)(x-4)$.
 13. $(a-1)(a+2)(a-3)(a-4)$. 14. $(n-2)(n+3)(n+4)(n-5)$. 15. $(x+4)(x+5)(x^2-3x+7)$.
 16. $(a+2)(a-4)(2a-3)(4a+5)$. 17. $(x-5)(x+5)(x^2+3)$. 18. $(x-1)(x+6)(3x+5)(5x-2)$.
 19. $(x-2)^2(x-3)(x+3)(x+4)$. 20. $(a+1)(a+2)(a-3)(a-4)(a+4)$. 21. $(x+2)(x-3)(x-4)(x+5)(4x+3)$.
 22. $(n+2)(n+5)(n-6)(n^2-n+3)$. 23. $(x-2)(x+3)(x-4)(2x+3)(3x-2)$. 24. $(x+1)(x-5)(x+5)(x^2-x+1)$.
 25. $(a-4)(2a^4+3)$. 26. $(x-3)(x+5)(x^3-3)$. 27. $(x+1)^2(x+2)^2(x+3)(x-3)$.
 28. $(a+1)(a-2)(a-3)(a+3)(a-4)(a+5)$. 29. $(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)(x-6)(x+6)$.
 30. $2(x+1)(x-2)(x+2)(x-3)(x-4)(x-5)$. 31. $(a-2)^2(a-3)(a+4)(a^2-5a+3)$. 32. $(x-2)(x+2)(x-4)(x+4)(x^3-2)$.

EJERCICIO 111. 1. ax . 2. abc . 3. x^2y . 4. $3a^2b^3$. 5. $4m^2$. 6. $9mn^2$. 7. $3b^2$.
8. $6xyz$. 9. $7a^2b^3c^4$. 10. $24x^2y^2z^3$. 11. $14m^2n$. 12. $75a^3b^3$. 13. $2ab$. 14. $19x^4y^4$.

EJERCICIO 112. 1. $2a$. 2. $3x^2y$. 3. $4a^2b^2$. 4. $a+1$. 5. $x(x-1)$. 6. $5x$. 7. $6a^2xy^4$.
8. $a(a-3)$. 9. $x(x+5)$. 10. $a-b$. 11. $m+n$. 12. $x-2$. 13. $x(x+2)$. 14. $3x-1$. 15. $2a+b$.
16. $3(x-4)$. 17. $2x+y$. 18. $a(a-3b)$. 19. $c+d$. 20. $3a(m+5)$. 21. $2x^2-y$. 22. $3x(x+1)$
($x-1$). 23. $a+b$. 24. $x(x-1)$. 25. $x^2(x-3)$. 26. $ab(a+b)$. 27. $2(x-1)$. 28. $a(x+2)$.
29. $2a(n+2)$. 30. $2(a-1)$. 31. $2a+b$. 32. $x-4$. 33. $a(a+1)$. 34. x^2-3x+9 . 35. $x+3a$.
36. $2(3x+5)$. 37. $x+1$. 38. $ax(x-7)$. 39. $a-2$. 40. $3x-1$. 41. $(a^2+1)(a+1)$. 42. $m+n$.
43. $a-1$. 44. $2x(2a+3)$. 45. $y(x+y)$. 46. $2a-m$. 47. $3(a+2b)$. 48. $5(a+x)(a+y)$.

EJERCICIO 113. 1. $2x+1$. 2. $a-2$. 3. $a(a-x)$. 4. x^2-x+1 . 5. $a(2a-x)$. 6. $3x^2+5$.
7. $3x-2y$. 8. x^2+3x-4 . 9. m^2-2m+1 . 10. $a(a^2-2a+5)$. 11. $u(3x+5)$. 12. $2(x^2+a^2)$.
13. $3(x^2+2ax+a^2)$. 14. $2ab(2a^2-ab+b^2)$. 15. $3a^2n^2(3a-2n)$. 16. a^4-a^3+1 . 17. $2a(3x-2)$.

EJERCICIO 114. 1. $x-3$. 2. $2x-y$. 3. $x-1$. 4. $a+2x$. 5. $x(x-1)$.

EJERCICIO 115. 1. a^2b^2 . 2. x^2y^2 . 3. a^2b^2c . 4. a^3bx^3 . 5. $12m^3n$. 6. $45ax^3y^5$.
7. a^3b^2 . 8. x^2y^3z . 9. $8a^3b^2$. 10. $12x^4y^3z^2$. 11. $36m^3n^3$. 12. $24a^2b^2x^2$. 13. $30x^2y^2$.
14. $a^3x^3y^3$. 15. $12a^2b^2$. 16. $18x^4y^2$. 17. $36a^3b^3x^2$. 18. $60m^2n^3$. 19. $72a^3b^3$. 20. $120m^3n^3$.
21. $a^2b^3c^3$. 22. $24a^3x^3y^3$. 23. $36a^2x^3y^2$. 24. $300m^2n^4$. 25. $360a^3x^3y^6$. 26. $240a^3b^3$.

EJERCICIO 116. 1. $4a(x-2)$. 2. $3b^2(a-b)$. 3. $x^2y(x+y)$. 4. $8(1+2a)$. 5. $6a^2b^2(a+2b)$.
6. $14x^2(3x+2y)$. 7. $18mn(n-2)$. 8. $15(x+2)$. 9. $10(1-3b)$. 10. $36a^2(x-3y)$. 11. $12x^2y^3$
($2a+5$). 12. $m^2n^2(n-1)$. 13. $6a^2b(a-2b)$. 14. $5x^4y^3(x-1)$. 15. $54a^3b^3(a+3b)$. 16. $90x^2y$
(x^2+y^2). 17. $4x^2y(x^2-1)$. 18. $24m(m^2-9)$. 19. $6a^2b^2(x+1)(x-3)$. 20. $x^2(x+2)^2(x-1)$.
21. $18a^2b(x-2y)^2$. 22. $18x^3(x^2-4)(x-3)$. 23. $a^2x^3(2x-3y)^2$. 24. $72x^3y^2(x-5)$. 25. $2an^3$
(x^2+y^2)($x+y$)². 26. $8x^2(x+3)^2(x-2)^2$. 27. $6x^3(x+1)(x^2-x+1)$. 28. $12x^2y^2(a+b)^2(x-1)$.
29. $60a^2b^3(a-b)^2$. 30. $28x(x+1)^2(x^2+1)$.

EJERCICIO 117. 1. $6(x+1)(x-1)=6(x^2-1)$. 2. $10(x+2)(x-2)=10(x^2-4)$. 3. $x^2(x+2y)$
($x-2y$)= $x^2(x^2-4y^2)$. 4. $3a^2(x-3)^2$. 5. $(2a+3b)(2a-3b)^2$. 6. $a^2(a+b)^2$. 7. $6ab(x-1)(x+4)$.
8. $x(x^2-25)(x-3)$. 9. $(x+1)(x-1)^2$. 10. $(x+1)^2(x^2+1)$. 11. $(x+y)^3(x^2-xy+y^2)$. 12. $(x-y)^3$
(x^2+xy+y^2). 13. $(x-2)(x+5)(4x+1)$. 14. $(a-5)(a+6)(a-3)$. 15. $x^2(x+3)(x-3)(x+5)=$
 $x^2(x^2-9)(x+5)$. 16. $ax^2(x-2)(x^3+4)(x^2+2x+4)$. 17. $24(x-y)^2(x+y)$. 18. $10(x+y)^2(x^2+y^2)$.
19. $12a^2b(m+n)^3(m^2-mn+n^2)$. 20. $ax^3(m-n)^3(m^2+mn+n^2)$. 21. $6a^2(a+1)(a-1)=6a^2(a^2-1)$.
22. $x^2(x+2)(x-2)=x^2(x^2-4)$. 23. $(x-1)(x+2)(x-3)$. 24. $(3a+2)^2(2a+3)(a+4)$. 25. $30(x^2+1)$
($x+1$)($x-1$)= $30(x^2+1)(x^2-1)$. 26. $x(x+y)(x-y)(a-2b)=x(x^2-y^2)(a-2b)$. 27. $60ab(a+b)$
($a-b$)= $60ab(a^2-b^2)$. 28. $2(x+5)(x-5)(x^2+5x+25)$. 29. $ab^2(a-3b)^2(a+b)$. 30. $12mn(m^2-n^2)$.
31. $60(x-y)^2(x+y)^2$. 32. $ax^2(x+7)^2(x-2)(x+9)$. 33. $30x^2(x+3)^2(x-3)^2$. 34. $36(1-a^2)$
($1+a^2$)= $36(1-a^4)$. 35. $20(3n-2)^2(9n^2+6n+4)$. 36. $(3n+2)(2n-3)(16m^2-1)$. 37. $4a^2x^3$
($3x+5$)²($5x-3$). 38. $(4+x^2)^2(2+x)^2(2-x)^2$. 39. $(1+a)^2(1+a^2)(1-a+a^2)$. 40. $(4n+1)(2n-3)$
($5n+2$). 41. $(2a-b)(3a+2b)(5a+4b)$. 42. $(4x-y)(3x+2y)(5x+y)$. 43. $6a^2b^2x^2(1+x^2)(1-x^2)$.
44. $2a^2x^2(x+2)(x-4)(x^2-2x+4)$. 45. $(x^2-9)(x^2-1)$. 46. $(1+a)(1-a)^2(1+a+a^2)$.
47. $a^2b^2(a+b)^2(a-b)^2$. 48. $(m-3n)^2(m+3n)(m^2+3mn+9n^2)$.

EJERCICIO 118. 1. $\frac{a}{b}$. 2. $\frac{1}{4ab}$. 3. $\frac{1}{xy}$. 4. $\frac{a}{4x^2y}$. 5. $2mn^3$. 6. $\frac{3}{8a^2xy}$. 7. $\frac{m^3n}{3}$.
8. $\frac{3x^2y^2z^4}{8}$. 9. $\frac{1}{5ab^2x^6}$. 10. $\frac{3nx^4}{4m^3}$. 11. $\frac{21n}{13a^2c^2m}$. 12. $\frac{1}{2x^4y^4z^4}$. 13. $\frac{2x^2y^2}{3a^3z^3}$. 14. $\frac{1}{3a^3b^2c}$.
15. $\frac{a^4b^9c^{10}}{3}$. 16. $\frac{6}{7xyz^2}$. 17. $\frac{a}{5bc^2}$. 18. $\frac{3a^4}{4m^7n^3}$.

EJERCICIO 119. 1. $\frac{3b}{2a(x+a)}$. 2. $\frac{1}{3(x-y)}$. 3. $\frac{2x}{3y}$. 4. $x+1$. 5. $\frac{b^3c}{8(a-b)}$. 6. $\frac{x-2}{5a}$.

7. $\frac{3x+5}{x-2}$ 8. $\frac{3}{2b}$ 9. $\frac{x-y}{x+y}$ 10. $\frac{3xy}{x-5}$ 11. $\frac{a-2b}{a^2+2ab+4b^2}$ 12. $\frac{x+7}{x+3}$ 13. $\frac{2x+3}{5x+1}$
 14. $\frac{1}{a-1}$ 15. $\frac{2x+y}{x-4}$ 16. $\frac{a+2b}{ax(a-3b)}$ 17. $\frac{1}{m^2-n^2}$ 18. $\frac{x^2-xy+y^2}{(x+y)^2}$ 19. $\frac{m-n}{m+n}$
 20. $\frac{(a-x)^2}{a^2+ax+x^2}$ 21. $\frac{a+4}{a-2}$ 22. $(1-a)^2$ 23. $\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$ 24. $\frac{x+y}{x^2+xy+y^2}$ 25. $\frac{2b}{3a+b}$
 26. $\frac{n(n-1)}{n-6}$ 27. $\frac{2n+1}{2n}$ 28. $\frac{a-b+c}{a+b+c}$ 29. $\frac{a+b-c+d}{-a-b+c+d}$ 30. $\frac{3x^2}{x+3}$ 31. $\frac{5(a+b)}{3}$
 32. $\frac{4a}{3x}$ 33. $\frac{x^2}{x-6}$ 34. $\frac{x-4y}{x^2(x^2+4xy+16y^2)}$ 35. $\frac{x}{x^2-3y^2}$ 36. $\frac{mn}{m-3}$ 37. $\frac{x^2-5}{x^2+3}$
 38. $\frac{a^2+7}{a^2+9}$ 39. $\frac{x+5}{2x+3}$ 40. $\frac{(a-2)(4a^2+1)}{a-10}$ 41. $\frac{a^2-5a+25}{2(a+5)}$ 42. $\frac{a(n-6)}{n-5}$
 43. $\frac{3m+8n}{m^2+mn+n^2}$ 44. $\frac{3a}{4b}$ 45. $\frac{3x-4}{x^2(3x+4)}$ 46. $\frac{x(4a+5)}{a(3a+2)}$ 47. $\frac{4x^2+2xy+y^2}{x(2x-y)}$
 48. $\frac{a-2b}{2n+1}$ 49. $\frac{x(x+7)}{x+9}$ 50. $\frac{x^2-x+1}{x-1}$ 51. $\frac{2x^2-1}{x^2+1}$ 52. $\frac{(a-2)(m+n)}{a(a-6)}$ 53. $\frac{2a-x+3}{2a+x+3}$
 54. $\frac{m+n}{(1-a)^2}$ 55. $\frac{1}{x(7x^2-5)}$ 56. $\frac{a^2-1}{a^2+1}$ 57. $\frac{(2x+y)^2}{3x-y}$ 58. $\frac{4n^2+10n+25}{2n-5}$ 59. $\frac{2-x}{5-x}$ 60. $\frac{3-4x}{4-3x}$
 61. $\frac{mn+5}{mn-2}$ 62. $\frac{(x+2b)(x+y)}{x-2b}$ 63. $\frac{x^3+2}{x-y}$ 64. 1. 65. $\frac{2a-1}{a+3}$ 66. $\frac{x^2-3}{x(x+1)}$
 67. $\frac{n+10}{2n+3}$ 68. $\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ 69. $\frac{x-1}{x-3}$ 70. $\frac{1}{x-1}$ 71. $\frac{x-1}{x-3}$ 72. $\frac{a^2+a+1}{(a+2)(a-3)}$

- EJERCICIO 120.** 1. $-\frac{2}{3}$ 2. -1. 3. $\frac{m+n}{m-n}$ o $-\frac{m+n}{n-m}$ 4. $-\frac{x+3}{x+4}$ 5. $-\frac{3}{m-n}$
 o $\frac{3}{n-m}$ 6. $-\frac{2x+1}{x+2}$ 7. $-\frac{a^2+2a+4}{a+4}$ 8. $-\frac{a+2}{n-m}$ o $\frac{a+2}{m-n}$ 9. $\frac{y-2x}{5}$ o $-\frac{2x-y}{5}$
 10. $\frac{1}{x+y}$ 11. $\frac{x-3}{x-4}$ 12. $-\frac{a+b}{a^2+ab+b^2}$ 13. 3. 14. $-\frac{a+x}{x-3}$ o $\frac{a+x}{3-x}$ 15. $-\frac{3x}{b^2+2b+4}$
 16. $-(1-a)^2$ o $(a-1)(1-a)$ 17. $-\frac{2x}{3y}$ 18. $a-b$ 19. $\frac{2(6-x)}{3(x+5)}$ 20. $\frac{3n^2}{2a-b^2}$
 21. $-\frac{x-y+z}{x+y+z}$ o $\frac{y-x-z}{x+y+z}$ 22. $\frac{3a}{c-d}$ 23. $-\frac{(x-5)^2}{25+5x+x^2}$ o $\frac{(5-x)(x-5)}{25+5x+x^2}$ 24. -1. 25. -1.
 26. $-\frac{5x}{2x+3y}$ 27. $\frac{1+n}{2-n}$ 28. $\frac{(2-x)(x+4)}{x-3}$ o $\frac{(x-2)(x+4)}{3-x}$ 29. $-\frac{1}{2x(x+3y)}$ 30. $\frac{4-x}{x}$

- EJERCICIO 121.** 1. $\frac{a^2+x^2}{a^2-2x^2}$ 2. $\frac{x^2-1}{x^2+1}$ 3. $\frac{2x^3+x^2-2}{3x^3-x^2+3}$ 4. $\frac{3x-2}{5x+3}$ 5. $\frac{x^2-xy+y^2}{2x^2-3xy+y^2}$
 6. $\frac{2a^3-a^2+3}{3a^3-a^2+5}$ 7. $\frac{1-2x+x^2}{1-3x+x^2}$ 8. $\frac{2m^2-n^2}{3m^2+n}$ 9. $\frac{2a+1}{a^2+3}$ 10. $\frac{5x^3+1}{3x^3-1}$ 11. $\frac{n-3}{n+2}$ 12. $\frac{a^4+1}{a^3+2}$

EJERCICIO 122. 1. $\frac{6a}{4a^2}$, 2. $\frac{20a}{36ax^2}$, 3. $\frac{2am}{2a^2b^2}$, 4. $\frac{9x^2y^2}{24xy^3}$, 5. $\frac{4mn}{5n^3}$, 6. $\frac{6x+21}{15}$,
 7. $\frac{2x^2}{x^2-x}$, 8. $\frac{2a^3}{2a^2+4a}$, 9. $\frac{3a^2+3ab}{a^2+2ab+b^2}$, 10. $\frac{x^2-2x-8}{x^2+5x+6}$, 11. $\frac{2a^3}{a^2x+a^3}$, 12. $\frac{2x-2y}{12}$,
 13. $\frac{5ax+5bx}{a^2-b^2}$, 14. $\frac{3x^2-15x}{3ax}$, 15. $\frac{10x^2+5xy}{4x^2+4xy+y^2}$, 16. $\frac{x^2-9}{x^2-2x-3}$, 17. $\frac{2a^2-2a+2}{a^3+1}$,
 18. $\frac{3x^2y-6xy^2}{9x^2y}$, 19. $\frac{x^2-1}{x^2+2x+1}$, 20. $\frac{9a^2b-9ab^2}{63a^3b}$, 21. $\frac{x^2-x-2}{x^2+3x-10}$.

EJERCICIO 123. 1. $3a^2-5a$, 2. $3x^2-2xy+y^2$, 3. $x+\frac{3}{x}$, 4. $2a+3-\frac{2}{5a}$,
 5. $3x^2-2x+1-\frac{5}{3x}$, 6. $x-7-\frac{2}{x+2}$, 7. $3x-\frac{3x+2}{4x-1}$, 8. $a^2-2ab+4b^2-\frac{5b^3}{a+2b}$,
 9. $x-1-\frac{3x+2}{x^2-3}$, 10. $x^2+2xy+2y^2-\frac{2y^3}{3x-2y}$, 11. $x-3+\frac{2x-5}{2x^2-x+1}$,
 12. $2a^2-a-2-\frac{a-2}{a^2-a+1}$, 13. $x^2-2-\frac{3x+4}{x^2-2}$, 14. $5n-\frac{3n^2+10n-3}{2n^2-3n+1}$,
 15. $2x^2-\frac{10x^3+12x^2}{4x^2+5x+6}$, 16. $2m^2+mn+\frac{2m^3n^2-m^2n^3-mn^4}{3m^3-mn^2+n^3}$.

EJERCICIO 124. 1. $\frac{a^2+6a}{a+2}$, 2. $\frac{m^2-mn-n^2}{m}$, 3. $\frac{x^2+3x-13}{x-2}$, 4. $\frac{a^2+2ab}{a+b}$,
 5. $\frac{1-3a}{a}$, 6. $-\frac{2x}{a-x}$, 7. $\frac{a}{a+x}$, 8. $\frac{x^2+x-5}{x-1}$, 9. $\frac{x^3-2x^2}{x+2}$, 10. $2x+2y$,
 11. $\frac{m^2+2n^2}{m-n}$, 12. $\frac{2a^2-4ax}{a+2x}$, 13. $\frac{8}{m+2}$, 14. $\frac{x^3-10x^2+4x}{x-2}$, 15. $\frac{2a^3+5a^2b+2ab^2}{2a-b}$,
 16. $\frac{1}{x^2-x+1}$, 17. $\frac{x-8}{x-3}$, 18. $\frac{3a^2}{a-b}$, 19. $\frac{9x}{3-x}$, 20. $\frac{a^3+a^2+a+1}{a+2}$.

EJERCICIO 125. 1. $\frac{a^2}{ab}$, $\frac{1}{ab}$, 2. $\frac{3ax^2}{6a^2x}$, $\frac{8}{6a^2x}$, 3. $\frac{4x}{8x^3}$, $\frac{6x^2}{8x^3}$, $\frac{5}{8x^3}$, 4. $\frac{3a^2x}{a^3b^2}$,
 $\frac{abx}{a^3b^2}$, $\frac{3b^2}{a^3b^2}$, 5. $\frac{42y^4}{36x^2y^3}$, $\frac{4xy^2}{36x^2y^3}$, $\frac{15x^3}{36x^2y^3}$, 6. $\frac{2a^2-2a}{6a^2}$, $\frac{5a}{6a^2}$, $\frac{6a+12}{6a^2}$, 7. $\frac{3xy-3y^2}{3x^2y^2}$,
 $\frac{x^2+xy}{3x^2y^2}$, $\frac{15x^2y^2}{3x^2y^2}$, 8. $\frac{5m^3n^2+5m^2n^3}{10m^3n^2}$, $\frac{2mn-2n^2}{10m^3n^2}$, $\frac{m^3}{10m^3n^2}$, 9. $\frac{a^2b^2+ab^3}{6ab^2}$, $\frac{3ab^2-3b^3}{6ab^2}$,
 $\frac{2a^3+2ab^2}{6ab^2}$, 10. $\frac{8ab^2-4b^3}{12a^2b^2}$, $\frac{9a^2b-3a^3}{12a^2b^2}$, $\frac{6a^3b^2-18a^2b^3}{12a^2b^2}$, 11. $\frac{2x+2}{5(x+1)}$, $\frac{15}{5(x+1)}$,
 12. $\frac{a^2-ab}{(a+b)(a-b)}$, $\frac{b}{(a+b)(a-b)}$, 13. $\frac{x^2-2x}{(x+1)(x-1)(x-2)}$, $\frac{x-1}{(x+1)(x-1)(x-2)}$,
 14. $\frac{2a-6}{8(a+5)}$, $\frac{3a^2+15a}{8(a+5)}$, 15. $\frac{2x^2}{6(a-x)}$, $\frac{ax-x^2}{6(a-x)}$, 16. $\frac{3x-3}{x^2(x-1)}$, $\frac{2x^2-2x}{x^2(x-1)}$, $\frac{x^2+3x}{x^2(x-1)}$.

17. $\frac{4a-4b}{8(a^2-b^2)}, \frac{2a^2+2ab}{8(a^2-b^2)}, \frac{a^2b-b^3}{8(a^2-b^2)}, 18. \frac{x^2+xy}{xy(x+y)}, \frac{y^2}{xy(x+y)}, \frac{3x}{xy(x+y)}, 19. \frac{2a}{a(a^2-b^2)},$
 $\frac{a-b}{a(a^2-b^2)}, \frac{a^2+ab}{a(a^2-b^2)}, 20. \frac{3x^2-3x}{x^2-1}, \frac{x^3+x^2}{x^2-1}, \frac{x^3}{x^2-1}, 21. \frac{m}{m(m^2-n^2)}, \frac{m^2-mn}{m(m^2-n^2)},$
 $\frac{mn+n^2}{m(m^2-n^2)}, 22. \frac{n^2+2n+1}{n^2-1}, \frac{n^2-2n+1}{n^2-1}, \frac{n^2+1}{n^2-1}, 23. \frac{a^4-2a^2b^2+b^4}{a^4-b^4}, \frac{a^4+2a^2b^2+b^4}{a^4-b^4}, \frac{a^4+b^4}{a^4-b^4},$
 24. $\frac{3x^2+6x}{(x-1)(x+2)}, \frac{x^2-2x+1}{(x-1)(x+2)}, \frac{1}{(x-1)(x+2)}, 25. \frac{5x^2+15x}{10(x+3)}, \frac{2x}{10(x+3)}, \frac{x-1}{10(x+3)},$
 26. $\frac{12x-6}{6(x+4)}, \frac{6x+2}{6(x+4)}, \frac{4x+3}{6(x+4)}, 27. \frac{27a^2-75}{(a+4)(9a^2-25)}, \frac{2a+8}{(a+4)(9a^2-25)}, \frac{15a^2+85a+100}{(a+4)(9a^2-25)},$
 28. $\frac{x^2+4x+3}{(x^2-4)(x+3)}, \frac{x^2+4x+4}{(x^2-4)(x+3)}, \frac{3x^2-6x}{(x^2-4)(x+3)}, 29. \frac{a^2-9}{(a-3)(a-4)(a+5)}, \frac{5a^2+25a}{(a-3)(a-4)(a+5)},$
 $\frac{a^2-3a-4}{(a-3)(a-4)(a+5)}, 30. \frac{a+1}{a^3-1}, \frac{2a^2-2a}{a^3-1}, \frac{a^2+a+1}{a^3-1}, 31. \frac{3x^2+3x+3}{3(x^3-1)}, \frac{3}{3(x^3-1)}, \frac{2x^3-2}{3(x^3-1)},$
 32. $\frac{6ax^2-6bx^2}{4ax^2(a^2-b^2)}, \frac{4abx-4b^2x}{4ax^2(a^2-b^2)}, \frac{a^2+ab}{4ax^2(a^2-b^2)}, 33. \frac{a^2-2a+1}{(a-1)^3}, \frac{a^2-1}{(a-1)^3}, \frac{3a+3}{(a-1)^3},$
 34. $\frac{4x-6}{2(2x+1)(3x+2)}, \frac{18x+12}{2(2x+1)(3x+2)}, \frac{4x^2-1}{2(2x+1)(3x+2)}.$

EJERCICIO 126.

1. $\frac{9x-2}{12}, 2. \frac{5a+6b}{15a^2b}, 3. \frac{-3a^2+7ab-8b^2}{60ab}, 4. \frac{8a+3b}{15ab}, 5. \frac{11a}{12},$
 6. $\frac{n^2+3m+2mn}{m^2n}, 7. \frac{9ax-3ax^2+12a+2}{6ax^2}, 8. \frac{29a-24}{30a}, 9. \frac{19x^2+15x+5}{15x^2}, 10. \frac{5x+y}{60},$
 11. $\frac{1}{m}, 12. \frac{19x^3+30x^2-18x+10}{45x^3}, 13. \frac{b^3+3ab^2-a^3}{a^2b^3}, 14. \frac{am+3bm+2ab}{abm}.$

EJERCICIO 127.

1. $\frac{2a}{a^2-1}, 2. \frac{3x-2}{(x+4)(x-3)}, 3. \frac{21}{(1-x)(2x+5)}, 4. \frac{2x^2}{x^2-y^2},$
 5. $\frac{2m^2-12}{(m-2)(m-3)}, 6. \frac{2x^2+2y^2}{x^2-y^2}, 7. \frac{2x^2+x+1}{(x+1)(x-1)^2}, 8. \frac{5x+10}{x^2-25}, 9. \frac{4x+y}{9x^2-4y^2},$
 10. $\frac{2ax}{9a^2-x^2}, 11. \frac{2a}{1-a^4}, 12. \frac{2a^2+2b^2}{ab(a^2-b^2)}, 13. \frac{3a^2}{9a^2-b^2}, 14. \frac{2a}{(a+b)(a-b)^2},$
 15. $\frac{5x^2+6xy+5y^2}{(x^2+y^2)(x+y)^2}, 16. \frac{2a}{x(a-x)}, 17. \frac{x+4}{2(x-2)}, 18. \frac{x+2}{x(1-x)}, 19. \frac{2(x+y)}{x-y},$
 20. $\frac{3a^2+3a-24}{(a+1)^2(a-5)}, 21. \frac{7a-27}{a(25a^2-9)}, 22. \frac{6x^2-19x+12}{10(x-2)}, 23. \frac{3x^2+12x+50}{(x-3)(x+4)(x+5)},$
 24. $\frac{5}{x^3-8}, 25. \frac{3}{a+1}, 26. \frac{6x^2-x-7}{(3x+2)(x+3)(x-3)}, 27. \frac{2x}{x^2-x+1}, 28. \frac{x+5}{(x-1)(x+3)},$
 29. $\frac{6x^2-10x+12}{(2x+1)(x-2)(x-3)}, 30. \frac{3a^3-2a^2-14a+19}{(a-1)(a+2)(a-3)}.$

EJERCICIO 128. 1. $\frac{x-8}{8}$. 2. $\frac{5b^2+3a}{a^2b}$. 3. $\frac{4m-3n}{6m^2n^2}$. 4. $\frac{3a^2b^2+6ab^2-20}{15a^2b^3}$.
 5. $\frac{3a+8}{8a}$. 6. $\frac{6y^2+3xy-5x^2}{120xy}$. 7. $-\frac{x+4}{12}$. 8. $\frac{4a^2-2a-1}{20a^2}$. 9. $\frac{x^2+x-1}{5x^3}$. 10. $\frac{ab^3-4ab^2-5}{6a^2b^3}$.

EJERCICIO 129. 1. $\frac{1}{(x-4)(x-3)}$. 2. $\frac{4mn}{n^2-m^2}$. 3. $\frac{4x}{x^2-1}$. 4. $\frac{a^2+b^2}{ab(a+b)}$.
 5. $\frac{2mn}{m^2-n^2}$. 6. $\frac{2}{x^2-1}$. 7. $\frac{a^2+ax+2x^2}{(a-x)^2(a+x)}$. 8. $\frac{1}{6}$. 9. $-\frac{7}{(a-3)^2(a+4)}$. 10. $\frac{a}{a-3b}$.
 11. $-\frac{3x+1}{(x-1)^2(x+1)}$. 12. $-\frac{3ab}{(a-b)^3(a^2+ab+b^2)}$. 13. $\frac{2x^2+2x-5}{(2x-1)^2(3x+2)}$. 14. $\frac{x^2-7x}{8(x^2-1)}$.
 15. $\frac{1}{x-y}$. 16. $\frac{b^2}{a(a^2-b^2)}$. 17. $\frac{4a^2-3a-6}{3(2a+3)^2}$. 18. $\frac{2}{(x^2+x+1)(x^2-x+1)}$. 19. $\frac{1-2a}{a(a^2-1)}$.
 20. $\frac{3a^3-11a^2+3a-7}{24(a^4-1)}$. 21. $-\frac{2}{x}$. 22. $-\frac{1}{a}$. 23. 0. 24. $\frac{x-6}{(x-1)(x+2)(x+3)}$.
 25. $-\frac{x^3}{(x-1)^2(x^2+x+1)}$. 26. $\frac{2b^2-ab}{2(a^3-b^3)}$. 27. $\frac{69a}{8(a+1)(a-2)(a+4)}$. 28. $-\frac{5a^2-9ax+27x^2}{4(a^3-27x^3)}$.
 29. $-\frac{1}{25}$.

EJERCICIO 130. 1. $\frac{1}{x-3}$. 2. $\frac{5}{12}$. 3. $\frac{4x^3-3x^2+x-3}{3x^2(x^2+1)}$. 4. $\frac{3a^2-3a+10}{4(a^2-1)}$. 5. $\frac{3}{a+b}$.
 6. $\frac{4x}{x+y}$. 7. $\frac{a}{x(a-x)}$. 8. $\frac{x-10}{(x+1)(x-5)}$. 9. $\frac{3x^2+2x-1}{4(3x+2)(2x-1)}$. 10. $\frac{1+x}{x(a+x)}$. 11. $\frac{4y^3}{y^4-x^4}$.
 12. $\frac{5a}{18(a+1)}$. 13. $\frac{26}{(a+2)(a-4)(a+6)}$. 14. 0. 15. $\frac{3a^2+2a+4}{a^3+1}$. 16. $\frac{x^2+4x+1}{(x+1)(x^3-1)}$.
 17. $\frac{3a}{a^2-ab+b^2}$. 18. $\frac{4x+5}{x^2+2x+4}$. 19. $\frac{2x^2+27x-5}{(x-1)(x-2)(x+5)}$. 20. $\frac{2n^2-4n+1}{n(n-1)^3}$.
 21. $\frac{a^4+20a^2-25}{(a^2+5)^2(a^2-5)}$. 22. $\frac{9-54x-55x^2}{(3+x)^2(3-x)^2}$. 23. $\frac{3x^2-16x-4}{9(x^2-1)}$. 24. $\frac{2a^2+a-2}{8(a^2-1)}$.
 25. $\frac{4a-1}{60(2a+1)}$. 26. $\frac{7x+4}{(x+1)(x-2)(2x+3)}$. 27. $\frac{7a^2-12a+1}{(a-1)(a-2)(a+3)}$. 28. $\frac{46a-75a^2}{(2-3a)^2(2+3a)}$.
 29. $\frac{5a^2+3}{10(1-a^4)}$. 30. $\frac{x}{3(1-x^4)}$.

EJERCICIO 131. 1. $\frac{n}{m^2-n^2}$. 2. $\frac{3x}{x-y}$. 3. $\frac{x+1}{x(x+2)}$. 4. $\frac{2ab+b^2}{a(a^2-b^2)}$. 5. $\frac{x^2+3x-8}{2(x+1)(x-3)}$.
 6. $\frac{1}{(2-x)(x+3)(x+4)}$. 7. $\frac{x-3}{4(x+1)(x-1)}$. 8. $\frac{5a^2+a}{a^2-9}$. 9. $\frac{2x^2+3xy}{x^2-y^2}$. 10. $\frac{x^2+4x+6}{(x-1)(x+2)(x+3)}$.
 11. $\frac{5}{4(a+1)}$. 12. $\frac{a+3}{(1-a)(a-2)(a-3)}$. 13. $\frac{3x-1}{x^3-1}$. 14. $\frac{x+2}{2x-3}$.

EJERCICIO 132. 1. ab . 2. $\frac{6a^3y}{mx}$. 3. $\frac{8}{7m^2x^2y}$. 4. $\frac{3}{b}$. 5. $\frac{2x^4}{7ay^3}$. 6. $\frac{n^2}{8mx}$.
 7. $\frac{2x}{3}$. 8. $\frac{x+1}{4}$. 9. $\frac{n}{m^2-2mn+n^2}$. 10. $\frac{xy+y^2}{x^2}$. 11. $\frac{x^2-2xy}{x^2+4xy+4y^2}$. 12. 1.
 13. $\frac{1}{2a^2+2a}$. 14. $\frac{x-y}{x-1}$. 15. $\frac{a-1}{3a+15}$. 16. 1. 17. $y+6$. 18. $\frac{x^2+3x}{2x+1}$. 19. $\frac{x-3}{a-1}$.
 20. $\frac{2}{3}$. 21. x . 22. $\frac{1}{x+1}$. 23. $\frac{m-n-x}{m}$. 24. 1. 25. $\frac{a^2-3a}{a-6}$. 26. $\frac{x^2-11xy+30y^2}{x+2y}$.
 27. $\frac{4x+8a}{ax+a}$. 28. $\frac{a^2-9a}{4a+24}$. 29. $\frac{a^2+a}{a-7}$. 30. $\frac{x+1}{x^2-9}$.

EJERCICIO 133. 1. a^2 . 2. x^2-1 . 3. 1. 4. $a+b$. 5. $\frac{x^3-2x^2}{x+1}$. 6. x .
 7. $a+x$. 8. $\frac{19x-19x^2}{x^2-2x-15}$. 9. $\frac{m^2-mn+n^2}{m}$. 10. $2a^2-ax-3x^2$. 11. $\frac{a}{b}$. 12. 6.

EJERCICIO 134. 1. $\frac{xy}{6}$. 2. $\frac{3}{5b^2x^2}$. 3. $\frac{an}{m^2}$. 4. $30x^2$. 5. $\frac{3a^2m^2x}{2y^2}$. 6. $\frac{x^2}{14m^2y}$.
 7. 1. 8. $\frac{3b}{5a+15b}$. 9. $\frac{x+1}{5x}$. 10. $\frac{a+7}{2a+10}$. 11. $\frac{1}{3x}$. 12. $\frac{a^2+2a-3}{a^2-49}$. 13. $\frac{3x+1}{4x-3}$.
 14. $\frac{x+11}{x-7}$. 15. $\frac{1}{2a^3+a^2}$. 16. $\frac{3a-3}{a}$. 17. $\frac{x^2-2x-35}{x^2-8x}$. 18. $\frac{1}{2}$. 19. $\frac{1}{a+3}$.
 20. $\frac{5x+1}{2x^2+3x}$. 21. $\frac{x^2-1}{2}$. 22. $\frac{1}{12}$. 23. $\frac{x-3}{2x-1}$. 24. $\frac{2a-3b}{a^2}$.

EJERCICIO 135. 1. $\frac{b}{a+b}$. 2. $\frac{x^2+x-2}{x^2}$. 3. $\frac{a-1}{a^2+1}$. 4. $\frac{x^2+6x+8}{x^2+6x+9}$. 5. $\frac{a^2+ab}{a-b}$.
 6. $\frac{x^2-1}{x^3+2}$. 7. $\frac{x^2-x-2}{x-1}$. 8. $\frac{n}{n^2+2}$.

EJERCICIO 136. 1. $\frac{2x^2}{z^2}$. 2. $\frac{2a^2b}{x}$. 3. $\frac{3a^2+3a-6}{2a^2+2a}$. 4. $\frac{x^2-81}{a}$. 5. $\frac{1}{x-7}$. 6. 1.
 7. $\frac{x-3}{x-10}$. 8. $\frac{x-3}{2ax+4a}$. 9. $\frac{4x^2-12x+9}{2x^2+3x}$. 10. $\frac{a^2+ab+ac}{a-b-c}$. 11. $\frac{b^2-b}{x+3}$.
 12. $\frac{4m^2+mn}{m^2n-3mn^2+9n^3}$. 13. $\frac{1}{a}$. 14. a^3-3a^2 .

EJERCICIO 137. 1. $\frac{a}{b+1}$. 2. x^2+x+1 . 3. $\frac{a-b}{b}$. 4. $\frac{m+n}{n-m}$. 5. 2. 6. $\frac{x-y}{y}$.
 7. $\frac{x+3}{x-5}$. 8. $a-2$. 9. $\frac{4ab-4b^2}{2a+b}$. 10. $\frac{3}{5b}$. 11. $\frac{1}{a+x-1}$. 12. $\frac{a^2-2a}{a+1}$.
 13. $\frac{5-a}{4a^2+a^3}$. 14. $-\frac{4x^2+3x}{5x+2}$. 15. $\frac{x+1}{x}$. 16. $\frac{a-b}{a+b}$. 17. $\frac{x+4}{x+10}$. 18. $\frac{a^2+2a+1}{a^2+8a+15}$.

EJERCICIO 138. 1. x^2+x . 2. $\frac{x}{x^2+x-2}$. 3. $\frac{b}{a+b}$. 4. $\frac{1}{2x+1}$. 5. m .

6. $\frac{a^2-ab+b^2}{ab^2}$. 7. $\frac{1+x-x^2-x^3}{2}$. 8. $\frac{4x^2}{xy-y^2}$. 9. x . 10. $\frac{a-x}{4a}$. 11. 1. 12. $\frac{x-3}{x^2+4x}$.

13. a^2-ab . 14. $\frac{x-3y}{x-4y}$. 15. $-\frac{1}{a}$. 16. -1. 17. $\frac{a-b+c}{a-b-c}$. 18. $\frac{2a^2-2a+1}{1-2a}$. 19. 1.

20. $\frac{x}{x+1}$. 21. $\frac{x-1}{2x-1}$. 22. $\frac{x}{2x-3}$. 23. $\frac{2x+4}{3x+2}$. 24. -1. 25. $\frac{a-1}{a^2-2}$. 26. $x-1$.

EJERCICIO 139. 1. 0. 2. ∞ . 3. 0. 4. ∞ . 5. 0. 6. $\frac{6}{7}$. 7. $\frac{5}{8}$. 8. -1.

9. 0. 10. $\frac{4}{5}$. 11. ∞ . 12. $\frac{9}{5}$. 13. $\frac{8}{15}$. 14. 0. 15. ∞ . 16. $-\frac{1}{5}$. 17. $3a^2$.

18. 0. 19. 2. 20. 3. 21. ∞ . 22. 2. 23. $\frac{1}{3}$. 24. $\frac{1}{6}$. 25. $\frac{4}{5}$. 26. $\frac{18}{5}$.

27. 0. 28. $\frac{4}{9}$. 29. 1. 30. 7.

EJERCICIO 140. 1. $\frac{4x+5}{6x-1}$. 2. $\frac{a+1}{a^3-a^2}$. 3. $\frac{1}{x(x-3)}$. 4. $4x$. 5. $\frac{a^2+b^2}{a^2+b}$.

6. a^2-a+1 . 7. $\frac{49-29x}{29x}$. 8. $\frac{4x}{3} - \frac{5y}{3} + \frac{y^2}{3x}$. 9. $\frac{1}{nx} - \frac{1}{mx} - \frac{1}{mn}$. 13. $\frac{4a^3-2a^2b}{(a-b)(a^3+b^3)}$.

14. $\frac{1}{1-a^2}$. 15. $\frac{x+4}{x}$. 16. $\frac{1}{2x+1}$. 17. $-\frac{9x+4}{8x+3}$. 18. $\frac{1}{x}$. 19. $\frac{a^2}{a^2-b^2}$. 20. $\frac{1}{3}$.

21. $\frac{3}{a-5b}$. 22. $\frac{1}{2}$. 23. $\frac{7x^2+13x-27}{6(x+2)(x-3)^2}$. 24. 1.

EJERCICIO 141. 1. -4. 2. 3. 3. -8. 4. -13. 5. $\frac{1}{2}$. 6. $-\frac{5}{3}$. 7. 19.

8. $-\frac{2}{19}$. 9. $\frac{1}{5}$. 10. $-\frac{9}{8}$. 11. $\frac{53}{7}$. 12. $\frac{5}{7}$. 13. $-\frac{1}{5}$. 14. $\frac{2}{73}$. 15. $\frac{11}{4}$. 16. $1\frac{3}{5}$.

17. $\frac{8}{197}$. 18. $-\frac{8}{5}$. 19. $\frac{1}{5}$. 20. -2. 21. 2. 22. 1. 23. 14. 24. $-\frac{1}{2}$. 25. 14.

26. 1. 27. -4. 28. 4. 29. -3. 30. 8. 31. 15. 32. 5. 33. $\frac{7}{19}$.

EJERCICIO 142. 1. -2. 2. $\frac{5}{4}$. 3. 4. 4. $\frac{4}{3}$. 5. $-\frac{20}{11}$. 6. 2. 7. 0. 8. 35.

9. $10\frac{1}{2}$. 10. $-\frac{1}{7}$. 11. $\frac{13}{14}$. 12. $\frac{3}{4}$. 13. 9. 14. $-1\frac{7}{23}$. 15. $-\frac{1}{2}$. 16. 14.

17. $4\frac{7}{8}$. 18. 2. 19. 54. 20. -11. 21. $1\frac{7}{9}$. 22. -16. 23. $3\frac{2}{19}$. 24. $1\frac{3}{8}$.

25. 7. 26. $1\frac{2}{5}$. 27. $-\frac{4}{9}$. 28. $\frac{3}{13}$. 29. $\frac{3}{8}$. 30. $2\frac{1}{3}$. 31. 3. 32. -4.

33. 5. 34. -6. 35. $-1\frac{3}{7}$. 36. $-\frac{3}{5}$. 37. $-1\frac{4}{15}$. 38. 1. 39. $-\frac{1}{2}$.

EJERCICIO 143. 1. $\frac{1-a}{a}$. 2. $\frac{2}{a-b}$. 3. $a-b$. 4. $a-3$. 5. a . 6. $\frac{a}{3}$. 7. $a-1$.

8. $\frac{a^3+2b^3}{a^2+2b^2}$. 9. 1. 10. $\frac{a-1}{2}$. 11. $\frac{1+a}{1+m}$. 12. 2. 13. $a-b$. 14. $a+b$.

15. $\frac{a-1}{2}$. 16. $-\frac{3m}{2}$. 17. $\frac{1}{a+b}$. 18. $\frac{b}{a}$. 19. a . 20. $2m$.

EJERCICIO 144. 1. $\frac{m^2}{3}$. 2. $\frac{6a}{b}$. 3. 1. 4. m . 5. $2a$. 6. 2. 7. $2a$.

8. $n-m$. 9. $a+b$. 10. $\frac{6a+3b}{8}$. 11. $-4a$. 12. $\frac{3bc}{2(b+2c)}$. 13. mn . 14. $2(3b-a)$.

15. $-\frac{m^2+n^2}{2m}$. 16. $\frac{3b}{5}$. 17. b . 18. $\frac{a}{2}$. 19. $\frac{b-a}{2}$. 20. $\frac{ab}{2}$. 21. $4a-1$.

22. $\frac{1-a}{2}$. 23. $2a+3b$. 24. $n-2m$.

EJERCICIO 145. 1. 8. 2. 12. 3. 5. 4. 80. 5. 30. 6. 120. 7. A, 10 años; B, 6 años. 8. A, \$120; B, \$105. 9. 100 m. 10. bs. 72. 11. 18. 12. 14. 13. 60. 14. 26 $\frac{2}{3}$. 15. 63 p.

EJERCICIO 146. 1. 24 y 25. 2. 64 y 65. 3. 124 y 125. 4. 99 y 100. 5. 80 y 82. 6. A, \$25; B, \$24. 7. Hoy, \$16; ayer, \$15. 8. 80, 81 y 82. 9. 70, 71 y 72. 10. 20, 21 y 22. 11. A, 16; B, 14; C, 12 años. 12. A, 5 años; B, 6 años; C, 7 años.

EJERCICIO 147. 1. 41 y 18. 2. 315 y 121. 3. 21 y 65. 4. 80 y 24. 5. 200 y 60. 6. A, 96 soles; B, 100 soles.

EJERCICIO 148. 1. 1er. día, \$100; 2º día, \$50; 3er. día, \$25. 2. Miér., \$120; juev., \$72; viernes, \$60. 3. A, 120; B, 80; C, 48 sucres. 4. A, 40 años; B, 24 años; C, 9 años. 5. 1er. día, 81 Km; 2º, 27 Km; 3º, 9 Km; 4º, 3 Km. 6. 1ª, 1000 Km; 2ª, 1100 Km; 3ª, 1210 Km; 4ª, 1331 Km. 7. 1ª, 200000; 2ª, 100000; 3ª, 25000; 4ª, 5000; 5ª, 500 colones. 8. Barco, 5436; tren, 2416; avión, 1510 Km.

EJERCICIO 149. 1. \$50. 2. Q. 84. 3. \$93. 4. bs. 5000. 5. 80. 6. 120 soles. 7. \$96. 8. \$90. 9. 1600 sucres. 10. \$120.

EJERCICIO 150. 1. A, 25 años; B, 75 años. 2. A, 60 años; B, 20 años. 3. 50 años. 4. 36 años. 5. Hijo, 16 años; padre, 48 años. 6. Hijo, 20 años; padre, 50 años. 7. A, 50 años; B, 15 años. 8. Padre, 55 años; hijo, 30 años. 9. Padre, 50 años; hijo, 30 años. 10. A, 48 años; B, 30 años. 11. A, 24 años; B, 8 años.

EJERCICIO 151. 1. A, bs. 60; B, bs. 30. 2. A, 48; B, 96 colones. 3. A, \$48; B, \$96. 4. A, \$70; B, \$42. 5. Con 90 sucres. 6. A, con \$72; B, con \$48. 7. A, \$72; B, \$90. 8. A, \$30; B, \$15. 9. 40 balboas. 10. 36 soles.

EJERCICIO 152. 1. 2 años. 2. 5 años. 3. 12 años. 4. 15 años. 5. \$20. 6. Q. 35. 7. 15 y 20 a. 8. \$10. 9. bs. 120.

EJERCICIO 153. 1. 12 m $\times$ 9 m. 2. 18 m $\times$ 9 m. 3. 15 m $\times$ 13 m. 4. 48 m $\times$ 12 m. 5. 49 $\times$ 36 m. 6. 90 m $\times$ 60 m. 7. 18 m $\times$ 8 m.

EJERCICIO 154. 1. $\frac{5}{3}$. 2. $\frac{8}{9}$. 3. $\frac{23}{31}$. 4. $\frac{13}{27}$. 5. $\frac{5}{16}$. 6. $\frac{5}{6}$. 7. $\frac{3}{8}$. 8. $\frac{27}{5}$.

EJERCICIO 155. 1. 42. 2. 48. 3. 63. 4. 21. 5. 52. 6. 97. 7. 84.

EJERCICIO 156. 1. 2 días. 2. $6\frac{2}{3}$ min. 3. 2 días. 4. $\frac{4}{5}$ de día. 5. $2\frac{2}{9}$ min.
6. $3\frac{1}{13}$ min.

EJERCICIO 157. 1. 1 y $38\frac{2}{11}$ min. 2. A las 10 y $5\frac{5}{11}$ min. y a las 10 y $38\frac{2}{11}$ min.
3. A las 8 y $10\frac{10}{11}$ min. 4. 12 y $32\frac{8}{11}$ min. 5. A las 2 y $27\frac{3}{11}$ min. 6. A las 4 y $21\frac{9}{11}$ min.
7. A las 6 y $16\frac{4}{11}$ min y a las 6 y $49\frac{1}{11}$ min. 8. A las 10 y $54\frac{6}{11}$ min. 9. A las 7
y $21\frac{9}{11}$ min. 10. A las 3 y $21\frac{9}{11}$ min. 11. A las 8 y $32\frac{8}{11}$ min. y a las 8 y $54\frac{6}{11}$ min.

EJERCICIO 158. 1. 62 y 56. 2. \$20. 3. 18. 4. 28000 y 20000 soles. 5. 60 y 24.
6. 45 y 75. 7. \$160. 8. Ropa, \$48; libros, \$90. 9. A, 15 años; B, 6 años; C, 4 años.
10. bs. 9000. 11. 8. 12. 70. 13. 60, 50, 30 y 10. 14. 9 y $49\frac{1}{11}$ min. 15. A, 55 años;
B, 45 años. 16. 15 días. 17. 500 y 150. 18. A, 15 años; B, 60. 19. 23 y 22.
20. 600 sucres. 21. Entre 10. 22. 40 libros; \$10. 23. A, \$110, B, \$140.
24. 30 libros. 25. 30000 colones. 26. 3600 balboas. 27. \$4800. 28. 200 y 150.
29. \$180. 30. 8 pesos, 6 piezas de 20 cts. y 4 de 10 cts. 31. Q. 8000. 32. 40 años.
33. 55 hombres; 3061 hombres. 34. \$288. 35. Con 80 lempiras. 36. 72. 37. 63.
38. 60. 39. \$20. 40. Pluma, \$2; lapicero, \$1.20. 41. \$28. 42. \$18000.
43. Bastón, \$15; somb., \$45; traje, \$80. 44. 300 saltos. 45. 225 saltos. 46. A las 10
y 48 min. 47. A, con bs. 8000; B, con bs. 6000. 48. 30 años. 49. 100 Km.
50. Cab., \$50; perro, \$20.

EJERCICIO 159. 1. 80 m. 2. 100 Km. 3. 360 Km de A y 160 Km de B.
4. 4 horas. 5. - 250 Km; $10\frac{1}{2}$ a. m. 6. A, 45 Km; B, 25 Km. 7. A, $17\frac{1}{2}$ Km;
B, 12 Km. 8. 7 horas; 420 Km. 9. A 93 Km.

EJERCICIO 162. 1. 40 cm². 2. 32 m². 3. 135 m. 4. 12 seg. 5. 5 m.
6. 12 m. 7. $78\frac{4}{7}$ m². 8. $31\frac{3}{7}$ m. 9. $37\frac{5}{7}$ m³. 10. 1.03. 11. 6.92 m². 12. 720°.

EJERCICIO 163. 1. $v = \frac{e}{t}$, $t = \frac{e}{v}$. 2. $h = \frac{2A}{b+b'}$. 3. $a = \frac{2e}{t^2}$. 4. $a = \frac{2A}{ln}$, $l = \frac{2A}{an}$,
 $n = \frac{2A}{al}$. 5. $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$. 6. $x = \frac{b^2+c^2-a^2}{2b}$. 7. $V_o = V - at$, $a = \frac{V-V_o}{t}$, $t = \frac{V-V_o}{a}$.
8. $V_o = V + at$, $a = \frac{V_o-V}{t}$, $t = \frac{V_o-V}{a}$. 9. $V = \frac{P}{D}$, $P = VD$. 10. $b = \sqrt{a^2 - c^2}$,
 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$. 11. $a = \frac{V}{t}$, $t = \frac{V}{a}$. 12. $p' = \frac{pf}{p+f}$, $p = \frac{p'f}{f-p'}$. 13. $d = \frac{e}{v^2}$, $e = v^2d$.
14. $V_o = \frac{2e - at^2}{2t}$. 15. $V_o = \frac{2e + at^2}{2t}$, $a = \frac{2(V_o t - e)}{t^2}$. 16. $h = \frac{3V}{\pi r^2}$, $r = \sqrt{\frac{3V}{h\pi}}$.
17. $c = \frac{100 \times I}{t \times r}$, $t = \frac{100 \times I}{c \times r}$, $r = \frac{100 \times I}{c \times t}$. 18. $R = \frac{E}{I}$, $I = \frac{E}{R}$. 19. $v = \sqrt{2ae}$.
20. $a = u - (n-1)r$, $n = \frac{u-a+r}{r}$, $r = \frac{u-a}{n-1}$. 21. $a = \frac{u}{r^{n-1}}$, $r = \sqrt[n-1]{\frac{u}{a}}$. 22. $Q = It$, $t = \frac{Q}{I}$.

EJERCICIO 164. 1. $x > 1$. 2. $x > 4$. 3. $x > 3$. 4. $x > -3$. 5. $x > 7$. 6. $x < 8$.
 7. $x > 5$. 8. $x > \frac{1}{2}$. 9. $x > 1$. 10. $x > -7$. 11. $x < \frac{13}{3}$. 12. $x > \frac{41}{60}$. 13. $x < \frac{7}{6}$.
 14. $x > 2$. 15. $x < 3$. 16. $x > 2$. 17. Los números enteros menores que 84.

EJERCICIO 165. 1. $x > 8$. 2. $x < 9$. 3. $x > 3$. 4. $x < 1$. 5. $x > 20$. 6. $10 < x < 13$.
 7. $4 < x < 6$. 8. $-3 < x < -2$. 9. $21 < x < 22$. 10. 5 y 6.

EJERCICIO 166. 1. 12. 2. 36. 3. 84. 4. 5. 5. $2\frac{1}{7}$. 6. 2. 7. 1. 8. $4\frac{1}{5}$.
 9. 96. 10. 3. 11. 50 m². 12. 120 m². 13. 256 m³. 14. 154 cm².
 15. $10\frac{1}{2}$ cm. 16. ± 4 .

EJERCICIO 167. 1. $A = 2B$. 2. $e = vt$. 3. $A = \frac{1}{2}DD'$. 4. $A = \frac{3B}{C}$.
 5. $C = \frac{44}{7}r = 2\pi r$. 6. $e = 4.9t^2$. 7. $F = K \frac{mv^2}{r}$. 8. $y = 2x + 3$. 9. $l = r\sqrt{2}$.
 10. $y = \frac{x^2}{2} + 2$. 11. $y = \frac{5-2x}{3}$. 12. $F = \frac{kmm'}{d^2}$. 13. $h = \frac{2A}{B}$. 14. $W = \frac{1}{2}mv^2$.
 15. $B = \frac{3V}{h}$. 16. $x = \frac{10}{y}$. 17. $x = \frac{12}{y^2}$. 18. $A = \frac{B}{2C}$.

EJERCICIO 173. 1. $x=1, y=4; x=2, y=3; x=3, y=2; x=4, y=1$. 2. $x=2, y=11; x=5, y=9; x=8, y=7; x=11, y=5; x=14, y=3; x=17, y=1$. 3. $x=1, y=8; x=6, y=5; x=11, y=2$. 4. $x=3, y=2; x=6, y=1$. 5. $x=5, y=10; x=13, y=3$. 6. $x=3, y=13$.
 7. $x=4, y=4; x=9, y=3; x=14, y=2; x=19, y=1$. 8. $x=3, y=16; x=14, y=7$. 9. $x=1, y=34; x=3, y=29; x=5, y=24; x=7, y=19; x=9, y=14; x=11, y=9; x=13, y=4$.
 10. $x=4, y=10; x=17, y=2$. 11. $x=2, y=18; x=7, y=11; x=12, y=4$. 12. $x=1, y=22; x=2, y=12; x=3, y=2$. 13. $x=2, y=17; x=6, y=8$. 14. $x=1, y=18; x=12, y=9$.
 15. $x=6, y=24; x=18, y=13; x=30, y=2$. 16. $x=6, y=18; x=19, y=8$. 17. $x=4, y=32; x=12, y=21; x=20, y=10$. 18. $x=5, y=24; x=30, y=3$. 19. $x=4m-1, y=3m-2; x=3, y=1; x=7, y=4; x=11, y=7$. 20. $x=8m-3, y=5m-2; x=5, y=3; x=13, y=8; x=21, y=13$. 21. $x=13m-5, y=7m-6; x=8, y=1; x=21, y=8; x=34, y=15$. 22. $x=12m, y=11m; x=12, y=11; x=24, y=22; x=36, y=33$. 23. $x=17m-5, y=14m-6; x=12, y=8; x=29, y=22; x=46, y=36$. 24. $x=11m+4, y=7m-5; x=15, y=2; x=26, y=9; x=37, y=16$. 25. $x=13m+46; y=8m-3; x=59, y=5; x=72, y=13; x=85, y=21$.
 26. $x=20m-17, y=23m+1; x=3, y=24; x=23, y=47; x=43, y=70$. 27. $x=5m-1, y=7m+61; x=4, y=68; x=9, y=75; x=14, y=82$.

EJERCICIO 174. 1. 1 de \$2 y 8 de \$5; 6 de \$2 y 6 de \$5; 11 de \$2 y 4 de \$5 o 16 de \$2 y 2 de \$5. 2. 1 de \$5 y 4 de \$10; 3 de \$5 y 3 de \$10; 5 de \$5 y 2 de \$10 o 7 de \$5 y 1 de \$10. 3. 1 y 19; 4 y 14; 7 y 9 o 10 y 4. 4. 5 s. y 20 z.; 20 s. y 12 z. o 35 s. y 4 z. 5. 3 de l. y 15 de s.; 8 de l. y 12 de s.; 13 de l. y 9 de s.; 18 de l. y 6 de s. o 23 de l. y 3 de s. 6. 8 ad. y 20 niños. 7. 4 cab. y 89 v.; 26 cab. y 66 v.; 48 cab. y 43 v. o 70 cab. y 20 vacas. 8. 4 y 2. 9. 2 de 25 y 16 de 10; 4 de 25 y 11 de 10; 6 de 25 y 6 de 10; 8 de 25 y 1 de 10.

EJERCICIO 175. 21. $(-1, 4)$. 22. $(2, 3)$. 23. $(5, 3)$. 24. $(-2, -4)$. 25. $(3, -4)$.
 26. $(-5, -3)$. 27. $(-4, 5)$. 28. $(2, 4)$. 29. $(-5, 6)$. 30. $(-4, -3)$.

EJERCICIO 176. 1. $x=3, y=4$. 2. $x=-4, y=-5$. 3. $x=-1, y=2$. 4. $x=1, y=\frac{1}{2}$.
 5. $x=\frac{1}{3}, y=\frac{1}{4}$. 6. $x=-\frac{1}{2}, y=2$. 7. $x=-\frac{2}{3}, y=7$. 8. $x=-12, y=14$. 9. $x=\frac{5}{6}, y=\frac{5}{6}$.

EJERCICIO 177. 1. $x=3, y=1$. 2. $x=4, y=-3$. 3. $x=-4, y=5$. 4. $x=-7, y=-3$.
 5. $x=\frac{2}{3}, y=2$. 6. $x=-\frac{1}{2}, y=-\frac{1}{3}$. 7. $x=\frac{3}{4}, y=\frac{3}{8}$. 8. $x=\frac{1}{4}, y=-\frac{1}{8}$. 9. $x=-3, y=10$.

EJERCICIO 178. 1. $x=1, y=3$. 2. $x=-2, y=-1$. 3. $x=7, y=-5$. 4. $x=-4, y=2$.
5. $x=3, y=-2$. 6. $x=1, y=1$. 7. $x=-2, y=5$. 8. $x=-2, y=2$. 9. $x=\frac{1}{2}, y=-1$.
10. $x=4, y=20$. 11. $x=-1, y=-2$. 12. $x=3, y=-4$.

EJERCICIO 179. 1. $x=3, y=4$. 2. $x=5, y=3$. 3. $x=4, y=9$. 4. $x=9, y=-2$.
5. $x=4, y=-2$. 6. $x=6, y=8$. 7. $x=5, y=7$. 8. $x=1\frac{73}{89}, y=-\frac{30}{89}$. 9. $x=-1, y=-2$.
10. $x=2, y=3$. 11. $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{4}$. 12. $x=-2, y=-6$.

EJERCICIO 180. 1. $x=6, y=2$. 2. $x=12, y=-4$. 3. $x=14, y=9$. 4. $x=15, y=12$.
5. $x=5, y=4$. 6. $x=-3, y=-4$. 7. $x=-8, y=\frac{1}{2}$. 8. $x=7, y=-8$. 9. $x=2, y=4$.
10. $x=-3, y=6$. 11. $x=15, y=-1$. 12. $x=4, y=5$. 13. $x=6, y=8$. 14. $x=\frac{1}{2}, y=\frac{4}{3}$.
15. $x=7, y=8$. 16. $x=-9, y=11$. 17. $x=3, y=-1$. 18. $x=2, y=3$. 19. $x=\frac{3}{4}, y=\frac{1}{2}$.
20. $x=6, y=10$. 21. $x=4, y=3$. 22. $x=8, y=12$. 23. $x=1, y=2$. 24. $x=2, y=3$.
25. $x=-3, y=-4$. 26. $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{4}$. 27. $x=4, y=8$. 28. $x=7, y=9$. 29. $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{3}$.
30. $x=3, y=9$. 31. $x=40, y=-60$. 32. $x=-\frac{2}{3}, y=-\frac{4}{3}$. 33. $x=2, y=4$.

EJERCICIO 181. 1. $x=a, y=b$. 2. $x=1, y=b$. 3. $x=2a, y=a$. 4. $x=1, y=a$.
5. $x=ab, y=b$. 6. $x=b, y=a$. 7. $x=a, y=b$. 8. $x=\frac{1}{a}, y=\frac{1}{b}$. 9. $x=m+n, y=m-n$.
10. $x=m^2, y=mn$. 11. $x=a+b, y=-b$. 12. $x=m, y=n$. 13. $x=-a, y=b$. 14. $x=a+c, y=c-a$.
15. $x=\frac{1}{a}, y=\frac{1}{b}$. 16. $x=ab^2, y=a^2b$. 17. $x=\frac{m}{n}, y=\frac{n}{m}$. 18. $x=a-b, y=a$.
19. $x=a-b, y=a+b$. 20. $x=\frac{1}{b}, y=\frac{1}{a}$.

EJERCICIO 182. 1. $x=2, y=3$. 2. $x=3, y=4$. 3. $x=1, y=2$. 4. $x=-3, y=-2$.
5. $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{3}$. 6. $x=\frac{2}{3}, y=\frac{1}{4}$. 7. $x=-1, y=-5$. 8. $x=-2, y=-3$. 9. $x=-\frac{1}{2}$.
 $y=-\frac{3}{5}$. 10. $x=3, y=7$. 11. $x=\frac{2}{3}, y=\frac{1}{4}$. 12. $x=\frac{2}{a+b}, y=\frac{2}{a-b}$. 13. $x=a, y=b$.
14. $x=2m, y=2n$.

EJERCICIO 183. 1. 2. 2. -11. 3. -26. 4. -59. 5. -46. 6. 30. 7. -17.
8. -95. 9. 79. 10. -47. 11. 6. 12. -367.

EJERCICIO 184. 1. $x=3, y=1$. 2. $x=-5, y=-7$. 3. $x=-6, y=8$. 4. $x=\frac{1}{3}, y=\frac{1}{4}$.
5. $x=2\frac{1}{4}, y=-2$. 6. $x=\frac{3}{a}, y=\frac{4}{b}$. 7. $x=9, y=8$. 8. $x=\frac{1}{a}, y=\frac{1}{2}$. 9. $x=-8, y=-12$.
10. $x=a, y=\frac{1}{a}$. 11. $x=-1, y=-1$. 12. $x=2, y=\frac{1}{2}$. 13. $x=5, y=7$. 14. $x=5, y=3$.
15. $x=a+b, y=a-b$. 16. $x=-10, y=-20$.

EJERCICIO 185. 1. $x=4, y=3$. 2. $x=2, y=-4$. 3. $x=-3, y=-5$. 4. $x=4, y=-3$.
5. $x=1, y=3$. 6. $x=4, y=-2$. 7. Equivalentes. 8. $x=5, y=-4$. 9. $x=-1, y=-1$.
10. Incompatibles. 11. Equivalentes. 12. $x=4, y=-6$. 13. $x=4, y=5$. 14. $x=2, y=3$.
15. $x=-3, y=5$. 16. $x=-2, y=-3$.

EJERCICIO 186. 1. $x=1, y=2, z=3$. 2. $x=3, y=4, z=5$. 3. $x=-1, y=1, z=4$.
4. $x=1, y=3, z=2$. 5. $x=-2, y=3, z=-4$. 6. $x=3, y=-2, z=5$. 7. $x=5, y=-3, z=-2$.
8. $x=5, y=-4, z=-3$. 9. $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{4}, z=\frac{1}{3}$. 10. $x=5, y=-6, z=-8$. 11. $x=1, y=-10, z=3$.
12. $x=3, y=3, z=-3$. 13. $x=\frac{1}{3}, y=\frac{1}{4}, z=-\frac{1}{5}$. 14. $x=\frac{1}{5}, y=-2, z=6$. 15. $x=-2, y=3, z=-4$.
16. $x=3, y=-2, z=4$. 17. $x=6, y=-5, z=-3$. 18. $x=2, y=3, z=-4$. 19. $x=1, y=4, z=5$.
20. $x=6, y=3, z=-1$. 21. $x=-2, y=-3, z=-4$. 22. $x=10, y=7, z=6$. 23. $x=2, y=4, z=5$.
24. $x=6, y=12, z=18$. 25. $x=30, y=12, z=24$. 26. $x=10, y=12, z=6$. 27. $x=8, y=6, z=3$.
28. $x=10, y=8, z=4$. 29. $x=6, y=4, z=2$. 30. $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{3}, z=\frac{1}{4}$. 31. $x=3, y=2, z=4$. 32. $x=\frac{1}{3}, y=-\frac{1}{2}, z=-2$.

EJERCICIO 187. 1. 7. 2. -45. 3. 14. 4. -44. 5. 115. 6. -65. 7. -171.
8. 0. 9. 0. 10. 847. 11. -422. 12. 378.

EJERCICIO 188.

1. $x=2, y=4, z=5$. 2. $x=-1, y=-2, z=-3$. 3. $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{3}, z=\frac{1}{4}$.
4. $x=\frac{1}{2}, y=3, z=5$. 5. $x=-2, y=-3, z=5$. 6. $x=8, y=-5, z=-2$. 7. $x=5, y=-1, z=-3$.
8. $x=-2, y=6, z=7$. 9. $x=-6, y=6, z=3$. 10. $x=-5, y=-7, z=-8$.
11. $x=6, y=8, z=4$. 12. $x=9, y=8, z=4$.

EJERCICIO 191.

1. $x=1, y=2, z=3$. 2. $x=1, y=1, z=3$. 3. $x=2, y=2, z=5$.
4. $x=3, y=3, z=4$. 5. $x=4, y=2, z=3$. 6. $x=2, y=3, z=5$.

EJERCICIO 192.

1. $x=-2, y=-3, z=4, u=5$. 2. $x=1, y=2, z=3, u=4$. 3. $x=2, y=-3, z=1, u=-4$.
4. $x=-3, y=4, z=-2, u=5$. 5. $x=4, y=-5, z=3, u=-2$. 6. $x=3, y=-4, z=1, u=-2$.
7. $x=-2, y=2, z=3, u=-3$. 8. $x=3, y=-1, z=2, u=-2$.

EJERCICIO 193.

1. 64 y 24. 2. 104 y 86. 3. 815 y 714. 4. 96 y 84. 5. 63 y 48.
6. 90 y 60. 7. 81 y 48. 8. 64 y 16. 9. 45 y 15.

EJERCICIO 194.

1. T., 800 soles; somb., 60 soles. 2. V., \$55; c., \$42. 3. Adulto, 35 cts.; niño, 18 cts.
4. 31 y 23. 5. A, 21 a.; B, 16 a. 6. A, 45 a.; B, 40 a.
7. A, 55 a.; B, 42 a. 8. A, 65 a.; B, 36 a.

EJERCICIO 195.

1. $\frac{3}{5}$. 2. $\frac{7}{15}$. 3. $\frac{9}{7}$. 4. $\frac{7}{11}$. 5. $\frac{15}{23}$. 6. $\frac{5}{8}$. 7. $\frac{2}{3}$.

EJERCICIO 196.

1. 25 y 30. 2. 22 y 33. 3. 45 y 50. 4. A, 30 a.; B, 42 a.
5. A, 40 a.; B, 50. 6. A, 14 años; B, 21 a. 7. A, con bs. 50; B, con bs. 65.
8. Menor, 70000 h.; mayor, 90000.

EJERCICIO 197.

1. 54 y 25. 2. 57 y 19. 3. 27 y 17. 4. 27 y 5. 5. 20 m $\times$ 4 m.

EJERCICIO 198.

1. 75. 2. 59. 3. 94. 4. 83. 5. 97. 6. 34. 7. 45.

EJERCICIO 199.

1. 35 de 20 cts. y 43 de 10 cts. 2. 40 de \$5 y 51 de \$4.
3. 300 adultos, 400 niños. 4. De 20 cts. 21; de 25 cts. 23. 5. 155 de \$1 y 132 de \$2.
6. 16 de 3 colones; 18 de 7 colones. 7. 13 trajes y 41 somb.

EJERCICIO 200.

1. A, \$5; B, \$3. 2. A, 10 soles; B, 14 soles. 3. P, \$13; J, \$7.
4. A, 30; B, 20 a. 5. A, 42; B, 24 a. 6. A, 35; B, 25 a. 7. Hombre, 36; esposa, 20 a.
8. A, 135 lempiras; B, 85 lempiras. 9. Padre, 51; hijo, 15 a. 10. P., 35 cts.; J., 25 cts.
11. A, \$1.50; B, \$3.00. 12. E., 24 a.; her., 18 a.

EJERCICIO 201.

1. Bote, 7 Km/h; río, 3 Km/h. 2. Bote, 12 Km/h; río, 4 Km/h.
3. Ida, 2 h.; vuelta, 3 h. 4. Bote, 12 Km/h; río, 4 Km/h. 5. Ida, 2 h; vuelta, 4 h.
6. Bote, 10 Km/h; río, 6 Km/h.

EJERCICIO 202.

1. 10, 12, 15. 2. Az., 6 cts.; café, 20 cts.; frij., 7 cts. kilo. 3. 726.
4. 40, 42, 45. 5. 123. 6. 80°, 55°, 45°. 7. 40 v., 45 cab., 25 t. 8. 523. 9. 70°, 65°, 45°. 10. A, bs. 60; B, bs. 50; C, bs. 30. 11. A, \$9; B, \$8; C, \$7. 12. 321.
13. A, Q, 16; B, Q, 12; C, Q, 10. 14. 441. 15. A, 15; B, 12; C, 10 a.

EJERCICIO 203.

1. 5 m $\times$ 4 m. 2. A, 48 balboas; B, 24 balboas. 3. 20 m $\times$ 5 m.
4. Carro, \$80; cab., \$90; arreos, \$30. 5. 48, 60, 90. 6. 51. 7. 40 Km/h;
15 Km/h. 8. 15 a \$8. 9. Café, 30 cts.; té, 45 cts kilo. 10. 32 de \$40 y 18 de \$35.
11. $\frac{5}{12}$. 12. 115, 85 soles. 13. Caballo, \$100; coche, \$40. 14. 54.
15. 30 bs. 20. 16. A, 600 sucres; B, 480 sucres. 17. Ayer, \$60; hoy, \$50. 18. 30 y 50.
19. A, 24; B, 32 lempiras. 20. 60 y 40. 21. Bote, 12 Km/h; río, 4 Km/h.
22. A, 45; B, 15 a. 23. A, 8; B, 9 Km. 24. 15. 25. 25 m $\times$ 4 m. 26. 16 m $\times$ 12 m.

EJERCICIO 204.

1. 120. 2. 120. 3. 21. 4. 30. 5. 60. 6. 792. 7. 5040.
8. 35. 9. 24. 10. 720. 11. 720, 5040. 12. 720, 120. 13. 504. 14. 6. 15. 10.
16. 6. 17. 60. 18. 3628800. 19. 56. 20. 120. 21. 40320; 120. 22. 24.